Masterclass de Pediatria

Somativa de SCA (Saúde da Criança e do Adolescente): as 12 aulas da pasta, explicadas para a prova

Como usar esta masterclass

Este material foi construído a partir das 12 aulas da pasta da disciplina (Aulas 1 a 15 da Prof.ª Mariana Godoy Leite, com as aulas 7 e 8 unificadas). A lógica de cada capítulo é sempre a mesma, porque é a lógica com que a banca constrói as questões de caso clínico:

1. **Por que acontece** (fisiopatologia e mecanismo, para que você não precise decorar o que consegue deduzir).
2. **Como reconhecer** (quadro clínico, exame físico, exames e diagnóstico diferencial).
3. **O que fazer** (conduta, prescrição com dose, via, intervalo e duração).
4. **Como cai na prova** (as pegadinhas mais prováveis, no formato de múltipla escolha A, B, C e D).

Regras de leitura.

- Toda sigla aparece, na primeira vez em cada capítulo, seguida do nome por extenso entre parênteses, por exemplo PAC (pneumonia adquirida na comunidade).
- Quando a aula trazia uma tabela apenas como imagem (crise de asma, degraus do GINA, Planos A, B e C detalhados, esquema empírico da meningite, doses da quimioprofilaxia), completei com a diretriz oficial correspondente e marquei o trecho com **[diretriz]**, citando a fonte (Ministério da Saúde, GINA, SBP). Nada fora do material ou das diretrizes foi acrescentado.
- O capítulo de adolescência integra a aula 12 da pasta com o conteúdo das aulas anteriores de adolescência do mesmo curso (já resumido neste repositório), porque o tema vale 6 questões e a aula 12 da pasta é, ela mesma, uma síntese.
- As caixas **Mnemônico** servem para a véspera; as caixas **Como cai** servem para a hora da prova.

Mapa da prova: onde está cada questão

A prova terá 30 questões de múltipla escolha (A, B, C, D). A distribuição informada pela turma orienta o peso de cada capítulo:

Tema	Questões	Capítulo	O que precisa estar automático
Adolescência e puberdade	6	13	Síndrome da adolescência normal, queixas (ciclos anovulatórios, dismenorreia, ginecomastia, bullying, PIMU, automutilação), nutrição (cálcio 1.300 mg, vitamina D), estatura alvo, BEF (baixa estatura familiar) versus ACCP (atraso constitucional do crescimento e da puberdade), Tanner, puberdade precoce central versus periférica
Hepatoesplenomegalia	3 (fácil, média, difícil)	10	Limites normais de fígado e baço, mecanismos, sinais associados, propedêutica inicial e sequencial, os 4 casos (Gaucher, CMV congênito, calazar, leucemia)
Diarreia	2	8	Classificação pelo conjunto de sinais, Planos A, B e C com números, vômito não é falha da TRO (terapia de reidratação oral), fenótipos
IVAS (infecções de vias aéreas superiores)	2 (uma isolada, uma com otite)	3	Viral versus bacteriana, penicilina benzatina, falha terapêutica, abscesso periamigdaliano, critérios de antibiótico na OMA (otite média aguda), sinusite bacteriana

Tema	Questões	Capítulo	O que precisa estar automático
Meningite	2	9	Líquor, agente por idade, contraindicações da punção, correção da punção traumática, dexametasona, quimioprofilaxia
Doenças de pele	2	12	Fisiológico do RN (recém-nascido), dermatite de fraldas, seborreica versus atópica, tinhas, escabiose, pediculose, impetigo, erisipela versus celulite
Doenças exantemáticas	2 (uma com esplenomegalia)	11	Pródromo, relação febre e exantema, sinais patognomônicos, mononucleose como ponte com esplenomegalia, Kawasaki, farmacodermias
Urgência isolada	1	7	Impressão inicial, ABCDE, choque compensado (pressão normal não exclui choque), SAMPLE
Urgência dentro das doenças	1	14	Quadro de urgências transversais
Bronquiolite e coqueluche	1 a 2	5	O que não fazer na bronquiolite, coqueluche no lactente menor de 6 meses, hemograma da coqueluche
Asma	1 fácil	6	Definição, critérios diagnósticos, tratamento da crise, controle
Pneumonia	1	4	Taquipneia por idade, sinais de perigo, internação, agente por idade, antibiótico, derrame pleural
Hemograma (misturado)	transversal	1 e 14	Valores por idade, neutropenia, linfócitos atípicos versus típicos, eosinofilia, pancitopenia

Estratégia. Quase um terço da prova está em três blocos: adolescência e puberdade, hepatoesplenomegalia e diarreia. Comece por eles, depois IVAS, meningite e exantemáticas; termine com o quadro integrado de hemograma e urgências (capítulo 14) e com o simulado.

Sumário

- Parte I. Ferramentas da prática pediátrica: 1 Hemograma; 2 Antibióticos e cálculo de doses
- Parte II. Aparelho respiratório: 3 IVAS; 4 Pneumonia; 5 Bronquiolite e coqueluche; 6 Asma
- Parte III. Urgência e diarreia: 7 A criança gravemente enferma; 8 Diarreia aguda e Planos A, B e C
- Parte IV. Infecções e doenças sistêmicas: 9 Meningoencefalites; 10 Hepatoesplenomegalia; 11 Doenças exantemáticas
- Parte V. Pele: 12 Doenças dermatológicas
- Parte VI. Adolescência: 13 Adolescência, crescimento e puberdade
- Parte VII. Integração: 14 Hemograma e urgências transversais; 15 Mnemônicos de véspera; 16 Simulado de 30 questões comentado

Parte I. Ferramentas da prática pediátrica

1. Hemograma na pediatria

1.1 Para que serve e como ler

O hemograma é o conjunto de parâmetros quantitativos e qualitativos das células do sangue. Pede-se para **afastar ou confirmar um diagnóstico**, nunca por rotina sem pergunta clínica. Ele tem três blocos, e cada bloco responde a uma pergunta:

Bloco	Parâmetros	Pergunta que responde
Eritrograma	Contagem de hemácias, Hb (hemoglobina), Ht (hematócrito), VCM (volume corpuscular médio), HCM (hemoglobina corpuscular média), CHCM (concentração de hemoglobina corpuscular média), RDW (coeficiente de variação do tamanho das hemácias)	Há anemia ou policitemia? De que tipo?
Leucograma	Leucócitos totais e diferencial (neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos)	Há infecção, inflamação, alergia, parasitose ou doença medular?
Plaquetograma	Plaquetas, VPM (volume plaquetário médio), PDW (coeficiente de variação das plaquetas)	Há consumo, destruição, sequestro ou falta de produção?

Dois cuidados de rotina que a aula enfatiza: conferir **nome do paciente e data** e interpretar **sempre dentro do contexto clínico** (idade, etnia, doenças de base). Em caso de dúvida sobre o resultado, **repetir o exame**.

1.2 Valores que mudam com a idade

O erro clássico é interpretar o hemograma da criança com os valores do adulto. A fisiologia explica as diferenças: o feto vive em ambiente de baixa oxigenação e por isso nasce policitêmico (Hb alta); ao nascer, o oxigênio sobe, a eritropoetina cai e a medula "desliga" a produção, o que leva ao nadir fisiológico entre 2 e 4 meses.

Parâmetro	RN a termo	2 a 4 meses	1 ano	2 a 7 anos
Hb (g/dL)	16 a 22	9 a 10 (prematuro: 6,5 a 10)	11	12
Ht (%)	50 a 60	30	35	37
Hemácias (por mm^3)		3.800.000	4.200.000	4.500.000

Parâmetro	RN a termo	2 a 4 meses	1 ano	2 a 7 anos
VCM (fL)	90 a 110			

Parâmetro	RN a termo	2 a 12 meses	2 a 7 anos	7 a 12 anos	Adulto
Leucócitos (por mm^3)	9.000 a 30.000	5.000 a 15.000	5.000 a 12.000	4.000 a 10.000	
Predomínio no diferencial	Neutrófilos (60 a 70%)	**Linfócitos (60 a 70%)**		Neutrófilos (50 a 60%)	Neutrófilos (60 a 70%)
Eritroblastos (por 100 leucócitos)	Até 10	Zero			
Reticulócitos corrigidos (%)	3 a 10	2 a 4 meses: até 1; 1 ano: 1 a 2	1 a 2		

Mnemônico. "Ht é Hb vezes 3". Hb 12 corresponde a Ht em torno de 36%. Se a questão der Hb e Ht incoerentes, desconfie de erro pré-analítico.

Mnemônico. "O lactente é linfocítico". Entre 2 e 12 meses o predomínio normal é de linfócitos; linfocitose relativa nessa idade não é doença.

1.3 Eritrograma

Anemia é a redução da concentração de Hb abaixo de 2 desvios padrão da média para a idade. Há falsas alterações: a **hemodiluição** cria falsa anemia (gravidez, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, infusão de líquidos), e a **hemoconcentração** cria falsa poliglobulia (desidratação, queimadura, diarreia). Repare como isso conversa com o capítulo de diarreia: o desidratado pode ter Hb "normal" que cairá após a hidratação.

O que cada índice informa:

- **Contagem de hemácias**: pouco valor isolado; serve para calcular os índices.
- **Hb**: medida por espectrofotometria; é ela que **define** a existência de anemia.
- **Ht**: volume de hemácias em relação ao volume de sangue (hemácias multiplicadas pelo VCM).
- **HCM e CHCM**: pouco valiosos na prática. Fórmulas: CHCM = (Hb × 100) / Ht; HCM = (Hb × 10) / hemácias.
- **VCM**: tamanho da hemácia. Microcitose abaixo de 80 fL; normocitose de 80 a 100 fL; macrocitose acima de 100 fL.
- **RDW**: variação do tamanho das hemácias (anisocitose). Normal de 10 a 15%; aumentado acima de 15%. É o **marcador precoce** da ferropenia: na anemia ferropriva com Hb entre 10 e 12 g/dL o RDW já sobe enquanto o VCM ainda está acima de 80.

Por que o RDW sobe antes do VCM? Quando o ferro começa a faltar, a medula passa a lançar hemácias novas progressivamente menores, que convivem com as antigas, normais. A média (VCM) ainda parece normal, mas a dispersão (RDW) já denuncia duas populações.

	RDW normal	RDW aumentado
Microcitose	Talassemias	Anemia ferropriva; anemia sideroblástica
Normocitose	Hemorragia; doença hepática aguda	Anemia falciforme; anemia hemolítica
Macrocitose	Doença hepática	Anemias megaloblásticas; anemia sideroblástica; anemia secundária à quimioterapia

> **Como cai.** Microcitose com RDW normal: pense em talassemia. Microcitose com RDW alto: ferropenia. É a distinção mais cobrada desse quadro.

Reticulócitos: a medula está respondendo?

Reticulócitos são hemácias jovens que ainda carregam RNA ribossomal; indicam **resposta medular**. São pedidos separadamente do hemograma. Valor de referência de 0,5 a 1,5% (RN de 2 a 7%); em números absolutos, 50.000 a 100.000 por mm³ (RN de 100.000 a 350.000). O percentual deve ser corrigido pelo Ht (índice reticulocitário), porque na anemia o denominador já está baixo.

Reticulócitos	Interpretação	Causas
Abaixo de 1,5% ou abaixo de 100.000 por mm³	Anemia **hiporregenerativa** (medula não responde)	Deficiências nutricionais, doenças crônicas, infiltração medular, aplasia, síndromes mieloproliferativas, leucemias
Aumentados	Anemia **hiper-regenerativa** (medula responde)	Hemorragia aguda, anemias hemolíticas, resposta terapêutica à reposição de ferro, ácido fólico ou vitamina B12

> **Mnemônico. "Reticulócito alto: sangra ou quebra (ou está tratando)".** Hemorragia, hemólise ou resposta à reposição.

1.4 Leucograma

Os leucócitos dividem-se em **polimorfonucleares** (neutrófilo, eosinófilo, basófilo) e **mononucleares** (linfócito, monócito).

Granulação tóxica: aumento de grânulos citoplasmáticos azul escuros nos neutrófilos, expresso em percentual; sugere infecção bacteriana ou estado inflamatório e é tanto mais acentuada quanto mais grave o processo.

Desvio à esquerda: aumento de formas jovens (bastões) circulantes; a medula libera precocemente neutrófilos imaturos para responder a uma demanda, tipicamente bacteriana.

Padrão geral que a aula ensina:

- **Infecções virais**: linfocitose, leucopenia e linfócitos atípicos.

- **Infecções bacterianas**: leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda. Leucopenia em infecção bacteriana é sinal de **gravidade** (consumo das reservas medulares).

Neutrofilia

Infecção bacteriana, processos inflamatórios, endotoxinas e TNF (fator de necrose tumoral). **Outras causas** (pegadinha frequente, porque são "não infecciosas"): adrenalina, convulsões, dor intensa, corticoide e atividade física. O mecanismo comum é a **desmarginação**: metade dos neutrófilos fica aderida ao endotélio (pool marginal); adrenalina e corticoide soltam essas células para a circulação, elevando a contagem sem que haja produção nova.

Reação leucemoide

Resposta leucocitária **excessiva**: leucócitos acima de 50.000 por mm^3 com desvio à esquerda, que **desaparece quando a causa é corrigida**. Causas: infecções bacterianas graves, tuberculose, brucelose, toxoplasmose, glomerulonefrites, artrite reumatoide, insuficiência hepática, cetoacidose diabética. Diferencia-se da leucemia pela presença de formas maduras escalonadas e pela reversibilidade.

Neutropenia

Redução da contagem **absoluta** de neutrófilos (leucócitos totais multiplicados pelo percentual de neutrófilos e bastões).

Gravidade	Neutrófilos por mm^3
Leve	1.000 a 1.500
Moderada	500 a 1.000
Grave	Abaixo de 500

> **Mnemônico. "1500, 1000, 500: cada degrau, metade da defesa".**

Causas:

- **Infecções virais**: menor produção, redistribuição e destruição imune.
- **Infecções bacterianas graves**: depleção das reservas medulares (sinal de gravidade).
- **Neutropenia cíclica**: mutação do gene ELANE; oscilações a cada **21 dias**, com nadir entre 200 e 600; padrão familiar e infecções de repetição.
- **Neutropenia étnica**: contagens fisiologicamente menores em negros que em caucasianos, sem infecções.
- Neutropenia congênita grave, autoimune, induzida por drogas, síndrome de Kostmann (agranulocitose congênita).

Eosinofilia

Mais alta no RN que no adulto. Causas organizadas em grupos:

- **Alérgicas**: asma, rinite alérgica, eczema atópico, alergia alimentar.

- **Parasitárias** (helmintos com fase tecidual): esquistossomose, estrongiloidíase, ascaridíase, ancilostomíase, toxocaríase, síndrome de Löeffler.
- **Gastrointestinais**: retocolite ulcerativa, doença de Crohn.
- **Hipersensibilidade medicamentosa**: DRESS (reação a droga com eosinofilia e sintomas sistêmicos), que reúne erupção cutânea, febre e envolvimento de órgãos internos.
- Outras: imunodeficiências primárias, neoplasias (linfomas, leucemias, tumores sólidos), doenças reumatológicas (artrite reumatoide, poliarterite nodosa).

Monocitose

Discretas acompanham a neutrofilia dos processos inflamatórios. Exuberantes e isoladas: doenças granulomatosas, riquétsias, endocardite subaguda, **tuberculose**, sífilis, **calazar**, leucemias mieloides, linfomas, colagenoses.

Linfócitos atípicos e linfocitose

Linfócitos atípicos são células maiores, de citoplasma amplo e nucléolo identificável (linfócitos ativados). A **proporção** orienta o diagnóstico:

Linfócitos atípicos	Doenças
Acima de 20%	**Mononucleose infecciosa**, citomegalovírus, hepatites virais, hipersensibilidade medicamentosa (fenitoína)
Abaixo de 20%	Caxumba, sarampo, gripe, riquetsiose, brucelose
Abaixo de 5%	Em geral sem significado em assintomáticos

A **linfocitose** com linfócitos **típicos** é a marca da **coqueluche** (a toxina pertussis bloqueia a saída dos linfócitos do sangue para os tecidos).

> **Como cai.** “Linfocitose com linfócitos atípicos acima de 20%” é mononucleose; “leucocitose de 30 a 40 mil com linfócitos típicos” é coqueluche. A banca troca as palavras “típico” e “atípico” para testar exatamente isso.

1.5 Plaquetas

- **VPM aumentado**: plaquetas grandes e jovens, produzidas em resposta a consumo ou destruição (hemorragia aguda, PTI, púrpura trombocitopênica imune, em que se veem plaquetas gigantes no esfregaço).
- **VPM diminuído**: plaquetas pequenas, por exemplo na plaquetopenia secundária ao hiperesplenismo.
- **PDW**: pouco utilizado na prática.

Trombocitose

- **Primária (essencial)**: doença mieloproliferativa, muito rara na infância.

- **Secundária (reacional)**, a regra em pediatria: infecções bacterianas ou virais, anemias hemolíticas e ferropriva, deficiência de vitamina K ou E, doenças autoimunes (artrite idiopática juvenil, doença inflamatória intestinal, **Kawasaki**), trauma, cirurgia, queimadura, síndrome nefrótica, neoplasias e medicamentos (adrenalina, corticoides, carbapenêmicos).
- **Mecanismo**: citocinas inflamatórias (sobretudo IL-6, interleucina 6) estimulam a produção hepática de trombopoetina, que aumenta a produção medular de plaquetas.

Trombocitopenia (abaixo de 150.000 por mm^3)

Três mecanismos: **produção insuficiente**, **destruição ou consumo aumentados**, **perda extravascular ou sequestro**.

- Congênita: crônica, em geral com história familiar.
- Adquirida: PTI; infecções virais (HIV, CMV, EBV, rubéola) e bacterianas; transfusão maciça; CIVD (coagulação intravascular disseminada); SHU (síndrome hemolítico-urêmica); heparina; doenças autoimunes; leucemias, anemia aplásica, mielodisplasia; esplenomegalia (hiperesplenismo).
- Período neonatal: trauma de parto, hipóxia e acidose, infecções congênitas, infecções bacterianas graves, CIVD; fatores maternos (PTI, lúpus); **trombocitopenia isoimune neonatal** (anticorpos maternos atravessam a placenta, ligam-se a antígenos plaquetários do feto e destroem as plaquetas).

1.6 Causas de erro

- **Pré-analíticas**: amostra trocada, diluída, hemoconcentrada (torniquete prolongado), hemolisada, parcialmente coagulada.
- **Do paciente**: hemólise in vivo, hiperlipemia, proteínas anômalas, fragilidade dos leucócitos.

> **Como cai (resumo do capítulo).** (1) Hb do lactente de 2 a 4 meses em torno de 9 a 10 é fisiológica. (2) RDW sobe antes do VCM na ferropenia. (3) Reticulócito baixo significa medula que não responde. (4) Adrenalina, corticoide, convulsão e dor causam neutrofilia sem infecção. (5) Reação leucemoide: acima de 50 mil, reversível. (6) Neutropenia grave abaixo de 500. (7) Neutropenia cíclica: ELANE, 21 dias. (8) Atípicos acima de 20%: mononucleose; linfocitose típica: coqueluche. (9) Trombocitose reacional por IL-6 e trombopoetina; Kawasaki tem plaquetose na 3ª semana.

2. Antibióticos e cálculo de doses

2.1 Os quatro dados de toda prescrição pediátrica

Para prescrever em pediatria você precisa de: **peso (e idade)**, **apresentação** (mg por mL), **dose** (mg/kg/dia) e **posologia** (dividir o total diário em intervalos). A fórmula mental é:

> dose diária (mg) = dose (mg/kg/dia) × peso (kg); volume diário (mL) = dose diária ÷ concentração (mg/mL); volume por tomada = volume diário ÷ número de tomadas.

Antibiótico	Apresentação	Dose habitual	Dose dobrada	SUS
Amoxicilina	250 mg/5 mL; BD 400 mg/5 mL	50 mg/kg/dia de 8/8 h ou 12/12 h	80 a 90 (até 100) mg/kg/dia de 8/8 h	250 sim; BD não
Amoxicilina com clavulanato	250/62,5 mg por 5 mL (4:1); BD 400/57 mg por 5 mL (7:1); ES 600/42,9 mg por 5 mL (14:1)	50 mg/kg/dia (calcula-se pela amoxicilina)	80 a 90 (100) mg/kg/dia de 8/8 h	250 sim; BD e ES não
Cefalexina	250 mg/5 mL	50 mg/kg/dia de 6/6 h ou 8/8 h	80 a 100 mg/kg/dia	Sim
Azitromicina	200 mg/5 mL	10 mg/kg/dia, 1 vez ao dia		Sim

2.2 A regra prática do "1 mL por quilo"

Amoxicilina 250 mg/5 mL equivale a **50 mg/mL**. Se a dose é **50 mg/kg/dia**, então **1 mL por kg por dia** fornece exatamente a dose. Basta dividir pelo número de tomadas: peso ÷ 2 (12/12 h), ÷ 3 (8/8 h) ou ÷ 4 (6/6 h) dá o volume por tomada.

O mesmo raciocínio vale para a amoxicilina BD 400 mg/5 mL (80 mg/mL) com a dose dobrada de 80 mg/kg/dia: de novo, 1 mL por kg por dia. Vale ainda para amoxicilina com clavulanato 250/62,5 e para a cefalexina 250 mg/5 mL.

> **Mnemônico. "Quando a concentração (mg/mL) é igual à dose (mg/kg/dia), 1 mL vale 1 kg".** A regra **não vale para a azitromicina**: 200 mg/5 mL são 40 mg/mL, e a dose é 10 mg/kg/dia; logo, 1 mL corresponde a 4 kg (peso ÷ 4 = mL por dia).

Os exercícios da aula (todos para 12 kg, salvo indicação)

Questão	Cálculo	Prescrição
1. Amoxicilina habitual 8/8 h	50 × 12 = 600 mg/dia = 12 mL/dia ÷ 3	Amoxicilina 250 mg/5 mL, frasco de 90 mL: dar **4 mL de 8/8 h por 7 dias** (6 h, 14 h, 22 h)
2. Amoxicilina BD dobrada 8/8 h	80 × 12 = 960 mg = 12 mL ÷ 3	Amoxicilina 400 mg/5 mL: **4 mL de 8/8 h por 7 dias**

Questão	Cálculo	Prescrição
3. Amoxicilina habitual, 10 anos e 45 kg	50 × 45 = 2.250 mg = 45 mL ÷ 3 = 15 mL	A aula prescreve **10 mL de 8/8 h** (500 mg por dose), porque **acima de 30 kg a criança alcança a dose habitual do adulto** (500 mg de 8/8 h). Frasco de 210 mL
4. Amoxicilina com clavulanato habitual	Igual à questão 1	250/62,5 mg por 5 mL: **4 mL de 8/8 h por 7 dias**
5. Amoxicilina com clavulanato dobrada	80 mg/kg/dia	Opção 1: BD 400/57 mg por 5 mL, **4 mL de 8/8 h**. Opção 2 (“jeitinho” para o SUS), abaixo
6. Cefalexina habitual 6/6 h	600 mg = 12 mL ÷ 4	Cefalexina 250 mg/5 mL: **3 mL de 6/6 h por 7 dias** (6, 12, 18, 24 h)
7. Azitromicina	10 × 12 = 120 mg; 200 mg em 5 mL, logo 3 mL	Azitromicina 200 mg/5 mL, frasco de 15 mL: **3 mL 1 vez ao dia por 5 dias, em jejum** (1 hora antes ou 2 horas após alimentação)

Por que o clavulanato limita a dose (questão 5)

Altas doses de **clavulanato aumentam muito os efeitos colaterais** (sobretudo diarreia). Por isso a formulação convencional 4:1 não pode simplesmente ser dobrada: dobraria também o clavulanato. A solução é usar formulações com mais amoxicilina por clavulanato (BD 7:1, ES 14:1) ou, no SUS, o **“jeitinho”**: manter o clavulanato em torno de 7,5 mg/kg/dia (amoxicilina com clavulanato 4:1 a 30 mg/kg/dia de amoxicilina) e completar a amoxicilina com amoxicilina simples 50 a 70 mg/kg/dia. Para 12 kg: amoxicilina 250 mg/5 mL, **4 mL de 8/8 h** (50 mg/kg/dia) mais amoxicilina com clavulanato 250/62,5 mg por 5 mL, **2,5 mL de 8/8 h** (30 mg/kg/dia), ambos por 7 dias. Proporção final amoxicilina para clavulanato entre 10,6:1 e 13,3:1. Comprimidos: convencional 500/125 mg e BD 875/125 mg.

2.3 Perfil de cada antibiótico

	Amoxicilina	Amoxicilina com clavulanato	Cefalexina	Azitromicina
Classe	Betalactâmico (destruído pelas penicilinases)	Betalactâmico com **inibidor de betalactamase**	Cefalosporina de 1ª geração (resistente à penicilinase)	**Macrolídeo**
Mecanismo	**Bactericida**: liga-se às PBP (proteínas ligadoras de penicilina) e impede a formação da parede celular	Igual, e o clavulanato “sequestra” a betalactamase	Igual (PBP, parede)	**Bacteriostático**: liga-se à subunidade 50S do ribossomo e bloqueia a síntese proteica
Farmacocinética	Oral, excelente absorção, pode com alimento, excreção renal	Oral ou EV (endovenosa), pode com alimento, excreção renal	Oral, pode com alimento, excreção renal	Oral ou EV (acima de 16 anos), **não pode com alimento**, excreção **fecal**; gosto muito amargo
Dose	50 a 100 mg/kg/dia (adulto 500 mg a 1 g por dose)	50 a 100 mg/kg/dia	50 a 100 mg/kg/dia de 6/6 h ou 8/8 h	10 mg/kg/dia por 5 dias

	Amoxicilina	Amoxicilina com clavulanato	Cefalexina	Azitromicina
Espectro	*S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, *Enterococcus*	Tudo da amoxicilina mais *S. aureus*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *E. coli*, anaeróbios	*S. pyogenes*, *S. aureus*, *E. coli*	*S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, *S. aureus*, **atípicos** (*Mycoplasma*, *Chlamydia*)
Indicações	OMA, sinusite, faringoamigdalite, PAC	Vias aéreas (falha ou produtores de betalactamase); pele e partes moles e ITU (infecção do trato urinário) como alternativa	Faringoamigdalite (alternativa, alergia leve), pele e partes moles, ITU	PAC atípica, **coqueluche**, uretrite e IST (infecções sexualmente transmissíveis), diarreia; alternativa "não muito boa" em vias aéreas
Efeitos adversos	Diarreia, náuseas e vômitos, candidíase vulvovaginal, alergia	Os mesmos, mais intensos com clavulanato alto	Diarreia, náuseas e vômitos, alergia	Náuseas e vômitos

Por que o clavulanato amplia o espectro? O *H. influenzae*, a *Moraxella* e o *S. aureus* produzem betalactamases que hidrolisam o anel betalactâmico da amoxicilina. O clavulanato é um inibidor "suicida" dessas enzimas: liga-se a elas irreversivelmente, protegendo a amoxicilina.

Por que a dose dobrada vence o pneumococo resistente? A resistência do *S. pneumoniae* não é enzimática; decorre de PBP alteradas (a aula cita PBP2a) com **menor afinidade** pela penicilina. A droga ainda se liga, porém precisa de concentração maior: daí a amoxicilina em dose dobrada. O clavulanato não ajuda nesse caso, porque não há betalactamase a inibir.

Mnemônico. "Pneumococo resistente pede DOSE; hemófilo resistente pede CLAVULANATO". Dose vence afinidade baixa; inibidor vence enzima.

Como cai. (1) Regra de 1 mL/kg vale para amoxicilina 250 com 50 mg/kg/dia, amoxicilina BD com 80 mg/kg/dia, cefalexina 250 com 50 mg/kg/dia; não vale para azitromicina. (2) Acima de 30 kg, dose de adulto. (3) Azitromicina em jejum, 5 dias, excreção fecal, bacteriostática. (4) Clavulanato alto aumenta diarreia. (5) Cefalexina é 1ª geração e cobre estafilococo, por isso é escolha em impetigo e celulite.

Parte II. Aparelho respiratório

3. IVAS (infecções de vias aéreas superiores)

A aula é construída em casos progressivos. O raciocínio que a banca cobra é sempre o mesmo: **(1) viral ou bacteriana? (2) se bacteriana, qual agente provável? (3) esse agente tem algum mecanismo de resistência que o histórico sugere?**

3.1 Amigdalite (faringoamigdalite aguda)

Etiologia e por que tratar

- **70 a 90% são virais**: rinovírus, coronavírus, adenovírus, herpes simples, EBV (vírus Epstein-Barr) e CMV (citomegalovírus).
- A bactéria mais comum é o ***Streptococcus pyogenes*** (estreptococo beta-hemolítico do grupo A): 20 a 30% das faringites **entre 5 e 15 anos**; **incomum abaixo de 3 anos**.
- A evolução é **autolimitada**. O antibiótico tem três objetivos: reduzir a gravidade dos sintomas; reduzir complicações **não supurativas** (febre reumática) e **supurativas** (abscesso periamigdaliano, doença invasiva); reduzir a transmissão aos contatos.

Viral versus bacteriana (IDSA, Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, 2012)

Sugere bacteriana (*S. pyogenes*)	Sugere viral
Início agudo	Conjuntivite
Idade de 5 a 15 anos	Coriza
Febre, cefaleia, **dor abdominal** (e vômitos)	**Tosse**
Inflamação das tonsilas, **exsudato**, **petéquias em palato**	Diarreia
Adenite cervical anterior (dolorosa)	**Rouquidão**
História de contato	Estomatite ulcerativa
Exantema escarlatiniforme	Exantema viral

Mnemônico. "Nariz, olho, tosse e voz: o vírus é o algoz". Coriza, conjuntivite, tosse e rouquidão apontam para vírus. Febre alta, placa, gânglio doloroso, dor abdominal e idade escolar, sem sintomas nasais, apontam para estreptococo.

O diagnóstico clínico é difícil; o **teste rápido para *S. pyogenes*** tem especificidade de 95% e sensibilidade de 70 a 90% e deve ser feito em quem tem quadro sugestivo. Fluxo IDSA: aspectos não sugestivos, terapia sintomática; aspectos compatíveis, teste rápido; positivo, antibiótico; negativo, cultura (positiva, antibiótico; negativa, sintomático).

[diretriz] O slide do escore clínico (EUFOS, Sociedade Europeia de Otorrinolaringologia, 2016) estava em imagem. O escore mais usado é o de **Centor modificado (McIsaac)**: 1 ponto para cada item, febre acima de 38 °C, ausência de tosse, adenomegalia cervical anterior dolorosa, exsudato ou edema amigdaliano, idade de 3 a 14 anos; subtrai 1 ponto se 45 anos ou mais. Pontuação alta aumenta a probabilidade de estreptococo e indica teste.

Os casos da aula

Caso	Dados-chave	Diagnóstico	Conduta
1	18 meses, febre 38,1 °C, **rouquidão, coriza, tosse seca**, placas pequenas, linfonodos pequenos e indolores	Amigdalite **viral** (idade abaixo de 3 anos e sintomas virais)	**Sintomáticos** (antitérmico e analgésico) e hidratação
2	5 anos, febre 39 °C, dor de garganta, **vômitos, dor abdominal**, prostração, amígdalas grau III a IV com placa, **linfonodo de 1,5 cm doloroso**	Amigdalite por *S. pyogenes*	**Penicilina G benzatina** (ou amoxicilina)
3	O mesmo, após benzatina, persiste febre em 72 h	Provável bactéria **produtora de betalactamase**	**Amoxicilina com clavulanato**
4	Melhora parcial com amoxicilina e clavulanato, depois retorno da febre, **piora importante da dor e alteração da voz**	**Abscesso periamigdaliano**	**Avaliação por otorrinolaringologista** (drenagem)
5	8 anos, **4º episódio** bem documentado em 1 ano	Amigdalite de repetição	**Clindamicina**; acompanhamento com otorrino e/ou infectologista (anaeróbios, como *Fusobacterium*)

Por que a amigdalite recorre? (1) Deformidades nas amígdalas que formam **biofilme** e perpetuam as bactérias; (2) **anaeróbios** (*Fusobacterium*) que protegem o estreptococo produzindo betalactamase; (3) **efeito "ping pong"**: familiar ou pessoa íntima portadora de *S. pyogenes* reinfecta a criança.

Diagnóstico diferencial visual citado na aula: herpangina, estomatite e cáseum (debris amigdaliano, não é infecção).

Penicilina G benzatina

- Betalactâmico destruído pela penicilinase; **bactericida** (liga-se às PBP e impede a parede celular).
- Espectro: *S. pyogenes* e *Treponema pallidum*. Indicações: amigdalite, profilaxia da febre reumática, sífilis.
- Administração **somente IM** (intramuscular); níveis séricos de **15 a 21 dias** (a benzatina é um sal pouco solúvel que forma depósito no músculo).
- Dose: **50.000 UI/kg em dose única**; na prática, **abaixo de 27 kg 600.000 UI; acima de 27 kg 1.200.000 UI**. Sífilis: 2.400.000 UI.

- Efeito adverso: **hipersensibilidade**. O paciente deve permanecer **pelo menos 30 minutos em observação** na unidade.

Prescrição da aula (20 kg): penicilina G benzatina 1.200.000 UI, 1 frasco-ampola; após a diluição, aplicar **metade do conteúdo** na região glútea, IM profunda, quadrante superior; observação de 30 minutos.

Alternativa oral (20 kg): amoxicilina 250 mg/5 mL, **7 mL de 8/8 h por 10 dias** (frasco de 210 mL) ou **10 mL de 12/12 h por 10 dias**.

Opções terapêuticas na amigdalite estreptocócica

Linha	Droga	Quando
1ª	Penicilina G benzatina, penicilina V ou amoxicilina	Padrão
2ª	Cefalexina	Alergia leve a moderada à penicilina
2ª	Amoxicilina com clavulanato	Resposta insatisfatória à 1ª escolha
3ª	Clindamicina	Alergia grave, ou falha à 1ª escolha ou à amoxicilina com clavulanato (e repetição)
	Azitromicina	Alergia grave à penicilina

Duração: benzatina, dose única; demais, **10 dias**; azitromicina, **5 dias**. Lembrar sempre analgésico e antitérmico, hidratação oral frequente, orientações de retorno e validade do frasco após aberto.

> **Por que 10 dias?** Para erradicar o estreptococo da orofaringe e prevenir a febre reumática; tratamento mais curto alivia sintomas, mas não erradica.

3.2 Antitérmicos e analgésicos (prescrição de sintomáticos)

	Dipirona	Paracetamol	Ibuprofeno
Apresentações	Gotas 500 mg/mL; xarope 50 mg/mL; comprimidos 500 mg e 1 g; ampola 500 mg/mL (IM, EV); supositório 300 mg	Gotas 200 mg/mL; Tylenol bebê 100 mg/mL; Tylenol criança 32 mg/mL; comprimidos 500 e 750 mg	Gotas 100 mg/mL ou 50 mg/mL; xarope 20 ou 30 mg/mL; comprimidos 400 e 600 mg
Dose	**0,6 a 0,8 gota/kg/dose** (10 a 20 mg/kg/dose), até de 6/6 h; adulto 500 mg a 1 g	**1 gota/kg/dose** (10 a 15 mg/kg/dose), até de 6/6 h; adulto 500 a 750 mg	100 mg/mL: 1 gota/kg/dose; 50 mg/mL: 1 a 2 gotas/kg/dose; xarope 20 mg/mL: 0,5 mL/kg/dose (5 a 10 mg/kg/dose)
Máximo	Pré-escolar 1 g/dia; escolar 2 g/dia; adolescente 3 g/dia	75 mg/kg/dia ou 4 g/dia	40 mg/kg/dia ou 2.400 mg/dia (400 a 600 mg por dose)
Cuidados	Contraindicações listadas: lactação, hipoprotrombinemia; adversos: náuseas, vômitos, rash; raros: síndrome de Stevens-Johnson e aplasia de medula	Contraindicação: doença hepática grave ou ativa; hepatotoxicidade aumentada com carbamazepina, fenitoína, barbitúricos, isoniazida, rifampicina, AZT (zidovudina)	Contraindicações listadas no bloco: deficiência de G6PD (glicose-6-fosfato desidrogenase) e **dengue** (AINE, anti-inflamatório não esteroide, aumenta o risco hemorrágico)

Por que "0,7 gota/kg" de dipirona? 1 mL tem 20 gotas; 500 mg/mL significa 25 mg por gota. 15 mg/kg equivale a 0,6 gota/kg. Para 15 kg: 11 gotas. Paracetamol 200 mg/mL tem 10 mg por gota; 1 gota/kg dá 10 mg/kg. Para 15 kg: 15 gotas.

Modelo de prescrição da aula (15 kg): **dipirona 500 mg/mL, 11 gotas até de 6/6 h se dor ou febre (temperatura axilar maior ou igual a 37,8 °C)**; paracetamol 200 mg/mL, 15 gotas até de 6/6 h se dor ou febre; hidratação oral frequente com água, suco, chá e leite. **Orientações**: em caso de piora do estado geral, vômitos frequentes ou febre persistente por mais de 48 a 72 horas, procurar reavaliação.

3.3 Otite média aguda (OMA)

Epidemiologia e quadro

- Infrequente abaixo de 6 meses; **mais comum de 6 a 24 meses (pico de 6 a 18 meses)**; pouco frequente acima de 5 anos.
- Resolve sem antibiótico em boa parte: **50% melhoram em 24 h, 80% em 3 dias**.
- Sinais e sintomas: febre, dor local e choro, inapetência e vômitos.
- Agentes: **vírus**, ***S. pneumoniae***, ***H. influenzae***, ***M. catarrhalis***.
- Complicações: perfuração timpânica (hipoacusia, otite média crônica), **mastoidite**, **meningite** (por contiguidade).

O achado que define OMA bacteriana é o abaulamento da membrana timpânica, não a hiperemia isolada. Hiperemia acontece com choro, febre e IVAS viral. O abaulamento significa pus sob pressão na orelha média.

> **Mnemônico. "Vermelho não é otite; abaulado é".**

Os casos da aula

Caso	Dados-chave	Interpretação	Conduta
6	12 meses, febre 38,2 °C, coriza, tosse; **só hiperemia** da membrana direita	OMA viral (não há abaulamento)	**Sintomáticos**
7	18 meses, IVAS há 5 dias, febre persistente 48 h, membranas **bilateralmente hiperemiadas, opacas e abauladas**	*S. pneumoniae* sensível	**Amoxicilina** (12 kg: 250 mg/5 mL, 4 mL de 8/8 h por 7 dias, ou 6 mL de 12/12 h)
8	O mesmo, mas **frequenta creche** e usou **amoxicilina há 1 mês**	*S. pneumoniae* **resistente** (PBP2a)	**Amoxicilina em dose dobrada** (12 kg: 8 mL de 8/8 h por 10 dias)
9	Dose dobrada sem melhora em 72 h, abaulamento maior	*H. influenzae* (bacilo Gram negativo) **produtor de betalactamase**	**Amoxicilina com clavulanato** (12 kg: 4 mL de 8/8 h por 10 dias)

Quando dar antibiótico na OMA não grave (com certeza diagnóstica e abaulamento)

Idade	OMA com otorreia	OMA bilateral sem otorreia	OMA unilateral sem otorreia
Abaixo de 6 meses	ATB (antibiótico)	ATB	ATB
6 meses a 2 anos	Favorável ao ATB	Favorável ao ATB	ATB ou observação
Acima de 2 anos	Favorável ao ATB	ATB ou observação	**Favorável à observação**

Antibiótico imediato também para: OMA complicada, aparência toxêmica, otalgia persistente por mais de 48 h, temperatura acima de 39 °C nas últimas 48 h ou dúvida quanto ao seguimento.

> **Mnemônico. "Pequeno, dos dois lados ou pingando: trata".** Abaixo de 6 meses sempre; otorreia ou bilateralidade empurram para o antibiótico; acima de 2 anos, unilateral sem otorreia, pode observar.

Opções terapêuticas

- **1ª escolha**: amoxicilina (dose habitual ou **dose dobrada**), ou amoxicilina com clavulanato, ou amoxicilina em dose dobrada com clavulanato.
- **2ª escolha**: axetil cefuroxima (cefalosporina de 2ª geração), alergia leve a moderada.
- **3ª escolha**: clindamicina ou levofloxacina, alergia grave.
- Outras: cefdinir oral por 7 a 10 dias; **ceftriaxona IM por 3 dias** (otites de repetição).
- **Duração**: acima de 2 anos, **5 a 7 dias**; abaixo de 2 anos, **7 a 10 dias**.

A aula termina com reflexões que costumam virar afirmativa de prova: qualidade da otoscopia, dificuldade de seguimento, susceptibilidade local dos agentes e dose adequada.

3.4 Sinusite aguda

O desenvolvimento dos seios (explica a idade)

Seio	Surgimento	Desenvolvimento completo
Etmoidal	Ao nascimento	13 a 14 anos
Maxilar	Ao nascimento	13 a 14 anos
Esfenoidal	2 a 3 anos	14 anos
Frontal	**4 a 6 anos**	18 anos

Por isso não existe sinusite frontal no lactente: o seio ainda não existe.

Quando pensar em sinusite bacteriana (Pediatrics, 2013)

1. **Persistência**: sintomas sem melhora por **mais de 10 dias**; ou
2. **Piora (dupla piora)**: exacerbação da descarga nasal, da tosse, reinício ou recorrência da febre após melhora inicial; ou

3. **Gravidade**: temperatura **acima de 39 °C**, "aparência doente" e **descarga nasal purulenta por 3 a 4 dias** consecutivos.

> **Mnemônico. "Os três Ds: Dez dias, Dupla piora, Doença grave (39 °C e pus por 3 a 4 dias)".**

Secreção amarelo-esverdeada isolada não é sinusite bacteriana. A cor vem da mieloperoxidase dos neutrófilos que chegam na fase de resolução da IVAS viral.

Os casos da aula

Caso	Dados	Interpretação	Conduta
10	5 anos, IVAS há 5 dias, agora **subfebril, melhorando a tosse**, secreção amarelo-esverdeada	**Evolução habitual de IVAS viral**	Sintomáticos e **SF 0,9% (soro fisiológico) intranasal**, 5 a 10 mL em cada narina sempre que necessário
11	7 dias, febre volta (37,4 a 38 °C), tosse agora produtiva, **dor na face**, secreção abundante no cavum	Sinusite bacteriana (dupla piora); *S. pneumoniae* sensível	**Amoxicilina**
12	O mesmo, com **amoxicilina há 30 dias**	*S. pneumoniae* resistente (PBP2a)	**Amoxicilina em dose dobrada**
13	Dose dobrada sem resposta em 72 h	*H. influenzae* produtor de betalactamase	**Amoxicilina com clavulanato**

[diretriz] A aula não cita duração para a sinusite; a AAP (Academia Americana de Pediatria, 2013) recomenda em geral 10 a 14 dias, ou até 7 dias após a melhora clínica.

> **Como cai (IVAS).** (1) Abaixo de 3 anos com coriza e tosse: viral. (2) Escolar com placa, gânglio doloroso e dor abdominal: estreptococo, benzatina. (3) Falha em 72 h: amoxicilina com clavulanato. (4) Piora da dor com alteração da voz: abscesso, otorrino. (5) Repetição: clindamicina e anaeróbios. (6) OMA exige abaulamento; hiperemia isolada é viral. (7) Creche ou antibiótico recente: dose dobrada. (8) Falha à dose dobrada: hemófilo, clavulanato. (9) Secreção colorida com melhora é IVAS viral. (10) Seio frontal só a partir de 4 a 6 anos.

4. Pneumonia adquirida na comunidade (PAC)

4.1 Por que importa e como definir

A PAC é a **principal causa de mortalidade em menores de cinco anos** nos países em desenvolvimento (no Brasil, 5.713 óbitos infantis entre 2019 e 2023). Diagnóstico correto e intervenção precoce são os pontos que reduzem a mortalidade.

- **Pneumonia**: infecção do trato respiratório inferior com febre, sintomas respiratórios e evidência de acometimento do parênquima (exame físico ou infiltrado no Rx, radiografia).
- **PAC**: infecção pulmonar aguda em criança previamente saudável, adquirida na comunidade.
- **OMS (Organização Mundial da Saúde)**: tosse ou dificuldade respiratória **mais taquipneia**.
- **BTS (British Thoracic Society)**: febre persistente acima de 38,5 °C com retração torácica e taquipneia.

Taquipneia pela OMS

Idade	Taquipneia
Abaixo de 2 meses	60 irpm (incursões respiratórias por minuto) ou mais
2 a 12 meses	**50 irpm ou mais**
12 a 60 meses	**40 irpm ou mais**

> **Mnemônico. "60, 50, 40: o pulmão desacelera com a idade".**

Sinais e sintomas

- "Específicos": tosse, **taquipneia** (o mais sensível), retrações (tiragem subcostal), estertores finos (crepitações), hipoxemia, dor torácica.
- Sistêmicos: febre, inapetência, náuseas e vômitos, prostração.
- Pistas da aula: crianças maiores referem **dor pleurítica**; pneumonia de lobo inferior pode dar **dor abdominal**; de lobo superior, **rigidez de nuca** (dor referida). Neonatos e lactentes jovens podem ter só dificuldade para mamar, inquietação e prostração; crianças pequenas podem ter apenas febre e leucocitose.

Fatores de risco

Sexo masculino; idade abaixo de 5 anos; prematuridade; ausência de aleitamento; desnutrição; deficiência de zinco; baixo nível socioeconômico; exposição ao cigarro e à poluição; imunodeficiências; cardiopatias, displasia broncopulmonar, diabetes, fibrose cística, asma, doença falciforme, doenças neuromusculares e gastrointestinais.

Fisiopatologia

IVAS precede, o agente invade o trato inferior e vence as barreiras (pelos e muco nasais retêm partículas acima de 10 µm; epitélio ciliado; deglutição; saliva, IgA e flora residente; reflexo epiglótico; tosse; clearance mucociliar). A resposta imune e inflamatória enche os espaços aéreos de células e líquido, o que **reduz a complacência**, aumenta a resistência, obstrui pequenas vias, colapsa espaços distais, gera aprisionamento aéreo e **distúrbio ventilação e perfusão** (daí a hipoxemia). Na infecção grave pode haver necrose.

4.2 Gravidade, sinais de perigo e internação

Sinais de perigo da OMS

- **Abaixo de 2 meses**: FR (frequência respiratória) de 60 ou mais, tiragem subcostal, febre alta ou hipotermia, recusa do seio por mais de três mamadas, sibilância ou estridor em repouso, sensório alterado, letargia ou irritabilidade excessiva.
- **2 meses a 5 anos**: tiragem subcostal, estridor em repouso, recusa de líquidos, convulsão ou alteração do sensório, vômito incoercível.

Leve versus grave (IDSA e BTS)

	Leve	Grave
Temperatura	Abaixo de 38,5 °C	38,5 °C ou mais
Esforço	Leve ou ausente	Moderado a grave: FR acima de 70 em lactentes ou acima de 50 em maiores; retrações moderadas a graves; gemido, BAN (batimento de asa do nariz), apneia
Cor	Normal	Cianose
Oxigenação	SpO2 (saturação periférica de oxigênio) de 92% ou mais em ar ambiente	Abaixo de 90% sustentado
Alimentação	Normal, sem vômitos	Não se alimenta ou desidratado
Circulação	FC (frequência cardíaca) normal; TEC (tempo de enchimento capilar) abaixo de 2 s	Taquicardia; TEC de 2 s ou mais
Consciência	Normal	Alterada

Indicações de internação

Tiragem subcostal; dificuldade para ingerir líquidos; sinais de dificuldade respiratória mais grave (movimentos involuntários da cabeça, gemência, batimento de asa do nariz); cianose central; **contexto social complexo**. Consenso britânico: febre acima de 38,5 °C, sinais de infecção grave (perfusão lenta), SpO2 abaixo de 92%.

4.3 Agente por idade (o coração das questões)

Idade	Agentes	Pistas
Até 3 dias de vida	Estreptococo do grupo B, BGN (bacilos Gram negativos, como *E. coli*), *Listeria monocytogenes*	Infecção perinatal
3 a 28 dias	*S. aureus*, *S. epidermidis*, BGN	
1 a 3 meses	Vírus, ***Chlamydia trachomatis***, *Ureaplasma urealyticum*, *S. pneumoniae*, *S. aureus*	**Pneumonia afebril do lactente**: conjuntivite, tosse, taquipneia, **eosinofilia**
4 meses a 5 anos	**Vírus**, ***S. pneumoniae***, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *S. aureus*, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*	Febre alta, toxemia, consolidação
Acima de 5 anos	*S. pneumoniae*, ***Mycoplasma pneumoniae***, *Chlamydia pneumoniae*, *S. aureus*	**Atípica**: tosse seca arrastada, febre baixa, bom estado geral, sintomas extrapulmonares

Os vírus respondem por cerca de **90% das PAC até 1 ano e 50% nos escolares**; em ordem decrescente: VSR (vírus sincicial respiratório), influenza, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, bocavírus e coronavírus. Infecção mista viral e bacteriana em 23 a 33%. O pneumococo é a causa bacteriana típica mais frequente; *Mycoplasma* e *Chlamydophila* são mais comuns acima de 5 anos.

Os casos da aula, com o hemograma esperado

Caso	Quadro	Hemograma e PCR (proteína C reativa)	Diagnóstico
1	2 meses, parto vaginal, congestão nasal e **secreção ocular** há 1 semana, **sem febre**, FR 68, crepitações e sibilos, **conjuntivite**	Leucócitos 15.000, PCR 22, **eosinófilos 15%**	Pneumonia afebril do lactente por ***Chlamydia trachomatis*** (transmissão no canal de parto). Rx com infiltrado intersticial. Sorologia: IgM sobe em 7 a 10 dias; IgG quadruplica em 2 a 3 semanas
2	4 anos, IVAS e depois **febre de 39,5 °C**, tosse produtiva, dor torácica e abdominal, crepitações e **broncofonia** em base direita, FC 170	Leucócitos 19.000, **bastões 7%**, segmentados 63%, **PCR 220**, Hb 10,5, VCM 74, **plaquetas 650.000**	**Pneumonia pneumocócica** típica (consolidação lobar). Teste do látex para antígenos de pneumococo e Hib no líquido pleural ou urina, até 5 dias após antibiótico
3	8 anos, **tosse seca, febre baixa e fadiga há 2 semanas**, piora com o frio, **bom estado geral**, crepitações discretas difusas, SatO2 96%	Leucócitos **7.500** (normal), linfócitos 40%, PCR 27	**Pneumonia atípica** (*Mycoplasma*, *Chlamydia*): Rx com infiltrado intersticial maior que o exame sugere; sorologia
4	**22 dias** de vida, tosse, vômitos, chieira, dispneia, FR 70, tiragem, crepitações em ápice direito	Leucócitos 22.000, PCR 183	Pneumonia neonatal; **internar e colher hemocultura**
5	2 anos, **desnutrido**, **lesões pustulosas na pele**, febre, FR 60, gemência, **MV abolido em 1/3 superior esquerdo**, SatO2 90%, FC 180, **PA 60×40**	Leucócitos **28.000**, bastões 12%, **PCR 312**, **Hb 7,5, VCM 58**, plaquetas 800.000	**Pneumonia estafilocócica grave com derrame pleural (empiema) e choque**. A pele é a porta de entrada do *S. aureus*. "O pneumococo é o mais frequente no derrame, mas a proporção de *S. aureus* aumenta no empiema"

> **Como cai.** Lactente de 1 a 3 meses, **afebril**, com **conjuntivite** e **eosinofilia**: *Chlamydia trachomatis*, tratar com macrolídeo. Desnutrido com **pústulas** e derrame: *S. aureus*, **oxacilina**.

Exames complementares

Rx de tórax não deve ser feito de rotina em criança sem sinais de gravidade e sem necessidade de internação, porque não altera o desfecho. Indicações: dúvida diagnóstica (Rx normal não exclui), hipoxemia, desconforto respiratório, sinais de gravidade, **falha ao tratamento em 48 a 72 h** ou piora, suspeita de complicações (empiema, pneumotórax, escavação). **Não repetir Rx após tratamento com boa resposta.** Rx de controle após 4 a 6 semanas: pneumonias recorrentes no mesmo lobo, suspeita de malformação ou corpo estranho, **pneumonia redonda** (pensar em tumor ou abscesso), colapso pulmonar ou sintomas persistentes.

Hemocultura: nos casos que serão internados (graves).

Escore de predição de pneumonia bacteriana (Moreno, 2006): temperatura axilar de 39 °C ou mais, idade de 9 meses ou mais, neutrófilos absolutos de 8.000 ou mais, bastões de 5% ou mais e pontuação radiológica (infiltrado bem definido e lobar, derrame, abscesso ou pneumatocele). Escore de 4 ou mais prevê pneumonia bacteriana com sensibilidade de 100%, especificidade de 93,8% e valor preditivo negativo de 100%.

Comentários de ouro da aula

Dado	Significado
Idade	Viral abaixo de 5 anos; atípico acima de 5
IVAS recente	Predispõe a pneumococo ou *S. aureus*
Sintomas extrapulmonares (cefaleia, fotofobia, erupção)	*M. pneumoniae*
Aumento do trabalho respiratório sem estridor ou sibilo	Pneumonia mais grave
Antibiótico prévio	Mais chance de resistência
Tosse crônica (acima de 4 semanas)	Pensar em outra etiologia
Imunização	Reduz, mas não elimina o risco
Contatos doentes	Mais comum em viral

4.4 Tratamento

Ambulatorial [diretriz SBP, complementando a tabela em imagem]

- **Típica (a maioria)**: **amoxicilina 50 mg/kg/dia** de 8/8 h ou 12/12 h, por **5 a 7 dias** ou 3 a 5 dias após melhora clínica.
- **Atípica (acima de 5 anos, quadro arrastado)**: **azitromicina 10 mg/kg/dia por 5 dias**.
- **Reavaliação agendada em 48 a 72 h** ou a qualquer momento se piorar.

Hospitalar (tabela da aula)

Idade	1ª escolha	2ª escolha
Abaixo de 2 meses	**Ampicilina EV 200 mg/kg/dia de 6/6 h mais gentamicina EV 7,5 mg/kg/dia 1 vez ao dia**	Oxacilina 200 mg/kg/dia de 6/6 h mais gentamicina (suspeita de *S. aureus*)
2 meses a 5 anos	**Ampicilina EV 200 mg/kg/dia de 6/6 h**	Azitromicina VO 10 mg/kg/dia ou claritromicina EV 15 mg/kg/dia de 12/12 h (suspeita de atípica)
Acima de 5 anos	Ampicilina EV 200 mg/kg/dia de 6/6 h	Azitromicina ou claritromicina

Durações: ampicilina e gentamicina 7 a 10 dias; azitromicina 5 dias; claritromicina 10 dias; **oxacilina 14 a 21 dias**. Após melhora clínica e laboratorial: **terapia sequencial oral** (EV para VO).

- **Amoxicilina com clavulanato EV ou VO**: suspeita de produtores de betalactamase (hemófilo, moraxela, *S. aureus*).
- **Derrame pleural**: ampicilina ou penicilina G cristalina ou amoxicilina com clavulanato, **ou ceftriaxona mais oxacilina**.

4.5 Derrame pleural parapneumônico e empiema

Derrame é o desequilíbrio entre formação e remoção do líquido pleural. O **parapneumônico** é exsudato associado à pneumonia: **não complicado** (líquido estéril) ou **complicado / empiema** (invasão bacteriana, secreção espessa).

Fase	Tempo	O que acontece	Tratamento
1ª Exsudativa	24 a 72 h	Derrame não complicado, sem bactéria	**Antibiótico pode bastar**
2ª Fibrinopurulenta	7 a 10 dias	Invasão bacteriana; **pH e glicose caem** (metabolismo bacteriano e neutrofílico); **LDH (desidrogenase lática) sobe** (necrose celular)	Antibiótico mais **drenagem**, toracoscopia ou fibrinolíticos
3ª Organização	2 a 4 semanas	Fibroblastos, fibrose, encarceramento pulmonar	Toracotomia e decorticação

Suspeita clínica: submacicez à percussão, redução do frêmito toracovocal, redução do murmúrio; **falha ao tratamento em 48 a 72 h** (febre persistente, taquipneia, instabilidade).

Confirmação: Rx PA e perfil, e decúbito lateral do lado suspeito (detecta acima de 50 mL); **ultrassom** (detecta de 5 a 50 mL, mostra septações e guia a toracocentese); TC (tomografia) normalmente desnecessária.

Líquido pleural: exsudato pelos critérios de Light (proteína pleural sobre sérica acima de 0,5; LDH pleural sobre sérica acima de 0,6; ou LDH pleural acima de 2/3 do limite superior sérico). Gram, cultura, antígenos bacterianos; BAAR (bacilo álcool-ácido resistente) e ADA (adenosina deaminase, valor preditivo negativo de 98%) se suspeita de tuberculose.

Indicações de drenagem pleural simples: (1) pus espesso (empiema); (2) bactérias no Gram ou cultura; (3) bioquímica de invasão bacteriana: **pH abaixo de 7,1, glicose abaixo de 40 mg/dL, LDH acima de 1.000 UI**.

> **Mnemônico. "7,1 / 40 / 1.000: drena".**

Dreno mantido até melhora clínica e radiológica (curva térmica, padrão respiratório, ausência de toxemia, expansão pulmonar). Sem melhora em 48 a 72 h após drenagem: pensar em **organização** e indicar **VATS** (videotoracoscopia) ou **fibrinolíticos** (uroquinase ou tPA, ativador tecidual do plasminogênio).

Prevenção e vacina pneumocócica

A aula compara a cobertura das vacinas pneumocócicas conjugadas (VPC10 do PNI, Programa Nacional de Imunizações; VPC13, VPC15 e VPC20 particulares) frente aos sorotipos invasivos de 2023, com destaque para os sorotipos **19A e 3** em menores de 5 anos, não cobertos pela VPC10; a VPC20 acrescenta cerca de 17% de cobertura.

> **Como cai (PAC).** (1) Taquipneia é o sinal mais sensível: 60, 50, 40. (2) Tiragem subcostal interna. (3) Rx não é de rotina e não se repete após boa resposta. (4) Amoxicilina 50 mg/kg/dia é a 1ª escolha ambulatorial; reavaliar em 48 a 72 h. (5) Afebril de 1 a 3 meses com conjuntivite: clamídia. (6) Escolar arrastado com bom estado geral: atípica, azitromicina. (7) Menor de 2 meses internado: ampicilina e gentamicina. (8) Pústulas e empiema: oxacilina. (9) pH abaixo de 7,1, glicose abaixo de 40, LDH acima de 1.000: drenar.

5. Bronquiolite viral aguda e coqueluche

5.1 Bronquiolite viral aguda (BVA)

Definição e epidemiologia

- **Primeiro episódio de sibilância no lactente** (ou qualquer episódio de sibilância no lactente, conforme a definição adotada).
- Principal infecção viral das vias aéreas inferiores **abaixo de 2 anos**; inflamação generalizada das pequenas vias aéreas.
- **Sazonal: outono**. Grupos de risco: **prematuros, cardiopatas e pneumopatas**.
- Apresentações variam de assintomáticas a graves; **2 a 3% evoluem com desconforto respiratório agudo**.
- Agente: **VSR em 50 a 80%**; também adenovírus, rinovírus, coronavírus, parainfluenza, influenza. Transmissão por inoculação direta nas mucosas. As hospitalizações caíram durante o início da pandemia (pelo distanciamento).
- O VSR é causa importante de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) e de internação em UTI (unidade de terapia intensiva), sobretudo **abaixo de 1 ano**.

Fisiopatologia: por que o lactente sibila

O VSR é um vírus RNA da família *Paramyxoviridae*, com **proteína F (de fusão)** e **proteína G (de ligação)**. A proteína F funde as células epiteliais vizinhas formando **sincícios** (daí o nome). O bronquíolo tem menos de 1 mm de diâmetro, **não tem cartilagem nem glândulas**, e o epitélio é fino. A infecção produz **necrose epitelial, edema, muco e perda da função ciliar**: rolhas de muco e debris obstruem a luz já minúscula. Como a resistência ao fluxo é inversamente proporcional à quarta potência do raio (lei de Poiseuille), um pequeno edema multiplica a resistência. Resultado: aprisionamento aéreo, sibilos, atelectasias e hipoxemia por distúrbio ventilação e perfusão.

Quadro clínico

- **Pródromo de 2 a 4 dias** de coriza e obstrução nasal (IVAS), depois tosse, **taquidispneia** e sibilância. Febre pode estar presente.
- Ausculta: sibilos expiratórios e inspiratórios, **crepitações**, roncos.
- Hipoxemia nos casos graves. Duração total de **2 a 3 semanas**.
- Sinal de alarme: **apneia** (sobretudo em prematuros e lactentes jovens).

Diagnóstico

Clínico (anamnese e exame físico). Exames inespecíficos: Rx com **infiltrado peribrônquico intersticial e simétrico** (e hiperinsuflação). Específicos (para vigilância e isolamento): cultura, antígenos (teste rápido), RT-PCR, sorologias.

Diagnóstico diferencial: primeiro episódio de asma, pneumonia, exacerbação de pneumopatia de base, **coqueluche**, insuficiência cardíaca.

Tratamento: não existe tratamento específico

Domiciliar	Hospitalar (critérios de internação)
Hidratação e nutrição; manter a alimentação	**Apneia**
Desobstrução das VAS (vias aéreas superiores) com lavagem nasal	Piora do estado geral
Antitérmicos se necessário	Desconforto respiratório
Evitar tabagismo passivo	**O2 se SatO2 abaixo de 92%**
	Desidratação
	Idade abaixo de 3 meses
	Grupos de risco

O que fazer e o que não fazer (SBP, 2017)

Considerar (útil)	Não recomendado
Oxigênio (SatO2 abaixo de 92%)	**Corticoides**
Lavagem nasal	**Broncodilatadores** (salbutamol)
Solução salina (hipertônica) nebulizada em internados	**Adrenalina**
CNAF (cânula nasal de alto fluxo)	**Fisioterapia respiratória**
Nutrição e hidratação	**Antivirais**
Palivizumabe (como **profilaxia**, não tratamento)	Antibióticos (sem infecção bacteriana)

Por que o broncodilatador não funciona? A obstrução da bronquiolite é **mecânica** (edema, muco, células necróticas), e não espasmo de musculatura lisa, como na asma. O salbutamol relaxa um músculo que não é o problema.

> **Mnemônico. "Bronquiolite se trata com O2, água e nariz limpo".**

Quando vira urgência: desconforto progressivo (tiragem, gemência, batimento de asa), esforço, apneia, exaustão e insuficiência respiratória.

Profilaxia

Estratégia	Quem	Como
Vacina materna (Abrysvo, Pfizer)	**Gestante** no último trimestre (a aula cita 24 a 36 semanas e **32 a 36 semanas**)	Anticorpos passam ao bebê: reduz **82% das formas graves abaixo de 3 meses** e 69% abaixo de 6 meses; protege até 6 meses de vida
Palivizumabe (SUS)	Abaixo de 2 anos de risco: **prematuros abaixo de 29 semanas**, **cardiopatia congênita** com repercussão (hipertensão pulmonar), **doença pulmonar crônica da prematuridade** (displasia broncopulmonar)	Anticorpo monoclonal que inibe a proteína F; **15 mg/kg IM uma vez por mês** na sazonalidade (**5 doses**); ampola de 100 mg/mL

Estratégia	Quem	Como
Nirsevimabe (Beyfortus, Sanofi)	RN e lactente abaixo de 1 ano na primeira temporada; abaixo de 2 anos de risco	Anticorpo de longa duração contra a forma de **pré-fusão da proteína F**; **dose única**

Por que o prematuro tem mais risco: sistema imune imaturo, vias aéreas de menor calibre e **menos anticorpos maternos** (a passagem transplacentária de IgG concentra-se no 3º trimestre).

5.2 Coqueluche

Agente e transmissão

- *Bordetella pertussis*: **cocobacilo Gram negativo**, capsulado, com fímbrias.
- Doença aguda de **alta transmissibilidade** (acomete 80 a 100% dos suscetíveis), universal, causa de morbimortalidade infantil.
- Transmissão por **gotículas**, pessoa a pessoa; incubação média de 5 a 10 dias.
- Transmite de **5 dias antes dos sintomas até 3 semanas** da fase paroxística.

Fisiopatologia

A bactéria adere ao epitélio ciliado por fímbrias e adesinas e libera toxinas. A **toxina pertussis** ADP-ribosila proteínas G, impedindo que os linfócitos deixem o sangue (**linfocitose com linfócitos típicos**) e aumentando a sensibilidade à histamina; a citotoxina traqueal destrói os cílios. O muco não é removido e o reflexo de tosse dispara em salvas.

As três fases

Fase	Duração	Clínica	Antibiótico
Catarral	1 a 2 semanas	Sintomas leves, febre baixa, mal-estar, coriza, tosse seca (indistinguível de IVAS)	**Diminui sinais e sintomas**
Paroxística	2 a 6 semanas	**Paroxismos**: tosse súbita, incontrolável, 5 a 10 tossidas curtas e rápidas em uma única expiração, seguidas de **guincho inspiratório** e **vômitos pós-tosse**; congestão facial, cianose, apneia	**Limita a disseminação**
Convalescença	2 a 6 semanas, até 3 a 6 meses	Paroxismos substituídos por tosse comum	**Não indicado**

Fora dos paroxismos: **febre baixa ou ausente, eupneico ou esforço leve, ausculta normal**. Tosse prolongada que vai piorando.

> **Mnemônico. "C-P-C: Catarral, Paroxística, Convalescença; 2, 6, 6 semanas".** E: "antibiótico na catarral trata, na paroxística isola, na convalescença não serve".

Lactentes abaixo de 6 meses: a apresentação atípica e perigosa

Fase catarral curta, **engasgos, gasping, bradicardia**, **apneia com cianose**, **ausência de guincho** (não têm força inspiratória para gerá-lo), convalescença prolongada e risco de **morte súbita**.

Diagnóstico laboratorial

- **Hemograma**: leucocitose com **linfocitose de linfócitos típicos**. Fase catarral: leucócitos acima de 20.000, linfócitos acima de 10.000. Fase paroxística: leucócitos acima de **40.000**, linfócitos típicos de 60 a 80%. A toxina pertussis explica o achado.
- **Rx**: infiltrado intersticial, podendo aparecer como **"coração felpudo"** (borramento da silhueta cardíaca).
- **PCR (reação em cadeia da polimerase) e/ou cultura** para *B. pertussis* por swab de nasofaringe; sorologia.

Diagnóstico diferencial (síndrome pertussis-like): *B. parapertussis*, *B. bronchiseptica*, *M. pneumoniae*, *C. trachomatis*, *C. pneumoniae*, adenovírus, VSR.

Tratamento

- **Hospitalizar os menores de 4 meses**. **Terapia intensiva** se apneia, cianose ou **leucócitos acima de 30 mil** (hiperleucocitose aumenta viscosidade e risco de hipertensão pulmonar). Adolescentes: menos de 5% internam.
- **Suporte**: O2, hidratação, anticonvulsivante (fenobarbital) se crises.
- **Específico**: macrolídeo, **azitromicina por 5 dias**. **[diretriz MS]** Esquema do Ministério da Saúde: abaixo de 6 meses, 10 mg/kg/dia 1 vez ao dia por 5 dias; a partir de 6 meses, 10 mg/kg no 1º dia (máximo 500 mg) e 5 mg/kg/dia do 2º ao 5º dia (máximo 250 mg).

Complicações

- Pulmonares: **pneumonia (22%)**, reativação de tuberculose latente, atelectasias, bronquiectasias, enfisema, pneumotórax.
- Neurológicas: **convulsões (2%)**, encefalopatia (abaixo de 0,5%).
- Por pressão (aumento da pressão intratorácica e abdominal nos paroxismos): **hérnias**, ruptura do diafragma, **hemorragia subdural**, **hemorragia conjuntival**, epistaxe, edema de face, ruptura do frênulo lingual.
- OMA, desidratação e desnutrição (vômitos).
- **Letalidade**: abaixo de 2 meses, 1%; de 2 a 11 meses, abaixo de 0,5%.

Prevenção

- **Precaução para gotículas** por 3 semanas após o início da fase paroxística **ou 5 dias após o início do antibiótico efetivo**.
- **Vacina**: 2, 4 e 6 meses (penta: DTP, difteria, tétano e coqueluche de células inteiras, mais hepatite B e Hib); reforços com 15 meses e 4 anos (DTP) e entre 10 e 19 anos. **Gestante: 1 dose de dTpa a partir da 20ª semana em todas as gestações** (anticorpos protegem o lactente antes da 1ª dose). Cobertura em Minas Gerais em 2024 abaixo da meta de 95% (penta 80%, DTP 75%), com vacinação excepcional para profissionais de saúde e educação em BH.
- **Quimioprofilaxia** (mesmo esquema do tratamento) para: comunicantes **domiciliares**; contato direto com secreção; adultos que trabalham com **menores de 1 ano** ou imunodeprimidos (que devem ser **afastados por 5 dias**); contatos de pessoas de alto risco (abaixo de 1 ano, gestantes, imunodeficientes, pneumopatas, pessoas que trabalham com crianças).

Como cai (bronquiolite e coqueluche). (1) BVA: VSR, outono, abaixo de 2 anos, primeiro sibilo. (2) Tratamento é suporte; corticoide, broncodilatador, adrenalina e fisioterapia não. (3) O2 se SatO2 abaixo de 92%. (4) Internar abaixo de 3 meses e se apneia. (5) Palivizumabe é profilaxia mensal, 15 mg/kg, 5 doses; nirsevimabe dose única; vacina materna 32 a 36 semanas. (6) Coqueluche: linfocitose **típica**, leucócitos acima de 30 mil indicam UTI. (7) Abaixo de 6 meses: apneia, cianose, sem guincho. (8) Azitromicina 5 dias; isolamento até 5 dias de antibiótico. (9) dTpa da gestante a partir de 20 semanas, toda gestação.

6. Asma

6.1 Definição

Doença **heterogênea, inflamatória crônica** da via aérea, que afeta de 1 a 18% da população. Caracteriza-se por **história de sintomas respiratórios** (tosse, chiado, dispneia, aperto no peito ou dor torácica) **que variam no tempo e na intensidade**, junto com **limitação variável ao fluxo aéreo expiratório**. Os sintomas podem desaparecer espontaneamente ou com medicação por semanas a meses; a variação é provocada por **gatilhos** (exercício, alérgenos, irritantes, mudança de clima, infecção viral). **As exacerbações podem ser ameaçadoras à vida.**

Por que a obstrução é variável? Três componentes se somam: **broncoespasmo** (contração do músculo liso, reversível com broncodilatador), **edema e infiltrado inflamatório** da mucosa (reversível com corticoide) e **hipersecreção de muco**. Com o tempo, a inflamação crônica pode gerar **remodelamento** (fibrose subepitelial, hipertrofia muscular), parte menos reversível.

6.2 Diagnóstico

Baseado em **história característica** mais **evidência de limitação variável do fluxo expiratório**. **Testar antes de iniciar o tratamento de controle**, porque depois fica mais difícil confirmar.

Sintomas prováveis de asma	Sintomas pouco prováveis
Tosse, chiado, dispneia, aperto no peito	Tosse isolada sem outros sintomas respiratórios
Mais de um sintoma, variando de intensidade, relacionado a gatilhos	Produção crônica de escarro
	Dispneia com sintomas neurológicos
	Dispneia de exercício **com ruído inspiratório** (estridor, sugere disfunção de cordas vocais)

Aumentam a probabilidade: história de **rinite**, **dermatite atópica**, história familiar de asma ou alergia, início na infância; ao exame, **sibilos** e alterações nasais.

Diagnósticos diferenciais: fibrose cística, bronquiectasia, discinesia ciliar, **corpo estranho**, displasia broncopulmonar, cardiopatia congênita, tuberculose, traqueomalácia, DRGE (doença do refluxo gastroesofágico).

Testes funcionais (crianças maiores e adolescentes; se não houver espirometria, usar PFE, pico de fluxo expiratório):

- **Prova broncodilatadora positiva**: aumento de 12% ou mais do VEF1 (volume expiratório forçado no 1º segundo) ou da CVF (capacidade vital forçada) após broncodilatador.
- **Variabilidade do PFE acima de 13%** em crianças ao longo de 2 semanas.
- Aumento do VEF1 de 12% ou mais e 200 mL ou mais após **4 semanas de CI** (corticoide inalatório).
- Broncoprovocação positiva.

Diagnóstico em menores de 5 anos (GINA, Iniciativa Global para a Asma, 2026)

Não há espirometria confiável nessa idade. **Os três critérios precisam estar presentes** (com 1 ou 2, registra-se "asma suspeita"):

1. **Episódios recorrentes de sibilância aguda**: pelo menos 2 episódios agudos, ou 1 episódio com sintomas entre as crises (tosse ao rir, chorar ou fazer atividade). O sibilo deve ser **confirmado** por profissional ou por vídeo ou áudio.
2. **Ausência de causa alternativa provável**.
3. **Resposta clínica oportuna ao tratamento**: melhora em 20 a 60 minutos após SABA (beta 2-agonista de curta ação) ou em 3 a 4 horas após SABA e corticoide oral; ou redução das crises com **prova terapêutica de 2 a 3 meses de CI diário** (100 a 250 mcg/dia equivalente de fluticasona com espaçador) mais SABA se necessário.

> **Mnemônico. "Chia de novo, não é outra coisa, melhora com remédio".** Os três critérios do menor de 5 anos.

6.3 Exacerbação (crise)

Episódio agudo de agravamento dos sintomas por obstrução ao fluxo expiratório; grande causa de atendimento de emergência, absenteísmo escolar e dos pais. **A asma pode se apresentar pela primeira vez numa crise.** Gatilhos: **infecções virais**, alérgenos (pólen, fungo, poeira), alergia alimentar, poluição, mudanças do tempo, **baixa adesão ao tratamento de controle**.

Classificação [diretriz GINA, tabelas da aula em imagem]

6 a 11 anos e adolescentes

	Leve a moderada	Grave	Ameaça à vida
Fala	Frases	**Palavras**	Não fala
Postura	Prefere sentar	**Sentado inclinado para frente**	
Consciência	Não agitado	**Agitado**	**Sonolento, confuso**
FR	Aumentada	Acima de 30	
Musculatura acessória	Não	**Sim**	Movimento paradoxal
FC	100 a 120	**Acima de 120**	Bradicardia
SatO2	90 a 95%	**Abaixo de 90%**	
PFE	Acima de 50% do previsto	50% ou menos	
Ausculta	Sibilos	Sibilos	**Tórax silencioso**

5 anos ou menos (sinais de gravidade, qualquer um): incapaz de falar ou beber; cianose central; confusão ou sonolência; retrações subcostais ou de fúrcula importantes; **SatO2 abaixo de 92%**; tórax silencioso; FC acima de 180 (0 a 3 anos) ou acima de 150 (4 a 5 anos).

> **Por que o "tórax silencioso" é o pior sinal?** O sibilo precisa de fluxo para soar. Quando a obstrução é tão grande que quase não há fluxo, o sibilo desaparece. Silêncio, aqui, é falência.

Tratamento da crise [diretriz GINA, com as doses da aula]

1. **SABA (salbutamol)** inalatório: **aerossol dosimetrado com espaçador** nas crises leves e moderadas (6 a 11 anos: 4 a 10 jatos a cada 20 minutos na 1ª hora; 5 anos ou menos: 2 jatos, 200 mcg, a cada 20 minutos na 1ª hora); **nebulização intermitente** nas graves.
2. **Oxigênio** para manter SatO2 entre 94 e 98% (6 a 11 anos) ou 94% ou mais nos menores.
3. **Corticoide sistêmico** precoce (reduz inflamação, edema e recidiva; efeito em 4 a 6 horas):
   - **Prednisolona 1 a 2 mg/kg/dia**: abaixo de 2 anos, máximo 20 mg; 2 a 5 anos, máximo 30 mg; maiores, **máximo 40 mg/dia**; por **3 a 5 dias**.
   - **Metilprednisolona 1 mg/kg de 6/6 h** EV nos graves.
4. **Brometo de ipratrópio** (anticolinérgico): na crise **moderada a grave**, associado ao SABA, reduz hospitalização e melhora o VEF1 em relação ao beta 2 isolado; **sem benefício após a internação**.
5. **Sulfato de magnésio 50% (500 mg/mL)**: exacerbações **graves** sem resposta à 1ª linha (beta 2, corticoide sistêmico e ipratrópio), com deterioração clínica. **25 a 75 mg/kg/dose (máximo 2 g), dose única, infusão EV lenta em 20 a 30 minutos**.

Mecanismos: o salbutamol estimula receptores beta 2 do músculo liso, aumenta o AMPc (monofosfato cíclico de adenosina) e relaxa o brônquio; o ipratrópio bloqueia receptores muscarínicos (o vago contrai o brônquio via acetilcolina); o magnésio bloqueia canais de cálcio do músculo liso, causando broncodilatação; o corticoide reduz a transcrição de citocinas inflamatórias e aumenta a expressão de receptores beta 2.

> **Mnemônico da crise. "SOCIM": Salbutamol, Oxigênio, Corticoide, Ipratrópio, Magnésio**, na ordem de entrada.

6.4 Controle e tratamento de manutenção

Avaliação do controle (últimas 4 semanas)

História de frequência dos sintomas, alterações do sono, limitação de atividades e uso de medicação de resgate. Sintomas inespecíficos na criança: cansaço, irritabilidade e mudanças de humor. Controle inadequado leva a sedentarismo e obesidade. **Verificar periodicamente adesão, técnica inalatória ("será que o Joãozinho está usando o dispositivo certinho?") e comorbidades.**

[diretriz GINA] As quatro perguntas: sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana (ou mais de alguns minutos); despertar noturno por asma; necessidade de resgate mais de 2 vezes por semana; limitação de atividade. Nenhuma: **bem controlada**; 1 a 2: **parcialmente**; 3 a 4: **não controlada**.

> **Mnemônico. "Dia, Noite, Bombinha, Brincadeira" em 4 semanas.**

Medidas não farmacológicas

Evitar cigarro, atividade física regular, evitar desencadeantes conhecidos, alimentação saudável, perda de peso, exercícios respiratórios, evitar poluição.

Medicamentos de controle

Classe	Exemplos	Papel
CI (ICS, corticoide inalatório)	Beclometasona (Clenil), fluticasona (Flixotide)	**1ª linha e o mais efetivo**. Locais: rouquidão e **candidíase oral** (orientar enxaguar a boca). Sistêmicos (doses altas): supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, **redução da velocidade de crescimento**, alteração do metabolismo ósseo
LTRA (antagonista de leucotrienos)	Montelucaste (Montelair)	Leucotrienos modulam inflamação e remodelamento; o montelucaste suprime marcadores de remodelamento e permite poupar corticoide
SABA	Salbutamol, fenoterol (Aerolin, Berotec)	Resgate
LABA (beta 2 de longa ação)	Salmeterol, formoterol	**Sempre associado ao CI**; necessário em 3 a 10% dos asmáticos; melhora função pulmonar e adesão e permite crescer melhor que CI em dose alta
LAMA (antagonista muscarínico de longa ação)	Tiotrópio	Não substitui o CI; para mal controlados apesar de CI com LABA em dose média ou alta; GINA 2026: opção adicional a partir de **6 anos**
Imunobiológicos		Asma grave, especialista

Etapas de tratamento por idade **[diretriz GINA, figuras da aula em imagem]**

- **5 anos ou menos**: etapa 1, SABA se necessário (considerar CI intermitente); **etapa 2, CI em dose baixa diário (preferido)**, alternativa LTRA; etapa 3, dobrar a dose baixa de CI; etapa 4, manter e encaminhar ao especialista.
- **6 a 11 anos**: etapa 1, CI sempre que usar SABA; etapa 2, CI dose baixa diário; etapa 3, CI com LABA em dose baixa, ou CI em dose média, ou terapia MART (CI com formoterol como manutenção e resgate) em dose muito baixa; etapa 4, CI com LABA em dose média ou MART em dose baixa, encaminhar; etapa 5, fenotipagem e terapia adicional (LAMA, imunobiológico).
- **12 anos ou mais (adolescentes)**: via preferida com **CI e formoterol** como resgate (etapas 1 e 2) e como manutenção e resgate (MART) em dose baixa (etapa 3) e média (etapa 4); etapa 5, adicionar LAMA e avaliar imunobiológico.

Por que o GINA abandonou o SABA isolado em maiores? Usar só broncodilatador alivia o sintoma mas deixa a inflamação intacta; o risco de crise grave e morte aumenta. Associar CI a cada resgate trata a inflamação justamente quando ela piora.

Como cai (asma, questão fácil). (1) Doença inflamatória crônica com obstrução **variável**. (2) Prova broncodilatadora: 12% no VEF1. (3) Abaixo de 5 anos: três critérios (sibilância recorrente, sem outra causa, resposta ao tratamento). (4) CI é a 1ª linha de controle; candidíase oral e rouquidão são efeitos locais. (5) Crise: SABA com espaçador, corticoide oral 1 a 2 mg/kg (máximo 40 mg) por 3 a 5 dias, ipratrópio na moderada e grave, magnésio 25 a 75 mg/kg (máximo 2 g) na grave refratária. (6) LABA nunca sem CI. (7) Tórax silencioso é ameaça à vida.

Parte III. Urgência e diarreia

A aula 7 e 8 é uma só e tem uma mensagem central, escrita no último slide: **“Não trate a diarreia. Trate a criança.”** O método é sempre **reconhecer, classificar, intervir e reavaliar**.

7. A criança gravemente enferma

7.1 Primeiro: a impressão inicial (sem tocar na criança)

Em segundos, à porta, você responde a uma pergunta: **esta criança parece gravemente doente?** Observam-se três domínios (o triângulo de avaliação pediátrica):

Domínio	O que observar
Aparência e consciência	Interação, tônus, responsividade (se acompanha com o olhar, se procura a mãe, se é consolável)
Respiração	Esforço, movimentos (retrações, batimento de asa), sons (gemido, estridor, sibilo)
Cor e perfusão	Palidez, cianose, **moteamento** (pele marmórea)

Se houver alteração, a criança é **instável** e entra imediatamente no ABCDE; se estável, segue a avaliação com calma.

> **Mnemônico. "Olha a cara, o peito e a pele" antes de perguntar qualquer coisa.**

7.2 Avaliação primária: ABCDE

Letra	Significado	O que avaliar
A	Airway, via aérea	Pérvia? Mantida? Precisa de manobra?
B	Breathing, respiração	FR, esforço, SatO2, ausculta
C	Circulation, circulação	FC, pulsos, TEC (tempo de enchimento capilar), temperatura e cor das extremidades, PA (pressão arterial)
D	Disability, neurológico	Nível de consciência, pupilas, **glicemia**
E	Exposure, exposição	Exantema, petéquias, sangramento, trauma, temperatura

Ciclo obrigatório: **avaliar, identificar, intervir, reavaliar**. Cada intervenção é seguida de nova avaliação.

7.3 C: reconhecer a hipoperfusão antes da hipotensão

Este é o ponto mais cobrado do capítulo. A criança tem enorme capacidade de **vasoconstrição** e de **aumentar a frequência cardíaca**; por isso mantém a pressão arterial à custa da perfusão periférica até perder 25 a 30% da volemia. Quando a PA cai, o choque já é descompensado e a parada está próxima.

- **Taquicardia pode ser sinal precoce**.
- **A PA pode permanecer normal no choque compensado**.
- **Hipotensão em pediatria é um achado tardio**. Não espere a pressão cair para reconhecer choque.

- Avalie a **perfusão periférica**: TEC, temperatura e cor das extremidades, pulsos (periféricos finos antes dos centrais).

[diretriz PALS, Suporte Avançado de Vida em Pediatria] Hipotensão em crianças de 1 a 10 anos: PA sistólica abaixo de 70 + (2 × idade em anos) mmHg; abaixo de 1 ano, abaixo de 70 mmHg; RN, abaixo de 60 mmHg.

> **Pegadinha da aula. "Se a PA fosse 90 × 55 mmHg, você excluiria choque?" NÃO.** Taquicardia, TEC prolongado, extremidades frias, pulsos finos e alteração da consciência definem choque compensado com PA normal.

7.4 Avaliação secundária: SAMPLE

Só depois de tratar as ameaças à vida, colhe-se a história detalhada:

- **S**: sinais e sintomas
- **A**: alergias
- **M**: medicamentos
- **P**: passado médico
- **L**: última ingestão (last meal)
- **E**: eventos relacionados

> **Mnemônico. "Primeiro ameaças à vida (ABCDE), depois história (SAMPLE)".**

7.5 O caso Miguel, passo a passo

Miguel, **18 meses, 10 kg**, chega às 18h40: "vômitos e diarreia desde ontem".

1. **Impressão inicial**: acordado, irritado, procura a mãe; respiração espontânea sem esforço; corado. **Não precisa de intervenção imediata.**
2. **História**: início há 30 h; 8 evacuações líquidas em 24 h; 4 vômitos hoje; febre de 38,2 °C; irmão com quadro semelhante; **sem sangue ou muco**; sem antibiótico recente. Hipótese: **gastroenterite viral** (contato, vômitos, fezes aquosas). Mecanismo predominante: osmótico e secretor (não inflamatório, porque não há sangue nem muco).
3. **O que muda a conduta agora?** Não é descobrir o vírus, nem coprocultura, nem PCR: é o **estado de hidratação**.
4. Nova informação: "desde cedo praticamente não fez xixi" (oligúria): reforça desidratação.
5. **Exame**: irritado e responsivo; **sedento, bebe avidamente**; **olhos fundos**; **sem lágrimas**; **mucosa seca**; TEC 2 s; FC 148; PA 88 × 52.
6. **Qual sinal decidiu?** Nenhum isolado. **A classificação depende do conjunto.** Irritado, olhos fundos, sem lágrimas, mucosa seca e bebe avidamente: **COM DESIDRATAÇÃO, Plano B**.
7. **Prescrição**: **SRO (solução de reidratação oral) 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 horas**, ou seja, **500 a 1.000 mL**, supervisionada no serviço, com reavaliação.
8. **Ele vomitou. A TRO falhou? NÃO.** Oferecem-se pequenos volumes, com reoferta frequente (colher ou seringa), avaliando tolerância e reavaliando. Vômito isolado não é critério de falha.

9. **Algo mudou**: perdas fecais volumosas persistem, vômitos repetidos, não mantém a SRO. Agora está **sonolento**, FC 168, FR 42, **TEC 4 s**, **extremidades frias, pulsos finos**, **PA 76 × 40**.
10. **Mudou o problema**: diarreia, perdas, desidratação, hipovolemia, **choque hipovolêmico**. É criança gravemente enferma.
11. **ABCDE de Miguel**: A pérvia; B FR 42, SatO2 97%, sem retrações; **C FC 168, TEC 4 s, extremidades frias, pulsos finos, PA 76 × 40 (a ameaça imediata está no C)**; D sonolento, glicemia 86 mg/dL; E sem exantema, sangramento ou trauma.
12. **Plano C**: garantir acesso, reidratação venosa conforme Plano C, retomar a via oral quando possível. O que determina a próxima conduta é a **resposta clínica**.
13. **60 minutos depois**: alerta, FC 118, TEC abaixo de 2 s, extremidades aquecidas, pulsos melhores, aceita SRO, diurese presente: **perfusão restaurada**.
14. Só então: **SAMPLE**.

Prescrição do Plano C para Miguel (10 kg, 18 meses, portanto a partir de 1 ano) [diretriz MS]: soro fisiológico 0,9% ou Ringer lactato, **300 mL em 30 minutos** (30 mL/kg) e depois **700 mL em 2 horas e 30 minutos** (70 mL/kg), reavaliando continuamente.

Caso desafio: Lara, 4 anos, 16 kg

Febre alta há 24 h, 6 evacuações **com sangue e muco**, dor abdominal; prostrada mas responsiva; olhos fundos, mucosa seca, TEC 3 s, bebe com avidez.

- Fenótipo: **inflamatório (disentérico)**: sangue, muco, febre e dor.
- Hidratação: olhos fundos, mucosa seca e sede, classificando pelo conjunto: **com desidratação (Plano B)**, com reavaliação; TEC de 3 s e prostração exigem vigilância estreita para escalonar.
- Conduta: plano conforme a classificação, reavaliação, investigação e terapia conforme o contexto (na disenteria com comprometimento do estado geral, antibiótico, capítulo 8).
- "O método é o mesmo. O fenótipo e a gravidade é que mudam."

Rapid fire da aula

Situação	Resposta
3 anos, ativa, olhos normais, bebe normalmente	**Plano A**
2 anos, irritada, olhos fundos, sedenta, boca seca	**Plano B**
18 meses, sonolento, TEC 5 s, pulso fino	**ABCDE e Plano C**
4 anos, febre, cólica, sangue e muco	**Diarreia inflamatória**

Sequência mental (exit ticket): impressão inicial (estável ou instável?), ABCDE se necessário, avaliar hidratação, Plano A, B ou C, tratar, **reavaliar**.

8. Diarreia aguda e os Planos A, B e C

8.1 O que importa no pronto atendimento

Duas tarefas: **caracterizar** a diarreia (duração, frequência, aspecto das fezes, vômitos e febre) e **reconhecer a gravidade** (estado geral, aceitação hídrica, diurese, sinais de desidratação). **A complicação imediata que muda a conduta é a desidratação**; o agente raramente muda a conduta inicial.

[diretriz] Diarreia aguda: três ou mais evacuações líquidas ou amolecidas em 24 h, com duração **abaixo de 14 dias**; persistente, de 14 a 30 dias; crônica, acima de 30 dias.

8.2 Fenótipos (mecanismos)

Fenótipo	Mecanismo	Clínica	Exemplos
Osmótico	Lesão do enterócito reduz enzimas (lactase); soluto não absorvido puxa água para a luz	Fezes líquidas e volumosas, **melhora com jejum**, fezes ácidas	Rotavírus, intolerância a carboidrato
Secretor	Toxina ativa AMPc ou GMPc (monofosfato cíclico de guanosina), abre canais de cloro e o enterócito secreta cloro e água	**Grande perda de água e eletrólitos**, persiste em jejum	*E. coli* enterotoxigênica, cólera
Inflamatório (invasivo, disentérico)	Bactéria invade a mucosa e causa inflamação e ulceração	**Sangue e muco, febre e dor (cólica)**	*Shigella*, *Campylobacter*
Motilidade	Alteração do trânsito intestinal	Fezes amolecidas por trânsito acelerado	

"O mecanismo organiza o raciocínio, mas **não substitui a avaliação da gravidade**."

Por que a SRO funciona mesmo na diarreia secretora? A toxina bloqueia a absorção de sódio por troca com hidrogênio, mas **não** afeta o **cotransportador sódio e glicose (SGLT1)** da borda em escova. Glicose e sódio entram juntos, e a água segue o sódio por osmose. É a base fisiológica da TRO. A SRO de **baixa osmolaridade** (245 mOsm/L) reduz o volume de fezes e os vômitos em relação à antiga.

8.3 Passo 1: avaliar o estado de hidratação **[diretriz MS, cartaz "Manejo do paciente com diarreia", 2023]**

Observar	A: sem desidratação	B: com desidratação	C: desidratação grave
Estado geral	Ativo, alerta	**Irritado, intranquilo**	**Comatoso, hipotônico, letárgico ou inconsciente ***
Olhos	Sem alteração	**Fundos**	Fundos
Sede	Sem sede	**Sedento, bebe rápido e avidamente**	**Não é capaz de beber ***
Lágrimas	Presentes	Ausentes	Ausentes

Observar	A: sem desidratação	B: com desidratação	C: desidratação grave
Boca e língua	Úmidas	Secas ou levemente secas	Muito secas
Sinal da prega abdominal	Desaparece imediatamente	Desaparece lentamente	Desaparece muito lentamente (mais de 2 s)
Pulso	Cheio	Cheio	**Fraco ou ausente ***
Perda de peso	Sem perda	Até 10%	Acima de 10%
Decisão	**Sem sinais** de desidratação	**2 ou mais sinais**	**2 ou mais sinais, sendo pelo menos 1 com asterisco**

> **Mnemônico dos asteriscos. "Não acorda, não bebe, não pulsa" = Plano C.**
>
> **Regra da aula.** "Classifique pelo conjunto dos achados, não por um sinal isolado." Na dúvida entre dois planos, trate pelo mais grave.

Por que esses sinais? A perda de água extracelular reduz o volume intravascular (taquicardia, pulso fino, TEC lento, oligúria) e o interstício (olhos fundos, mucosas secas, prega cutânea). A sede é um mecanismo preservado no desidratado moderado: a criança que **bebe avidamente** ainda tem consciência e reflexo; a que **não consegue beber** perdeu essa capacidade, o que é sinal de gravidade.

8.4 Passo 2: tratar

Plano A: sem desidratação (domicílio)

Objetivo: **prevenir a desidratação** e orientar sinais de alarme.

1. **Oferecer mais líquido que o habitual** após cada evacuação e vômito (SRO, água, caldos; **sem refrigerante**): abaixo de 1 ano, **50 a 100 mL**; de 1 a 10 anos, **100 a 200 mL**; acima de 10 anos, quanto aceitar.
2. **Manter a alimentação habitual** (em aleitamento exclusivo, só leite materno e SRO). Não suspender o leite.
3. **Zinco 1 vez ao dia por 10 a 14 dias**: até 6 meses, **10 mg/dia**; de 6 meses a menores de 5 anos, **20 mg/dia**. O zinco restaura a mucosa e a função imune local e reduz duração e recorrência.
4. **Sinais de alerta para retorno**: piora da diarreia, vômitos repetidos, sangue nas fezes, diminuição da diurese, muita sede, recusa alimentar; retornar se não melhorar em 2 dias.

Plano B: com desidratação (no serviço de saúde)

- **SRO 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 horas** (média de 75 mL/kg), de acordo com a sede, oferecida em pequenos volumes e com frequência, até desaparecerem os sinais de desidratação.
- **A criança só sai do serviço reidratada.**
- **Vômitos persistentes**: ondansetrona (6 meses a 2 anos, 2 mg; 2 a 10 anos, 4 mg; acima de 30 kg, 8 mg) **[diretriz MS]**.
- **Reavaliar**: melhorou, Plano A; continua desidratada, **gastróclise** (SRO por sonda nasogástrica); piorou ou surgiram sinais de gravidade, **Plano C**.

> **Mnemônico. “Plano B: Bebe, Balcão (no serviço), 4 a 6 horas, 50 a 100 por quilo”.**

Plano C: desidratação grave (endovenoso, no hospital)

Fase de expansão (soro fisiológico 0,9% ou Ringer lactato) **[diretriz MS]**:

Idade	1ª etapa	2ª etapa
Menores de 1 ano	**30 mL/kg em 1 hora**	**70 mL/kg em 5 horas**
A partir de 1 ano	**30 mL/kg em 30 minutos**	**70 mL/kg em 2 horas e 30 minutos**

RN e menores de 5 anos com cardiopatia grave: começar com **10 mL/kg**.

> **Mnemônico. “30 mais 70 é igual a 100 mL/kg; o lactente leva o dobro do tempo”** (6 horas no total abaixo de 1 ano; 3 horas a partir de 1 ano).

Fase de manutenção e reposição (24 horas): manutenção com soro glicosado 5% e soro fisiológico na proporção **4:1**, volume pela regra de **Holliday-Segar** (até 10 kg, 100 mL/kg; 10 a 20 kg, 1.000 mL mais 50 mL/kg acima de 10; acima de 20 kg, 1.500 mL mais 20 mL/kg acima de 20, máximo 2.000 mL), com **KCl 10%, 2 mL para cada 100 mL**; reposição das perdas com soro glicosado 5% e fisiológico **1:1**, iniciando com 50 mL/kg/dia.

- **Iniciar SRO quando a criança puder beber** (em geral 2 a 3 horas após o início), ainda com a via venosa.
- Observar por pelo menos 6 horas. “**A classificação determina o plano, e a reavaliação pode mudar o plano.**”

Exemplo completo. 2 anos, 12 kg, letárgico, pulso fraco: Plano C. Expansão: 360 mL em 30 min, depois 840 mL em 2 h 30 min. Manutenção: 1.000 + (2 × 50) = 1.100 mL em 24 h, com 22 mL de KCl 10%. Reposição: 600 mL/dia, ajustando às perdas.

8.5 Antibióticos, sintomáticos e o que não fazer **[diretriz MS]**

- **Antibiótico apenas** para **disenteria (sangue nas fezes) com comprometimento do estado geral**, cólera grave, e (segundo as aulas do curso) imunossuprimidos e menores de 4 meses.
  - Criança até 30 kg (a partir de 3 meses, sem imunodeficiência): **azitromicina 10 mg/kg no 1º dia e 5 mg/kg/dia por mais 4 dias**; alternativa ceftriaxona 50 mg/kg IM por 3 a 5 dias.
  - Acima de 30 kg, adolescentes: ciprofloxacino 500 mg de 12/12 h por 3 dias.
  - Abaixo de 3 meses ou imunodeficiente: ceftriaxona 50 a 100 mg/kg EV e internação.
  - Sangue persistente após 48 h de tratamento: internar.
- **Antidiarreicos não devem ser usados** (retêm toxinas e agentes invasivos).
- Diarreia por mais de 14 dias em menor de 6 meses, ou persistente com desidratação: encaminhar ao hospital.
- Febre de 39 °C ou mais obriga a procurar outro foco (otite, pneumonia, amigdalite, ITU).
- **Prevenção**: vacina oral de rotavírus aos 2 e 4 meses (respeitando as idades limites, pelo risco de invaginação), aleitamento materno, saneamento e higiene das mãos.

Como cai (diarreia, 2 questões). (1) A classificação é pelo **conjunto** (2 ou mais sinais). (2) Plano C exige ao menos 1 sinal com asterisco: letárgico, não bebe, pulso fraco. (3) Plano B: SRO 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 h, no serviço, só sai reidratado. (4) **Vômito não é falha da TRO**: pequenos volumes, reofertar. (5) Plano C: 30 mais 70 mL/kg; abaixo de 1 ano em 1 h mais 5 h; a partir de 1 ano em 30 min mais 2 h 30. (6) Zinco: 10 mg abaixo de 6 meses, 20 mg acima, por 10 a 14 dias. (7) Não suspender alimentação nem leite materno. (8) Antibiótico só na disenteria com estado geral comprometido. (9) PA normal não exclui choque. (10) O que muda a conduta agora é a hidratação, não o agente.

Parte IV. Infecções e doenças sistêmicas

9. Meningoencefalites

9.1 Conceitos e importância

Infecção que gera inflamação do SNC (sistema nervoso central). **Meningite** acomete as meninges (piamáter, aracnoide e o espaço subaracnóideo, onde circula o líquor); **encefalite** acomete o parênquima encefálico; **meningoencefalite** é a combinação. Importância: doença grave, alta letalidade (**óbitos podem chegar a 10%**), possibilidade de **surtos** e **sequelas em até 30%**: perda auditiva, distúrbio de linguagem, deficiência intelectual, alterações motoras e visuais.

9.2 Meningite bacteriana

Etiologia

Brasil, 2022 (SINAN, Sistema de Informação de Agravos de Notificação): *S. pneumoniae* 27,7%; *N. meningitidis* 12,5%; *M. tuberculosis* 8,2%; *H. influenzae* 4,1%; outras 25,4%; não especificadas 22,1%.

Idade	Agentes
Neonatal	**E. coli, estreptococo do grupo B, *L. monocytogenes***; abaixo de 14 dias predominam Gram negativos (*Salmonella*, *Klebsiella*, *Serratia*, *Enterobacter*); acima de 14 dias, Gram positivos (pneumococo, estafilococo)
1 a 3 meses	*N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, Hib (*H. influenzae* tipo b, em queda) **e os mesmos do RN**
3 meses a 5 anos	*N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, Hib (em queda)
Acima de 5 anos	*S. pneumoniae*, *N. meningitidis*
Derivação (DVP, derivação ventriculoperitoneal)	*S. epidermidis*, *S. aureus*, Gram negativos

> **Mnemônico. "RN: Estrepto B, Coli, Listeria (BCL); depois: Meningo e Pneumo (MP)".**

Meningococo

- **Diplococo Gram negativo**; 12 sorogrupos (A, B, C, Y, W, X os principais).
- **Portador assintomático**: adolescentes e adultos jovens (fonte de transmissão).

- Incubação de 2 a 10 dias (em geral 3 a 4); transmite enquanto estiver na nasofaringe, **até 24 h após o início do antibiótico**.
- Maior risco **abaixo de 5 anos** (30% dos casos), ainda maior abaixo de 1 ano; **contatos domiciliares têm risco 500 a 800 vezes maior**.
- Meados de 2010: aumento do sorogrupo C e introdução da meningo C conjugada no PNI.
- **Meningococcemia**: 40% de letalidade nas primeiras 48 horas; formas graves com 50% de óbito.

Fisiopatologia

Vias de chegada: **hematogênica** (a mais comum; bactéria colonizando o trato respiratório), **continuidade** (TCE, traumatismo cranioencefálico, ou fístula liquórica) e **contiguidade** (otite, sinusite, mastoidite).

Cascata: a bactéria atinge o SNC e se replica; componentes bacterianos (lipopolissacarídeo, ácido teicoico) estimulam as células da glia; produção de citocinas; atração de leucócitos ao espaço subaracnóideo; lesão endotelial e quebra da barreira hematoencefálica; edema e **aumento da PIC (pressão intracraniana)**; queda da pressão de perfusão cerebral e perda da autorregulação vascular; **dano cerebral irreversível**.

PPC (pressão de perfusão cerebral) = PAM (pressão arterial média) menos PIC. PPC abaixo de 40 mmHg aumenta o risco de morte e sequelas. Por isso hipotensão e hipertensão intracraniana são igualmente letais.

Por que a glicose do líquor cai? Os neutrófilos e as bactérias consomem glicose, e a inflamação prejudica o transporte de glicose pela barreira. **Por que a proteína sobe?** A barreira hematoencefálica rompida deixa passar proteínas plasmáticas.

Quadro clínico

- **Neonato e lactente jovem**: **inespecífico** (febre ou hipotermia, irritabilidade, hipoatividade, recusa alimentar, vômitos, dificuldade respiratória); **abaulamento de fontanela em 20 a 30%**; crises convulsivas em 20 a 50%. Diagnóstico clínico difícil: **todo lactente febril e "estranho" merece suspeita**.
- **Lactente mais velho e criança acima de 1 ano**: quadro clássico de **febre, cefaleia, vômitos**, irritabilidade, sonolência, fotofobia, confusão; convulsões em 20 a 30% (nas primeiras 48 h); déficits focais em cerca de 20%; **sinais de irritação meníngea**.
- **Sinal de Brudzinski**: a flexão passiva do pescoço provoca flexão dos joelhos em direção aos quadris.
- **Sinal de Kernig**: ao tentar estender passivamente o joelho (quadril fletido), o paciente resiste com resposta flexora.
- Exame físico: sinais vitais, nível de consciência, **pele** (petéquias e púrpura), irritação meníngea.

Doença meningocócica (meningococcemia)

Instalação repentina; febre, cefaleia, mialgia, vômitos; **sinais de choque** (palidez, sudorese, hipotonia, taquicardia, pulso fino e rápido, hipotensão, oligúria, má perfusão); **CIVD**; exantema **petequial e purpúrico**. Em 15 a 20%, evolução fulminante: **síndrome de Waterhouse-Friderichsen**, hemorragia adrenal bilateral com insuficiência de cortisol.

Diagnóstico laboratorial

Sangue: hemograma (leucocitose com neutrofilia e desvio, ou normal), **2 hemoculturas** (positivas em 80 a 90%), PCR (alta sugere bacteriana, mas não é certeza), íons, ureia, creatinina, glicemia.

Líquor (LCR, líquido cefalorraquidiano): a punção lombar, entre L3 e L4, é fundamental. Purulento ou turvo sugere bacteriana.

Contraindicações à punção lombar (fazer **TC antes** se houver sinais de HIC, hipertensão intracraniana, ou focais):

- Sinais de HIC: **papiledema, bradicardia, hipertensão arterial e alteração respiratória** (tríade de Cushing).
- Sinais neurológicos focais.
- Outras: **instabilidade hemodinâmica**, **lesão de pele no local**, **plaquetopenia abaixo de 50 mil**, **mielo-meningocele**.

> **Por que a TC antes?** Com PIC elevada, retirar líquor do compartimento lombar cria gradiente de pressão e pode causar **herniação** encefálica.

O quadro do líquor

Parâmetro	Normal	Bacteriana	Viral	Encefalite
Aspecto	Límpido	**Turvo**	Límpido	Límpido
Cor	Incolor (“água de rocha”)	Branco leitosa ou levemente xantocrômica	Incolor ou opalescente	Incolor
Leucócitos	0 a 5 por mm³	**200 a milhares**	5 a 500	1 a 100
Predomínio	Mononuclear	**Neutrófilos**	**Mononucleares**	Mononucleares
Glicose	Metade a 2/3 da glicemia (45 a 100 mg/dL)	**Muito diminuída**	Normal	Normal
Proteína	15 a 50 mg/dL	**Aumentada**	Levemente aumentada	Discretamente aumentada

No **RN**, os valores normais são maiores: leucócitos até 15 a 20 por mm³ e proteína até 100 a 127 mg/dL.

> **Mnemônico. “A bactéria é gulosa e briguenta”: come a glicose (baixa), traz soldados neutrófilos (altos) e destrói a barreira (proteína alta). O vírus é educado: glicose normal, linfócitos.**

- **Gram**: diplococo Gram negativo (meningococo), diplococo Gram positivo aos pares (pneumococo), cocobacilo Gram negativo (hemófilo), **bacilo Gram positivo (Listeria)**. O Gram é **indicativo**, mas **não autoriza mudar o esquema** de antibiótico; quem muda é a **cultura**.
- **Cultura**: padrão ouro, prejudicada por antibiótico prévio.
- **Látex**: antígenos de *S. pneumoniae*, *H. influenzae* e *N. meningitidis* (A, B, C, Y, W).
- **Líquor normal não exclui**: manter observação de 24 a 48 h.

Correção da punção traumática

No sangue normal há cerca de 5.000.000 de hemácias para 10.000 leucócitos, ou seja, **500 hemácias para 1 leucócito**. No líquor hemorrágico, **para cada 500 hemácias subtrai-se 1 leucócito**; e para cada 1.000 hemácias, subtrai-se 1 a 1,5 mg/dL de proteína.

Exemplo da aula: líquor com 23 leucócitos e 9.000 hemácias. 9.000 ÷ 500 = 18 leucócitos "do sangue". 23 menos 18 = **5 leucócitos reais** (normal).

Diagnóstico diferencial

- **Meningite viral**: quadro clássico, porém **estado geral preservado**, curso autolimitado (cerca de 1 semana).
- **Meningite tuberculosa**: quadro arrastado com sintomas sistêmicos (emagrecimento, sudorese), **paralisia de pares cranianos** e déficits focais.

Tratamento (hospitalar)

Suportivo: oxigenação; controle glicêmico; **prevenção da hiponatremia (SIHAD, secreção inapropriada do hormônio antidiurético)**; hidratação; controlar e evitar convulsões; evitar hipertensão intracraniana (manter PPC).

Corticoide (dexametasona): **0,15 mg/kg de 6/6 h por 2 a 4 dias**; impede a formação de mediadores inflamatórios, reduzindo edema e HIC. Benefício para reduzir **perda auditiva** nas meningites por **Hib e *S. pneumoniae***, com evidência questionável; sem benefício comprovado para outras sequelas e outros agentes. **[diretriz]** Administrar antes ou junto com a primeira dose do antibiótico.

Antibiótico: parenteral (precisa penetrar no SNC); **iniciar empiricamente logo após a punção** (sem atrasar se a punção não for possível); direcionar após a cultura. **Ceftriaxona é contraindicada abaixo de 28 dias**, porque desloca a bilirrubina da albumina (risco de kernicterus) e precipita com cálcio. Cerca de **30% de pneumococos e Hib** têm resistência a penicilina e ampicilina, respectivamente.

Esquema empírico (a aula lista ampicilina com gentamicina, cefotaxima e ceftriaxona por faixa etária; doses **[diretriz]**):

Idade	Esquema
RN (abaixo de 28 dias)	**Ampicilina mais gentamicina** ou **ampicilina mais cefotaxima** (cobre *Listeria*, que é resistente às cefalosporinas)
1 a 3 meses	Ampicilina mais cefotaxima (ou ceftriaxona)
Acima de 3 meses	**Ceftriaxona** (100 mg/kg/dia) ou cefotaxima

Duração por agente:

Agente	Dias
Meningococo	5 a 7
Hib	7 a 10
Pneumococo	10 a 14

Agente	Dias
Estafilococo	14
Listeria	21
BGN	3 semanas, ou 2 semanas após esterilização do líquor
Não identificado	RN 14 dias; lactente 10 dias

> **Mnemônico da duração. "Meningo é rápido (7), Hemófilo dez, Pneumo duas semanas, Listeria três".**

Quimioprofilaxia

Droga de escolha: rifampicina (alternativas: ceftriaxona, ciprofloxacino).

	Meningococo	Hib
Quem recebe	**Todos os contatos próximos** (domiciliares); berçário, escola ou creche; pessoas expostas a secreções do paciente	Contatos domiciliares **se houver criança abaixo de 4 anos não vacinada ou imunocomprometida**; escola e creche **se 2 casos em 60 dias**
Paciente	**Se não foi tratado com ceftriaxona**, recebe profilaxia na alta (a penicilina e a ampicilina não erradicam o portador da nasofaringe)	Idem
Profissionais de saúde	**Não**, exceto quem fez **procedimento invasivo** (intubação, sonda nasogástrica) **sem EPI** (equipamento de proteção individual)	

[diretriz MS] Doses de rifampicina: meningococo, 10 mg/kg (máximo 600 mg) de 12/12 h por **2 dias** (abaixo de 1 mês, 5 mg/kg); Hib, 20 mg/kg (máximo 600 mg) 1 vez ao dia por **4 dias** (abaixo de 1 mês, 10 mg/kg). Idealmente nas primeiras 24 a 48 horas do caso.

> **Mnemônico. "Meningo: 2 dias, 2 vezes ao dia; Hemófilo: 4 dias, 1 vez ao dia".**

Vacinação

Agente	PNI	Particular e CRIE (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais)
Meningococo	**Meningo C** aos 3 e 5 meses; **ACWY** aos 12 meses e de 11 a 14 anos	ACWY (2 doses e reforços); **Meningo B** conforme a idade
Hib	**Penta** (DTP, hepatite B e Hib) aos 2, 4 e 6 meses	Pentavalente e hexavalente acelulares; Hib isolada
Pneumococo	**Pneumo 10** aos 2 e 4 meses, reforço aos 12 meses	Pneumo 13, 15, 20 (2, 4, 6 meses e reforço); polissacarídica 23 para grupos específicos

9.3 Meningoencefalites virais

	Enterovírus	Herpes simples
Importância	Causa mais comum de meningite viral	Causa mais grave de encefalite
Transmissão	Fecal-oral e respiratória; incubação de 2 a 35 dias (7 a 14); elimina pelas fezes por semanas e pelas VAS por 10 a 15 dias	
Clínica	Quadro meníngeo com bom estado geral	**Tropismo pelos lobos temporais**: alteração de comportamento, convulsões focais
Imagem		**TC ou RNM (ressonância) com lesões necro-hemorrágicas temporais**
Tratamento	**Não há antiviral específico** (suporte)	**Aciclovir venoso** (iniciar na suspeita)

Outras causas: fungos (criptococo) e protozoários (toxoplasmose).

Como cai (meningite, 2 questões). (1) Líquor turvo, neutrófilos, glicose baixa, proteína alta: bacteriana. (2) Limpo, linfócitos, glicose normal: viral. (3) TC antes da punção se papiledema, focal, Cushing. (4) Plaquetas abaixo de 50 mil, instabilidade e lesão de pele contraindicam punção. (5) Punção traumática: 1 leucócito por 500 hemácias. (6) RN: ampicilina para cobrir *Listeria*; sem ceftriaxona abaixo de 28 dias. (7) Dexametasona 0,15 mg/kg de 6/6 h por 2 a 4 dias, benefício auditivo em Hib e pneumococo. (8) Rifampicina para contatos de meningo e de Hib (este só com criança abaixo de 4 anos não vacinada). (9) Profissional de saúde só com procedimento invasivo sem EPI. (10) Herpes: lobo temporal, aciclovir. (11) Gram não muda antibiótico; cultura muda.

10. Hepatoesplenomegalia

10.1 O objetivo da aula

Principal: diferenciar hepatoesplenomegalia **"fisiológica" de patológica**. **Secundário**: dominar a propedêutica laboratorial inicial e sequencial.

Hepatoesplenomegalia é o aumento do fígado e do baço. **Não é queixa habitual** da família (quando há queixa, é desconforto, dor ou aumento do volume abdominal), mas é **achado relativamente frequente ao exame físico**. Diante dela, quatro perguntas:

1. É achado ocasional "fisiológico" ou não preocupante?
2. O fígado está acometido com repercussão no baço, ou o contrário?
3. É consequência de doença sistêmica?
4. O estado geral exige avaliação diagnóstica rápida e decisiva?

O paciente que tranquiliza: **afebril, anictérico, corado, assintomático, bom estado geral, bom DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), ganho de peso adequado**.

10.2 Anamnese: cada dado aponta para um grupo

Dado	Aponta para
Idade neonatal	Incompatibilidade ABO e Rh, **atresia de vias biliares**, **TORCHS** (toxoplasmose, rubéola, CMV, herpes, sífilis), erros inatos do metabolismo
Sexo	Feminino: hepatites crônicas, colagenoses; masculino: síndrome de Reye
Raça e etnia	Negros: **anemia falciforme**; brancos: **talassemia**, fibrose cística; judeus: **doenças de Gaucher e Niemann-Pick**
Contato com doentes	Tuberculose, hepatites virais
Contato com animais	**Toxocaríase** (cães), toxoplasmose (gatos), **leptospirose** (ratos), **leishmaniose** (cães)
Área endêmica	**Calazar**, esquistossomose, malária, blastomicose
Hemoderivados	Hepatite B ou C, HIV, CMV, doença de Chagas (raríssimo)
Doenças familiares	Ligadas ao X: deficiência de G6PD, doença granulomatosa crônica
Febre prolongada	Infecção; ou, quando só depois surge a visceromegalia, **AIJ (artrite idiopática juvenil) ou LES (lúpus eritematoso sistêmico)**

10.3 Exame físico

Técnica: paciente tranquilo, **decúbito dorsal, joelhos fletidos** (relaxa a parede abdominal); expor a parte inferior do tórax até a região inguinal. Exame geral (palidez, icterícia, sangramentos), inspeção, ausculta, palpação superficial, percussão e palpação profunda (mão direita no abdome, mão esquerda no grade-

ado costal).

Fígado

Descrever **borda inferior, superfície, consistência e sensibilidade**; medir com fita a partir do **RCD (rebordo costal direito) na linha hemiclavicular direita** (e do apêndice xifoide). **Normal**: borda fina, superfície lisa, consistência elástica, indolor, sem refluxo hepatojugular.

Idade	Fígado normal palpável até
Prematuro	2 cm do RCD
RN e lactente	**2 a 3 cm** do RCD
Acima de 2 anos	**2 cm** do RCD
Acima de 10 anos	**Não deve ser palpável**

Acima disso, hepatomegalia. Pistas de consistência:

- **Contorno e consistência normais, sem ondulações**: hepatites, congestão, colangite, tuberculose, esteatose, acúmulo de lipídios e glicogênio, erros inatos.
- **Aumento difuso, consistência elevada, superfície lisa ou irregular**: **cirrose** (micro ou macronodular).
- **Consistência pétrea**: **fibrose hepática congênita**.

Mecanismos de hepatomegalia

> **Mnemônico. "ICAIO" (o fígado grita ICAIO!): Inflamação, Congestão, Armazenamento, Infiltração, Obstrução.**

Mecanismo	Exemplos
Inflamação	Infecciosas, hepatite neonatal, autoimunes, tóxicas e drogas
Armazenamento inapropriado	Glicogênio, lipídios, cobre (Wilson), ferro, proteínas (deficiência de alfa 1-antitripsina)
Infiltração	Neoplasias primárias, tumores (hemangioma), síndromes hemofagocíticas, **hematopoiese extramedular**
Congestão vascular	Supra-hepática, **ICC (insuficiência cardíaca congestiva)**, pericardite restritiva
Obstrução biliar	**Atresia de vias biliares**, colelitíase, cisto de colédoco, tumores hepáticos, biliares, pancreáticos e duodenais

Baço

Localização: hipocôndrio esquerdo (9ª a 11ª costelas). O **espaço de Traube** (abaixo da 11ª costela) é normalmente **timpânico**; macicez ali sugere esplenomegalia. À percussão, a macicez esplênica tem menos de 7 cm de altura. **Palpação delicada** (baço aumentado e friável pode romper) e **manobra de Schuster** (decúbito lateral direito). Mede-se a distância da ponta do baço ao **RCE (rebordo costal esquerdo)** na linha hemiclavicular esquerda.

Idade	Baço normal
RN e lactente	"**Ponta de baço**" palpável
Pré-escolar	Normalmente não palpável
Até 10 anos	Pode ser palpável como pequena ponta na linha hemiclavicular esquerda

Esplenomegalia: baço palpável **com pelo menos o dobro** do tamanho normal. **Grande volume com abaulamento do hipocôndrio e flanco esquerdos**: **calazar**, **leucemia mieloide crônica**, **linfomas**.

Mecanismos de esplenomegalia

Mecanismo	Exemplos
Hipertrofia funcional por resposta imune	Endocardite bacteriana subaguda, **mononucleose infecciosa**
Hipertrofia funcional por destruição de hemácias	**Esferocitose**, talassemia maior
Congestivo (aumento da pressão portal)	**Cirrose**, trombose da veia esplênica
Mieloproliferativo	Leucemia mielocítica crônica
Infiltrativo	Sarcoidose, amiloidose, **doença de Gaucher**
Neoplásico	Linfoma, metástase, leucemia linfocítica crônica

> **Mnemônico. "O baço cresce por TRABALHO (imune ou hemólise), por CONGESTÃO ou por INVASÃO (infiltração, depósito, neoplasia)".**

Hepatoesplenomegalia combinada resulta de três vias: **aumento da pressão venosa portal**, **infecção** e **infiltração** (hiperplasia reticuloendotelial). Aumentos **assimétricos ou focais**: abscessos amebianos ou piogênicos, cistos, neoplasias.

10.4 Grandes grupos de causas

Grupo	Exemplos
Infecciosas e parasitárias neonatais (**TORCHS**)	Hepatite B e C, sífilis congênita, toxoplasmose congênita, **CMV**, rubéola congênita, herpes simples
Infecciosas pós-natais	Hepatites A, B, C; **mononucleose**; tuberculose; HIV; blastomicose; malária; **calazar**; **esquistossomose**
Metabólicas	Galactosemia, lipidoses, mucopolissacaridoses, amiloidose, hemossiderose transfusional
Hematológicas	**Anemias hemolíticas**, **leucemias**
Reumatológicas	AIJ (artrite reumatoide juvenil), LES
Circulatórias	Síndrome de hipertensão portal

10.5 Sinais associados (o que separa os grupos)

Sinal associado	Pense em
Febre (Tax, temperatura axilar, de 37,8 °C ou mais)	Infecciosas (TB, CMV, mononucleose, dengue, HIV, blastomicose, esquistossomose aguda, **calazar**, leptospirose, malária, febre amarela, Chagas, endocardite, toxocaríase); onco-hematológicas (**leucemias, linfomas**, neuroblastoma, histiocitose); colagenoses (AIJ, LES)
Linfadenopatia	TB miliar, toxoplasmose, **mononucleose**, HIV, blastomicose, sífilis, Chagas; leucemias, Hodgkin, linfomas; AIJ, febre reumática, LES; Gaucher, Niemann-Pick
Anemia	Eritroblastose fetal, anemias hemolíticas; **leucemias**, linfomas; Gaucher, Niemann-Pick; Wilson; **calazar**, malária
Icterícia	Eritroblastose, hemolíticas; **atresia de vias biliares**, galactosemia, cirrose; TORCHS; **ITU no lactente**, sepse, hepatites; leptospirose, calazar
Sangramentos	Galactosemia; **leucemias**; **calazar**; **hiperesplenismo**; hipertensão porta; hepatopatias descompensadas
Micro ou macrocefalia	Infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, CMV), doenças metabólicas, osteopetrose
Atraso do DNPM	TORCHS, galactosemia, Gaucher, mucopolissacaridoses, glicogenoses
Oculares	TORCHS, toxocaríase; galactosemia (catarata); **Wilson (anel de Kayser-Fleischer)**; LES, AIJ (uveíte)
Cutâneas	Exantemas (mononucleose, toxoplasmose), esquistossomose aguda, **LES (asa de borboleta)**, **histiocitose (eczema seborreico petequial)**
Osteoarticulares	Hepatite crônica ativa, Crohn; LES, AIJ; **anemia falciforme**; **leucemias** (dor óssea)
Cardiovasculares	Endocardite, Chagas, HIV, TORCHS; ICC; LES; mucopolissacaridoses; glicogenoses
Respiratórias	TB, blastomicose, toxocaríase, esquistossomose; mononucleose, HIV; **fibrose cística**; histiocitose; LES
Gastrointestinais	Fibrose cística (diarreia), metabólicas (vômitos e diarreia), insuficiência hepática fulminante
Geniturinárias	TB (hematúria), malária (nefrite e nefrose), leptospirose (**oligúria**), calazar (nefrite), LES, hepatopatias graves

Mensagem final da aula: muita atenção ao paciente que evolui com icterícia; para algumas doenças é sinal de mau prognóstico.

10.6 Propedêutica

Inicial

- **Laboratório**: **hemograma completo**, VHS (velocidade de hemossedimentação), **reticulócitos**, EAS (urina rotina), **aminotransferases**, bilirrubinas, fosfatase alcalina, TP (tempo de protrombina), proteínas totais e frações, ionograma, glicemia, culturas (se febre).
- **Imagem**: **ultrassonografia abdominal**.
- **Anatomopatológico** (quando indicado): biópsia de linfonodo, biópsia hepática, **aspirado de medula óssea**.

O que o hemograma pode revelar

Achado	Sugere
Microcitose	Anemias carenciais
Drepanócitos	Anemia falciforme
Diminuição da resistência osmótica	**Esferocitose**
Células imaturas (blastos)	**Leucemia**
Linfócitos atípicos	**Mononucleose**
Eosinofilia	**Toxocaríase**, esquistossomose
Pancitopenia	**Calazar (leishmaniose visceral)**; **hiperesplenismo** (esquistossomose hepatoesplênica)

Provas hepáticas e bioquímicas

- **Aminotransferases muito elevadas**: lesão hepatocelular. Normais ou pouco elevadas: doenças crônicas, colestáticas e de depósito.
- **Hipoalbuminemia**: hepatopatias graves (hepatite crônica ativa, cirrose).
- **Elevação de alfa-globulinas**: doenças inflamatórias crônicas; deficiência de alfa 1-antitripsina.
- **Fosfatase alcalina elevada**: colestases.

Biópsia hepática e punção medular

- **Biópsia hepática** (histologia): hepatopatias difusas, alterações das vias biliares extra-hepáticas, hipertensão portal, erros inatos, doenças de depósito (Wilson, glicogenoses), hepatite crônica ativa, **atresia biliar**.
- **Punção de medula (mielograma)**: leucemia e anemias; **células anormais (Gaucher, Niemann-Pick)**; granulomas (sarcoidose, TB); **protozoários (leishmania)** e fungos.

Sequencial (conforme a hipótese)

Fibrinogênio, **alfa-fetoproteína**, **ferritina**, triglicérides (hemofagocitose), substâncias redutoras (galactosemia), EPF (exame parasitológico de fezes), **teste tuberculínico**, **sorologias TORCHS**, **teste do suor** (fibrose cística), **FAN** (fator antinuclear), anticorpos antimúsculo liso e microssomal (hepatite autoimune), **ceruloplasmina e cobre urinário de 24 h** (Wilson), alfa 1-antitripsina; imagem com US doppler, ecocardiograma, TC, RNM, colangiografia, cintilografia hepatobiliar; biópsia de medula óssea.

10.7 Os quatro casos (treine o raciocínio; prováveis questões fácil, média e difícil)

Caso 1 (difícil): doença de Gaucher

Menina de 6 anos, **anemia persistente há 3 anos**, **equimoses** esporádicas, **dores ósseas e abdominais** de repetição; aos 4 anos, febre e esplenomegalia (alta como "provável mononucleose"); há 1 mês, febre, dor em membro inferior e Rx sugestivo de **osteomielite**. Exame: **hipodesenvolvimento pôndero-estatural**, hipocorada, **hepatoesplenomegalia moderada**, afebril, **anictérica**, **sem linfadenomegalia**, neurológico normal.

Raciocínio: anemia crônica, esplenomegalia e dor óssea sugerem doença hematológica crônica, infiltrativa ou hemolítica hereditária; equimoses sugerem plaquetopenia (pancitopenia possível); "osteomielite" pode ser crise óssea de depósito. **Hipóteses**: LLA (leucemia linfoide aguda), doença falciforme, **Gaucher**, talassemia (menos provável sem icterícia), anemia aplástica (improvável, porque **baço grande não combina com aplasia**).

Exames: Hb 10,4, **plaquetas 93.000**, leucócitos normais, transaminases levemente alteradas; ferritina, folato, B12, **LDH, haptoglobina, bilirrubinas (sem hemólise)**, **eletroforese de Hb** (sem hemoglobinopatia), pesquisa de alfa-talassemia, **fragilidade osmótica** (sem esferocitose), Coombs e sorologias **normais**. Rx do fêmur: **lesão osteolítica permeativa na metáfise distal**; **idade óssea de 3 anos e 6 meses** (atraso); RNM com infiltração difusa da medula. **Mielograma: células reticulares sugestivas de células de Gaucher** (macrófagos com citoplasma fibrilar, em "papel amassado").

Diagnóstico: **doença de Gaucher** (doença lisossômica de depósito: deficiência de **beta-glicosidase ácida**, acúmulo de glicocerebrosídeo nos macrófagos, que infiltram baço, fígado e medula). Confirmar com **dosagem enzimática** ou teste genético **GBA1**.

> **Pista de prova.** Hepatoesplenomegalia, citopenias, dor óssea, atraso de crescimento, sem hemólise e sem blastos: depósito, Gaucher.

Caso 2 (médio): citomegalovírus congênito

RN prematuro de 34 semanas, masculino, GIG (grande para a idade gestacional), **hidrocefalia, petéquias generalizadas e hepatoesplenomegalia**. Tratado como sepse, **hemocultura negativa**; mantém **pancitopenia** e visceromegalia. Sorologias TORCHS negativas, mas **calcificações periventriculares** na TC de crânio e infiltrado intersticial pulmonar. **PCR na urina para CMV positiva**.

Diagnóstico: **CMV congênito**. Calcificações **periventriculares** são típicas do CMV (na toxoplasmose são difusas e intraparenquimatosas). O diagnóstico de infecção congênita por CMV exige detecção viral (PCR em urina ou saliva) nas primeiras 3 semanas; sorologia negativa não exclui.

> **Mnemônico. "CMV contorna o ventrículo" (periventricular); "Toxo se espalha" (difusa).**

Caso 3 (médio a difícil): calazar (leishmaniose visceral)

Menina de 8 anos, natural de Caculé (BA), procedente de São José do Rio Preto (SP), **aumento progressivo do volume abdominal há 3 meses**, letargia, colúria, **perda de 5 kg**; **cães na vizinhança, um doente**; pálida; hepatoesplenomegalia. US: fígado aumentado, **baço de 20,5 cm**, ectasia portal, ascite discreta. **Pancitopenia** (Hb 7,7; leucócitos **1.380** com 21% de segmentados; plaquetas 94.000); AST 700, ALT 271; **albumina 1,81 e globulina 7,19** (inversão albumina e globulina por hipergamaglobulinemia policlonal). **Teste rápido, IgM e IgG positivos; aspirado de medula com formas amastigotas de *Leishmania*.** Tratamento: **anfotericina B lipossomal**.

Fisiopatologia: a *Leishmania* parasita macrófagos do sistema reticuloendotelial; o baço e o fígado hipertrofiam; o hiperesplenismo sequestra células (pancitopenia); a ativação policlonal de linfócitos B produz hipergamaglobulinemia.

> **Pista de prova.** Febre (ou não), **baço enorme**, pancitopenia, **hipergamaglobulinemia com hipoalbuminemia**, cão doente e área endêmica: calazar. Diagnóstico pela medula (amastigotas).

Caso 4 (fácil): leucemia aguda

Menino de 4 anos, BH, **palidez e febre** há 2 semanas; febre melhora com amoxicilina e clavulanato e retorna; **acentuação da palidez e equimoses**; **hepatoesplenomegalia importante**. **Bicitopenia** (Hb 5,4; plaquetas 57.000; leucócitos 5.740), transaminases e **LDH** alteradas. **Mielograma com 80% de blastos**: leucemia aguda.

> **Pista de prova.** Febre, palidez, sangramento (as três linhagens falhando), dor óssea, visceromegalia, LDH alto: leucemia; confirma com mielograma.

> **Como cai (hepatoesplenomegalia, 3 questões).** (1) Fígado palpável até 2 a 3 cm no lactente e 2 cm acima de 2 anos; não palpável acima de 10 anos. (2) Ponta de baço é normal no lactente. (3) Esplenomegalia: pelo menos 2 vezes o normal; gigante em calazar, LMC e linfoma. (4) Mecanismos ICAIO no fígado. (5) Pancitopenia com baço grande: calazar ou hiperesplenismo; com blastos, leucemia. (6) Linfócitos atípicos: mononucleose. (7) Eosinofilia: toxocaríase e esquistossomose. (8) Anel de Kayser-Fleischer: Wilson. (9) Judeus: Gaucher e Niemann-Pick; negros: falciforme; brancos: talassemia e fibrose cística. (10) Baço grande não combina com aplasia. (11) Icterícia é sinal de mau prognóstico.

11. Doenças exantemáticas

11.1 Conceitos

- **Exantema**: mancha cutânea de fundo vascular, de causa **infecciosa, alérgica, tóxica ou física**.
- **Enantema**: manifestação do exantema na **mucosa** (Koplik no sarampo, petéquias no palato na escarlatina).
- **Lesões elementares primárias**: mácula (plana, só cor), pápula (elevada, sólida, abaixo de 1 cm; acima, nódulo ou tumor), urtica, vesícula (líquido claro; bolha se maior; pústula se purulenta), cisto, púrpura (petéquias e equimoses: **sufusão hemorrágica, não desaparece à vitropressão**).
- **Secundárias**: escama e crosta, fissura, erosão e úlcera, necrose, cicatriz, liquenificação e hiperceratose, atrofia.

"**Nós só cumprimentamos quem conhecemos**": é preciso conhecer o padrão para reconhecer a doença.

11.2 Raciocínio diagnóstico

Anamnese

Idade (lactente, pré-escolar, escolar, adolescente); tempo; como começou; localização; **evolução das lesões**; **curva térmica**; sintomas associados; agravantes e atenuantes; procedência; se coça, dói, queima. **Lembrar sempre**: contato, **imunização**, **uso de medicamentos**, viagens, exposição solar.

O pródromo (o que vem antes do exantema) é a melhor pista

Sem pródromo	Pródromo de cerca de 3 dias	Pródromo de outro tempo
Rubéola (pode haver em adolescentes)	**Sarampo**: tosse, coriza, conjuntivite	**Escarlatina**: cerca de **12 horas**, dor de garganta e vômitos
Síndrome da pele escaldada estafilocócica	Sarampo atípico: cefaleia, mialgia, dor torácica	**Meningococcemia**: cerca de **24 horas**, irritabilidade, vômitos, mal-estar, rigidez de nuca
Choque tóxico estafilocócico	**Exantema súbito**: irritabilidade (e febre alta)	
Eritema infeccioso	**Kawasaki**: dor de garganta	
Enterovírus (Echo 4, 6, 9; Coxsackie)		
Eritema tóxico, erupções medicamentosas, queimadura solar, miliária		
Varicela (pode haver em adolescentes)		

Regra do tempo de incubação: vírus, **7 a 14 dias**; bactérias, **menos de 5 a 7 dias**; exceção: **mononucleose, 30 a 50 dias**.

Exame físico

Aspecto geral (bom estado, inquieto, **toxêmico**), **examinar sob luz natural**, sinais vitais, **hepatoesplenomegalia**, **adenomegalia**, **mucosas**. **Identificar a lesão primária**: tipo, cor, consistência, mobilidade, sensibilidade, forma, limites, distribuição (localizada ou generalizada; simétrica ou em áreas expostas).

Classificar por grupos

Grupo	Subgrupo	Doenças
Máculo-papular	**Morbiliforme** (máculas e pápulas com pele sã entre elas, que coalescem)	**Sarampo**, exantema súbito, mononucleose
	Rubeoliforme (mais rosado, discreto, não coalescente)	**Rubéola**
	Escarlatiniforme (eritema difuso, puntiforme, "em lixa")	**Escarlatina**, eritema solar, mononucleose
	Urticariforme	**Erupções medicamentosas**
Pápulo-vesicular febril		**Varicela**, Coxsackie (enteroviroses), erupções medicamentosas, herpes-zóster
Pápulo-vesicular afebril		Herpes simples, impetigo, síndrome da pele escaldada, miliária, estrófulo, molusco contagioso
Petequial e purpúrico		**Meningococcemia**, riquetsiose, **dengue**, erupções medicamentosas, mononucleose, enterovirose
Qualquer tipo		Reações medicamentosas, enteroviroses, **mononucleose**

Exames complementares

- Inespecíficos: hemograma, PCR, Rx de tórax, urina, função hepática e renal.
- Específicos: visualização do agente, cultura, PCR-DNA, sorologias, testes rápidos.
- **Sorologia viral**: IgM positiva após cerca de 5 dias de doença; **IgG com aumento de 4 vezes** o valor basal após cerca de 4 semanas.

O hemograma nas exantemáticas (cai misturado)

Doença	Hemograma
Viroses em geral	Leucopenia, linfocitose, PCR baixa
Bacterianas	Leucocitose, neutrofilia, desvio, PCR alta
Rubéola	Leucopenia com **plasmocitose**
Eritema infeccioso	**Eosinofilia** (ocasional)
Exantema súbito	**Leucocitose com neutrofilia nos 2 primeiros dias**, depois **leucopenia com linfomonocitose**
Escarlatina	Leucocitose com desvio, **eosinofilia**
Mononucleose	**Linfócitos atípicos** (acima de 20%)

Doença	Hemograma
Kawasaki	**Leucocitose e plaquetose na 3ª semana**
Sarampo	**Leucopenia e plaquetopenia**

“Muitas vezes não conseguimos o diagnóstico preciso, mas é necessário distinguir **o que pode matar ou deixar sequelas graves** e o que tem **potencial de surto**.”

11.3 As doenças clássicas (numeradas)

> **Mnemônico da numeração. “SER e depois 5 e 6”: 1ª Sarampo, 2ª Escarlatina, 3ª Rubéola; 5ª Eritema infeccioso (cinco dedos do tapa na bochecha); 6ª Exantema súbito (“sexta-feira súbita”).**

Sarampo (primeira moléstia)

- **Vírus RNA**, gênero *Morbillivirus*; homem é o único hospedeiro; maior risco entre **6 e 12 meses** (perde anticorpos maternos, ainda não vacinado).
- Transmissão por **gotículas e aerossol**, altíssima transmissibilidade; **máscara N95**, de 4 dias antes até 4 dias depois do exantema. Incubação de 8 a 12 dias; **pródromo de 3 a 5 dias**.
- **Pródromo**: febre, mal-estar, **tosse, coriza e conjuntivite** (não purulenta, com lacrimejamento e **fotofobia**). Fácies “sarampenta” ou “cara suja”.
- **Manchas de Koplik (enantema)**: pápulas branco-azuladas de 1 a 3 mm sobre base eritematosa, na mucosa jugal próxima aos pré-molares; surgem 2 dias antes até 2 dias após o exantema. **Patognomônicas.**
- **Exantema morbiliforme**: vermelho escuro, depois acastanhado; **céfalo-caudal e centrífugo**; palmas e plantas raramente. Surge no **3º a 4º dia de febre**: 1º dia atrás da orelha e face; 2º pescoço, tórax, membros superiores; 3º tórax inferior e membros inferiores; 4º acastanhado, descamação **furfurácea** (fina); desaparece em torno do 9º dia na mesma ordem.
- **A febre, a tosse e os sintomas catarrais pioram com o início do exantema** (diferente do exantema súbito, em que a febre some).
- **Formas**: **atípica** (vacinados com a antiga vacina de vírus inativado; grave, febre alta e cefaleia de 7 a 14 dias, exantema que **começa nas extremidades, palmas e plantas, e poupa face e pescoço**); **modificada, atenuada ou inaparente** (parcialmente imunizados ou que receberam imunoglobulina; mais branda e menos transmissível).
- **Laboratório**: **leucopenia, plaquetopenia**; sorologia IgM positiva em torno do 5º dia, IgG com aumento de 4 vezes após 2 a 3 semanas; isolamento viral em sangue e urina (até 7 dias) ou secreção nasofaríngea (até 4 dias).
- **Tratamento**: sintomáticos (antitérmico, hidratação); **vitamina A** (reduz gravidade e mortalidade, sobretudo em desnutridos); ribavirina tem ação apenas in vitro; antibiótico só para complicações bacterianas.
- **Pior prognóstico**: desnutridos (hipovitaminose A), imunocomprometidos, abaixo de 5 ou acima de 20 anos, gestantes.
- **Complicações**: infecções bacterianas secundárias (**OMA, pneumonia**): **suspeitar se a febre persistir após o 3º dia de exantema**. **PEES (panencefalite esclerosante subaguda)**: 7 a 10 anos após a doença, cerca de 1 em 100.000, degenerativa, sobretudo em infectados antes dos 2 anos.

- **Imunização ativa**: **tríplice viral** (SCR, sarampo, caxumba e rubéola), vírus atenuado, **subcutânea**, aos **12 e 15 meses** (PNI). Imunizado: 2 doses até 29 anos; 1 dose entre 30 e 49 anos. Em surto, **dose zero entre 6 e 12 meses** (não conta para o calendário). **Vacinação de bloqueio até 72 h após exposição.**
- **Imunização passiva**: imunoglobulina hiperimune IM **até 6 dias após exposição**, para quem tem contraindicação à vacina; dura 4 semanas.

> **Mnemônico. "3 Cs e um K": Coriza, Conjuntivite, tosse (Cough) e Koplik. "Sarampo desce a escada": da cabeça aos pés, e a febre piora quando o exantema chega.**

Rubéola (terceira moléstia)

- **Vírus RNA**, *Rubivirus*; transmissão por gotículas de 5 a 7 dias antes até 5 a 7 dias após o exantema (máscara cirúrgica); incubação de **2 a 3 semanas**.
- **Pródromo ausente em crianças**; em adolescentes, 2 a 3 dias de febrícula e astenia.
- Fisiopatologia: penetra pelas VAS e conjuntiva, multiplica-se nos **gânglios cervicais**, viremia, exantema após cerca de 7 dias.
- **Linfadenomegalia** generalizada com destaque para **cervicais posteriores, occipitais e retroauriculares**; surge **uma semana antes** do exantema e permanece por semanas; mais dolorosa e maior no 1º dia do exantema.
- **Exantema rubeoliforme**: rosado, céfalo-caudal; face, tórax e membros no 1º e 2º dias; **no 2º dia já desapareceu da face**; some do 3º ao 5º dia **sem descamar**.
- Laboratório: **leucopenia com plasmocitose**; IgM positiva após o 3º dia do exantema.
- Tratamento sintomático; **não há específico**; prognóstico muito bom.
- Complicações raras: encefalite, **púrpura trombocitopênica**, **artrite (mulheres jovens)**, miocardite.
- **O problema é a síndrome da rubéola congênita** (catarata, surdez, cardiopatia).
- Imunização ativa: tríplice viral; bloqueio até 72 h. Passiva (imunoglobulina): normalmente sem indicação, **exceto em grávidas**.

> **Mnemônico. "Rubéola é Rosa, Rápida e Retroauricular".**

Escarlatina (segunda moléstia)

- ***Streptococcus pyogenes*** (beta-hemolítico do grupo A) produtor de **toxina eritrogênica**; transmissão por secreções das VAS (ou lesões de pele), do pródromo até o fim da febre ou **até 24 h após penicilina**. Incubação de 1 a 7 dias; **5 a 15 anos**.
- **Pródromo de 12 a 48 h**: febre alta, dor de garganta (**amigdalite com placas**, hiperemia, **petéquias no palato**), calafrios, **vômitos**, cefaleia, prostração, **dor abdominal**.
- **Exantema escarlatiniforme**: eritematoso, micropapular, **áspero "em lixa"** (capilarite), começa em pescoço, axilas e virilhas e generaliza em 24 h.
- **Sinal de Filatov**: **palidez perioral**.
- **Sinal de Pastia**: **hiperpigmentação (linhas avermelhadas) nas dobras** (fossas antecubitais).
- **Língua**: **saburrosa (1º e 2º dias), depois em framboesa ou morango (4º e 5º dias)**.
- **Descamação a partir da 1ª semana** (lamelar, em mãos e pés na 2ª e 3ª semanas).

- Laboratório: leucocitose com desvio, pode haver **eosinofilia**; teste rápido, cultura, **ASLO (antiestreptolisina O)** e anti-DNAse.
- **Tratamento**: sintomáticos e **penicilinas ou amoxicilina** (como na amigdalite).
- **Antibiótico evita febre reumática, mas NÃO evita GNDA (glomerulonefrite difusa aguda)**.
- Complicações: choque tóxico estreptocócico, bacteremia, infecções metastáticas, **febre reumática, GNDA**.

> **Mnemônico. "Escarlatina tem P de Pastia (Pregas) e F de Filatov (Face pálida em volta da boca); a língua vira morango".**

Exantema súbito, roséola (sexta moléstia)

- **Herpesvírus humano 6** (DNA) ou 7; **6 meses a 3 anos (média de 9 meses)**; transmissão por secreções orais; incubação de 7 a 17 dias.
- **Febre alta e persistente por 3 a 4 dias**, irritabilidade, **crise convulsiva febril em 10 a 15%** das infecções primárias.
- **A febre cai SUBITAMENTE (em crise) e então surge o exantema**: máculo-papular de 2 a 3 mm, discreto, **não coalescente, não pruriginoso, não descamativo**, de tronco e pescoço para membros e face; dura de horas a 2 a 3 dias.
- Laboratório: **leucocitose com neutrofilia nos 2 primeiros dias, depois leucopenia com linfocitose** (inclusive atípicos).
- Tratamento sintomático; **ganciclovir em imunodeficientes**; prognóstico excelente.
- **Caso 4 da aula**: 9 meses, febre alta por 3 dias, convulsão no 2º dia, leucocitose com neutrofilia, iniciada ceftriaxona, **líquor normal**; febre cai e surge exantema máculo-micropapular do tronco para membros e face, durando 2 dias. **Conduta: suspender o antibiótico.** A febre cai em lise ao surgir o exantema com menos de 24 h do início do antibiótico, o que não é efeito do antibiótico.

> **Mnemônico. "Primeiro a febre vai embora, depois a pele floresce" (roséola: a rosa vem depois da tempestade).**

Eritema infeccioso (quinta moléstia)

- **Parvovírus B19**; **2 a 12 anos**; gotículas; incubação de 5 a 10 dias; pródromo de cerca de 2 dias (febre, mal-estar, cefaleia, coriza), mas **o exantema típico é afebril**.
- **1ª fase**: **"face esbofeteada"** (eritema vivo nas bochechas) com palidez perioral.
- **2ª fase** (24 a 48 h): pápulas nas faces **extensoras dos membros** e tronco, com aspecto **rendilhado** (clareamento central), durante 1 a 2 semanas.
- **3ª fase**: **reaparecimento** do exantema com estímulos (calor, sol, trauma, exercício, estresse).
- Laboratório: leucopenia com **eosinofilia** ocasional; sorologia IgM e IgG; PCR-DNA nos crônicos.
- **Grave em drepanocíticos e hemoglobinopatias: crise aplásica transitória** (o B19 infecta precursores eritroides via antígeno P e para a eritropoese por dias; quem tem hemácias de vida curta desaba a Hb). Tratamento: **transfusão de concentrado de hemácias**; imunoglobulina em imunodeficientes com infecção crônica.

> **Mnemônico. “Quinta moléstia: tapa na cara (5 dedos), renda no braço, e volta quando esquenta”.**

Varicela

- **Herpesvírus varicela-zóster** (DNA); homem único hospedeiro; transmissão por **aerossol e contato**, **N95**; **alta transmissibilidade de 2 dias antes do exantema até todas as lesões virarem crosta**. Incubação de **14 a 16 dias**; pródromo de 1 a 2 dias (pode faltar na criança).
- **Exantema centrípeto** (concentra no tronco), crânio-caudal, que evolui de **mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta em 8 a 48 h**, em **3 a 5 surtos por dia**.
- **Característica: polimorfismo regional** (lesões em diferentes estágios na mesma região), o que diferencia da varíola.
- **A febre é proporcional à intensidade do exantema** e persiste enquanto surgem lesões novas.
- Quadros graves mais comuns em **adolescentes e adultos** (pneumonite).
- **Tratamento**: regra, sintomáticos (antitérmicos e **anti-histamínicos**; evitar salicilatos pelo risco de síndrome de Reye); exceção, **aciclovir em situações especiais** (imunocomprometidos).
- **Profilaxia**: vacina a partir de 12 meses; **pós-exposição: vacina até 5 dias ou imunoglobulina até 10 dias**.

> **Mnemônico. “Varicela é um céu estrelado”: estrelas em todos os estágios ao mesmo tempo (polimorfismo).**

11.4 Saindo dos clássicos

Mononucleose infecciosa (a ponte com esplenomegalia)

- **Vírus Epstein-Barr** (DNA); transmissão por gotículas, saliva (“doença do beijo”) e contato; **alta transmissibilidade por meses**; **incubação de 30 a 50 dias**.
- Quadro: febre, calafrios, inapetência, **fadiga**, mal-estar, sudorese, náuseas, vômitos, cefaleia, mialgia, **dor de garganta**; **amigdalite membranosa**; **adenopatia cervical** e generalizada; **hepatoesplenomegalia**.
- **Exantema em 3 a 8%** (maculopapular, morbiliforme, escarlatiniforme, urticariforme); **se administrar penicilina ou amoxicilina, em 80 a 100%**.
- **Caso 7 da aula**: amigdalite membranosa e adenopatia cervical tratadas com amoxicilina; surge exantema máculo-papular e, ao exame cuidadoso, **esplenomegalia**.
- Diagnóstico: inespecífico, **linfocitose com linfócitos atípicos acima de 20%**; específico, **anti-VCA (antígeno do capsídeo viral) IgM e IgG**, PCR-DNA, isolamento.
- **Por que o exantema com amoxicilina?** O EBV causa ativação policlonal de linfócitos B e T; o antibiótico funciona como hapteno num sistema imune hiperativado, produzindo reação de hipersensibilidade que não significa, necessariamente, alergia permanente.
- Cuidado prático **[diretriz]**: a esplenomegalia confere risco de **ruptura esplênica**; evitar esportes de contato por algumas semanas.

Como cai. "Adolescente com amigdalite, adenomegalia e esplenomegalia que faz exantema após amoxicilina": mononucleose, linfócitos atípicos. É a questão de exantemática misturada com esplenomegalia.

Doença de Kawasaki

- **Síndrome mucocutânea linfonodal**; **vasculite generalizada de artérias de pequeno e médio calibre**; etiologia desconhecida (viral?); **85% abaixo de 5 anos**; **sem pródromo**.
- **Critério clínico**: **febre por mais de 5 dias** (95 a 99%) mais **4 dos 5 sinais** (ou 3 sinais mais aneurisma coronariano):
  1. **Conjuntivite bilateral não exsudativa** (88%);
  2. **Alterações de lábios e cavidade oral**: fissuras, hiperemia, **língua em morango** (90%);
  3. **Alterações de extremidades**: edema e eritema, depois **descamação periungueal** em cerca de 2 semanas (88 a 94%);
  4. **Exantema polimorfo**: surge do 1º ao 5º dia de febre, no tronco ou faces extensoras; morbiliforme, maculopapular, urticariforme, multiforme em alvo ou escarlatiniforme; pode haver **descamação perineal**;
  5. **Linfadenopatia cervical aguda não supurativa**, de pelo menos **1,5 cm**, geralmente unilateral (50 a 75%).
- **A complicação que importa: artérias coronárias** (6 a 9 dias de inflamação, destruição da lâmina elástica, **aneurismas**, obstrução, embolização, isquemia, ruptura). Formação de aneurismas a partir de 10 dias, **pico em 3 semanas**, rara após 4 semanas.
- **Laboratório (inespecífico)**: anemia normocítica e normocrômica; **leucocitose com desvio** (acima de 20.000 por 1 a 3 semanas); **plaquetas normais na 1ª semana, aumentam na 2ª, plaquetose na 3ª**; **VHS e PCR elevados por 6 a 12 semanas** sem tratamento; hipoalbuminemia; aumento de triglicérides; queda de colesterol total e HDL; aumento discreto de transaminases, bilirrubina e fosfatase alcalina; **piúria estéril**; provas autoimunes negativas.
- **Caso 8 da aula**: 3 anos, febre há 6 dias, adenopatia cervical, **sem resposta a penicilina benzatina** e depois a **ceftriaxona** (por piúria), lábios hiperemiados e fissurados, edema de extremidades, exantema multiforme, descamação perineal e, após 2 semanas, descamação das extremidades.
- **Tratamento**: **IVIG (imunoglobulina humana intravenosa) 2 g/kg em dose única, até o 10º dia de febre** (reduz lesão coronariana de 25% para menos de 4%) **mais AAS (ácido acetilsalicílico)** em dose moderada (30 a 50 mg/kg/dia) ou alta (50 a 80 mg/kg/dia); após **2 dias afebril**, reduzir para **3 a 5 mg/kg/dia** (antiagregante) por **6 a 8 semanas**. **[diretriz]** Ecocardiograma no diagnóstico e no seguimento.

Mnemônico. "Febre 5 dias e CREAM": Conjuntivite, Rash (exantema), Extremidades (edema e descamação), Adenopatia, Mucosa oral.

Pegadinha. Febre sem resposta a antibióticos, piúria estéril e descamação perineal: Kawasaki, não ITU nem escarlatina.

Farmacodermias

- Erupção cutânea causada por medicamento. Agentes: **analgésicos e AINE (38%)**, **antimicrobianos (36%)**, **anticonvulsivantes (24%)**, corticosteroides (14%).

- Espectro de gravidade: **eritema multiforme**; **SSJ (síndrome de Stevens-Johnson)**, até **10% da superfície corporal e 2 ou mais mucosas**; **SSJ/NET** (sobreposição); **NET (necrólise epidérmica tóxica)**, **acima de 30% da superfície corporal**.
- **Fisiopatologia**: o medicamento ativa a via de apoptose dos queratinócitos (a **ligandina apoptótica**, ligante Fas, liga-se ao receptor Fas do queratinócito), e a epiderme se descola da derme.
- **Tratamento**: **suspender a droga**; **imunoglobulina** 2 g/kg em dose única, ou 1 g/kg/dia por 2 dias, ou 500 mg/kg/dia por 4 dias (bloqueia a ligação da ligandina ao receptor).
- **Caso 9 da aula**: criança de 5 anos "muito nervosa e agitada" recebe **fenobarbital**; 1 mês depois, lesões e anti-histamínico; 2 semanas depois, quadro grave: **SSJ/NET por anticonvulsivante**.

Como cai (exantemáticas, 2 questões). (1) Pródromo catarral de 3 a 5 dias com Koplik: sarampo, vitamina A, notificação, bloqueio em 72 h. (2) Sem pródromo, adenopatia retroauricular e occipital, exantema rosado que some em 3 dias sem descamar: rubéola. (3) Amigdalite, vômitos, pele em lixa, Pastia, Filatov, língua em morango: escarlatina, penicilina; previne FR, não GNDA. (4) Lactente com febre alta 3 dias, convulsão, exantema quando a febre some: exantema súbito; suspender antibiótico. (5) Face esbofeteada e renda: eritema infeccioso; crise aplásica no falciforme. (6) Polimorfismo regional: varicela; aciclovir só em situações especiais; vacina pós-exposição em 5 dias. (7) Amoxicilina e exantema com esplenomegalia: mononucleose. (8) Febre acima de 5 dias com 4 de CREAM: Kawasaki, IVIG até o 10º dia e AAS. (9) Anticonvulsivante e lesões mucosas: SSJ ou NET.

Parte V. Pele

12. Doenças dermatológicas na infância e adolescência

Atenção da aula: não subestimar a importância da história clínica.

12.1 A pele da criança

Funções: proteção, termorregulação, percepção e sensibilidade, excreção e função metabólica. A pele da criança é **imatura, fina, frágil, pouco protegida e sensível**. Três consequências fisiológicas:

- **Maior relação superfície corporal por peso**: maior perda de água e **maior absorção de produtos tópicos** (por isso corticoides e outros tópicos exigem área limitada).
- Ao nascer a pele é **estéril**; ao fim da 1ª semana está colonizada (estafilococo coagulase negativo, estreptococos, micrococos).
- A "maturidade" da pele só é atingida aos **2 a 3 anos**.

12.2 Alterações fisiológicas do RN (não tratar, reconhecer e tranquilizar)

Alteração	Características	Evolução
Vérnix caseoso	Substância graxenta de células epidérmicas e sebo; lubrifica no parto e protege (enzimas do líquido amniótico, ação antibacteriana e antioxidante); abundante no termo, escasso no pós-termo, quase ausente no prematuro	Seca e desaparece em horas. **Desde 2021 a SBP recomenda não dar banho nas primeiras 24 horas**
Descamação fisiológica	Escamas finas, não aderentes, nos primeiros dias ou semanas; mais evidente no pós-termo	Desaparece com ou sem tratamento
Mílio	Pápulas brancas ou amareladas (cistos foliculares de queratina); 50% dos RN	Some em 4 a 6 semanas
Hiperplasia sebácea	Pápulas amareladas no nariz por **andrógenos maternos** (hiperatividade sebácea)	Some em semanas
Pérolas de Epstein e nódulos de Bohn	Nódulos branco-nacarados no palato e gengivas (restos epiteliais das glândulas palatinas)	Semanas a meses
Calo de sucção	Nos lábios	Semanas a meses

Alteração	Características	Evolução
Pele marmorata (cutis marmorata)	Coloração arroxeada reticulada, resposta ao frio	Some com aquecimento
Acrocianose	Cianose periférica, normal nas primeiras 48 h; piora com frio	Melhora com aquecimento
Fenômeno de arlequim	Mais comum no prematuro; imaturidade hipotalâmica do tônus vascular; em decúbito lateral, metade inferior vermelha e superior pálida; do 2º ao 5º dia até 2 a 3 semanas; dura 30 s a 20 min; poupa face e genitais	Autolimitado

O que precisa saber: reconhecer e saber que resolvem, em segundos a meses, **sem tratamento**.

12.3 Dermatoses do período neonatal e do lactente

Mancha mongólica

Mácula **azulada ou acinzentada**, congênita, geralmente lombossacral; **migração incompleta de melanócitos da crista neural, que permanecem na derme** (a cor azulada vem do efeito Tyndall da melanina profunda). Aumenta no 1º ano e a maioria desaparece na infância.

Lesões pustulosas transitórias (todas benignas, sem tratamento)

	Eritema tóxico	Miliária	Melanose pustulosa transitória	Acne neonatal
Lesão	**Pápulas esbranquiçadas com halo eritematoso e edematoso** (“picada de inseto”)	Vesículas e pústulas por **obstrução do ducto sudoríparo**	**Vesículas e pústulas sem eritema**, que descamam e deixam **máculas hiperpigmentadas**	“Espinhas”
Início	**3º e 4º dia**, regride do 5º ao 14º	Com calor	**Presente ao nascimento**	1º mês (até 6º); 30% dos RN
Local	**Poupa palmas e plantas**	Cristalina: pescoço e axila; rubra: com prurido (brotoeja)	Região cervical, fronte, tronco, tornozelos	Face e costas
Particularidades	Etiologia desconhecida; **raro em prematuros e abaixo de 2.500 g**; **estéril; assintomático**	**Cristalina**: retenção subcórnea de suor; **rubra**: obstrução intraepidérmica, inflamação e **prurido**	Pústulas **assépticas**; somem em 24 a 48 h; máculas em 3 semanas a 3 meses	Hormônios maternos
Conduta	Desnecessária	Evitar calor e umidade, **roupas leves de algodão**; calamina ou amido se necessário; resolve em 2 semanas	Desnecessária	Desnecessária

> **Mnemônico. “Tóxico no 3º dia poupa mãos e pés; melanose já nasce e deixa mancha; miliária é calor”.**

Lesões vasculares

	Mancha salmão	Mancha vinho do Porto	Hemangioma
Natureza	**Ectasia de capilares dérmicos**	**Malformação capilar congênita (gene GNAQ)**	**Tumor vascular**
Aspecto	Rósea a avermelhada, **desaparece à compressão**, evidencia-se ao choro	Vinhosa, mais comum na face	Tumor vinhoso
Evolução	Pálpebra e glabela somem no 1º ano; **occipital pode durar até os 6 anos ou a vida adulta**	**Não involui; cresce proporcionalmente à criança**	Maioria resolve até 5 anos; rapidamente involutivo (6 a 14 meses), parcialmente involutivo (12 meses), não involutivo
Atenção	Benigna, seguimento com pediatra	**Hemiface: síndrome de Sturge-Weber** (epilepsia, hemiplegia, deficiência intelectual, **glaucoma**): RNM de encéfalo, neuropediatria e oftalmologia; laser	**Propranolol oral 2 a 3 mg/kg/dia de 8/8 h por 6 a 12 meses**, ou **colírio de timolol** tópico; exérese ou laser
Seguimento	Pediatra	Dermatologista (no mínimo)	Dermatologista (potencial de complicação)

Por que o propranolol funciona? Betabloqueador que provoca vasoconstrição, reduz VEGF (fator de crescimento do endotélio vascular) e induz apoptose das células endoteliais do hemangioma.

Dermatite da área das fraldas

- **Dermatite irritativa primária (NÃO alérgica)**: fezes e urina mais oclusão e maceração. As **lipases e proteases fecais**, ativadas pelo pH alcalino da amônia da urina, agridem a pele.
- Eritema de intensidade variável, pápulas, edema, descamação em nádegas, região perianal, genitais, face interna das coxas e abdome inferior, com **lesões em "W" que POUPAM AS DOBRAS** (as dobras não encostam na fralda).
- **Complicações**: ***Candida albicans*** (eritema mais intenso, **pápulas satélites**, **acomete as dobras**); *S. aureus* e estreptococo.
- Diagnósticos diferenciais: candidíase, acrodermatite enteropática, dermatite estreptocócica perianal, **dermatite seborreica**, histiocitose de células de Langerhans, impetigo bolhoso, psoríase, granuloma glúteo infantil, escabiose, eczema atópico, sífilis congênita.
- **Prevenção**: reduzir contato com urina e fezes, **troca frequente**, **creme de barreira a cada troca (óxido de zinco, dexpantenol)**. Limpeza: urina com algodão e água; fezes com água e óleo vegetal ou água e sabonete suave (pH adequado, sem perfume). **Evitar lenços umedecidos. Nistatina NÃO é creme de barreira.**
- **Tratamento**: casos moderados, **hidrocortisona 1% creme 2 vezes ao dia por até 3 a 4 dias** mais barreira. **Candidíase**: creme de **nistatina 2 vezes ao dia**, ou **miconazol 2 vezes ao dia**, ou **cetoconazol 1 vez ao dia**, **por 2 semanas**. Casos persistentes: **nistatina oral** (o reservatório é o intestino), 1 mL em cada canto da boca 4 vezes ao dia por 14 dias.

> **Mnemônico. "Irritativa foge da dobra (W); cândida mora na dobra e tem filhotes (satélites)".**

Dermatite seborreica do lactente (“crosta láctea”)

Até **70% dos bebês**; lesões **eritemato-descamativas com escamas graxentas amareladas**; início entre a **2ª e a 10ª semana**; resolução em média do 6º ao 8º mês (até 1 ano); autolimitada. Áreas: **couro cabeludo**, região centrofacial (fronte, glabela, supercílios), cílios, conduto auditivo, **pregas** (retroauriculares, axilas, cervical) e fraldas.

Tratamento	Como usar	Notas
Vaselina ou óleo mineral	Diariamente, agir 15 a 20 min, sobretudo no couro cabeludo	Amolece as escamas para remoção com fricção suave (dedo, algodão, escova infantil)
Hidrocortisona 1% creme	1 vez ao dia em dias alternados ou diariamente por 3 a 5 dias	Área limitada (absorção sistêmica)
Cetoconazol 2% (creme ou xampu)	Xampu: agir 3 min e enxaguar, 3 vezes por semana; creme 3 vezes por semana	Pequeno estudo sem absorção sistêmica em 1 mês
Inibidores tópicos da calcineurina	2 vezes ao dia até melhorar; **pimecrolimo 1% acima de 6 meses**; tacrolimo 0,03% de 2 a 16 anos; 0,1% acima de 16	Anti-inflamatório **sem atrofia**; bons em face, orelhas e dobras; efeito em 1 semana; caro

Dermatite atópica (DA)

- **Doença inflamatória cutânea crônica e recidivante**, com **PRURIDO INTENSO e PELE SECA (xerose)**.
- **Fisiopatologia**: **defeito da barreira cutânea** (que normalmente impede a entrada de alérgenos e mantém a hidratação) mais **inflamação Th2** (IL-4, IL-5, IL-13), aumento de **IgE** e eosinofilia (nos graves ou com doença respiratória). Faz parte do **complexo atópico** (asma, rinite, urticária). Ciclo coceira, arranhadura, mais lesão de barreira, mais inflamação.
- Fases: **aguda** (pápulas e placas eritematosas, vesículas, exsudação); **subaguda** (crostas, exsudação); **crônica** (lesões secas, **liquenificadas**).
- Sinais: **Hertoghe** (rarefação do terço lateral dos supercílios), **dupla prega de Dennie-Morgan** (pálpebra inferior).
- **Distribuição por idade**:
  - Lactente (3 meses a 2 anos): **face, poupando o maciço central**, e **superfícies extensoras**;
  - Infantil (2 a 12 anos): **dobras flexoras** (antecubitais e poplíteas);
  - Adolescente e adulto: dobras flexoras e face.

Tratamento

- **Medidas gerais: evitar o que agrava a xerose**. NÃO fazer: banhos quentes ou prolongados, excesso de sabonete, **buchas**, roupas sintéticas ou de lã, perfumes.
- **Hidratação da pele** é a base: hidratantes de pH fisiológico, brancos, sem perfume; **não usar hidratantes à base de ureia** (ardem na pele lesada).
- **Corticoide tópico** até melhorar o quadro agudo: **hidrocortisona 1% em face e dobras**; **média potência nas demais áreas**.
- **Inibidores da calcineurina** (poupadores de corticoide, **sem atrofia**): face, genitais e dobras; **pimecrolimo 1% creme a partir de 2 a 3 meses**; **tacrolimo 0,03% pomada a partir de 2 anos**.

- **Sistêmico**: anti-histamínicos de **1ª geração à noite** (hidroxizina, dexclorfeniramina, pelo efeito sedativo que reduz a coçadura noturna) e de **2ª geração de dia** (desloratadina, loratadina). **Evitar corticoide sistêmico (efeito rebote).** Graves: imunossupressores (ciclosporina, metotrexato).

Dermatite atópica versus seborreica (tabela que cai)

	Atópica	Seborreica
Início	**Após o 3º mês**	Geralmente **no 1º mês**
Evolução	**Crônica**, responde e **recidiva**	**Autolimitada**, boa resposta
Distribuição	Couro cabeludo (crosta seca), **região malar poupando o maciço central**, tronco, extremidades, fraldas	Couro cabeludo (**crosta láctea graxenta**), **centrofacial**, orelhas, retroauricular, pescoço, axilas, **dobras**
Prurido	**Sempre**	**Incomum**
Pele	**Seca**	Normal
História familiar	**Atopia**	Sem relação

> **Mnemônico. "Atópica coça e é seca; seborreica é gordurosa e não coça".**

12.4 Micoses superficiais

Tinea capitis

- Fungos ***Microsporum*** e ***Trichophyton***. **Pelos fraturados (tonsurados)**, lesões descamativas; **não deixa alopecia cicatricial**.
- **Kerion**: resposta inflamatória intensa (pápulas, pústulas, eritema, massa dolorosa); **pode deixar alopecia cicatricial**.
- Diagnóstico pelo raspado: exame micológico direto, cultura e lâmpada de Wood.
- **O tratamento DEVE SER SISTÊMICO** (o fungo está dentro do folículo, onde o tópico não chega), por 6 a 8 semanas:

Droga	Dose	*Trichophyton*	*Microsporum*
Itraconazol	5 mg/kg/dia (máximo 100 mg)	4 semanas	6 semanas
Fluconazol	6 mg/kg/dia (máximo 400 mg)	3 a 8 semanas	6 a 8 semanas
Terbinafina	4 a 6 mg/kg/dia (10 a 20 kg 62,5 mg; 20 a 40 kg 125 mg; acima de 40 kg 250 mg)	4 semanas	8 a 12 semanas
Griseofulvina	15 a 20 mg/kg/dia, 1 ou 2 vezes (máximo 750 mg)	6 a 8 semanas	8 a 12 semanas

> **Mnemônico. "Tinha na cabeça sai pela boca": tratamento oral.**

Tinea corporis, cruris e pedis

- **Corporis (e da face)**: placas **eritemato-descamativas com bordas bem delimitadas**, crescimento centrífugo, prurido.
- **Cruris**: pápulas e placas eritematosas ou acastanhadas, bordas descamativas, **clareamento central**; mais em adolescentes do sexo masculino.
- **Pedis**: maceração interdigital, fissuras, eritema.
- **Tratamento tópico por 4 semanas**: miconazol (2 vezes ao dia), clotrimazol (2 vezes), cetoconazol (1 vez), isoconazol (1 vez).

Pitiríase versicolor

- ***Malassezia*** (residente da pele); **"não é verme, não é fungo de fora"**.
- Máculas circulares, bem delimitadas, **descamação fina**; **hipo, hiper ou eritematosas**; tronco e face.
- **Sinal de Zileri**: o estiramento da pele provoca descamação da lesão.
- Tratamento tópico: cetoconazol ou miconazol creme, ou **xampu de cetoconazol** (5 min, 3 vezes por semana, por 8 semanas).

Pitiríase alba (eczemátide)

Lesões **hipocrômicas** em áreas expostas, **bordas indefinidas**; dermatose inflamatória (forma de DA) que inibe a melanogênese. Agravantes: sol, banhos quentes, excesso de sabão. **Tratamento semelhante à dermatite atópica** (hidratação e fotoproteção). Não é micose.

Candidíase oral (sapinho)

Muito comum em lactentes: **pseudomembrana esbranquiçada que, removida, deixa base eritematosa**; pode haver **queilite angular**. **Nistatina suspensão oral (100.000 UI/mL), 1 mL em cada canto da boca de 6/6 h por 10 a 14 dias.** Em crianças maiores, **pensar em imunodeficiência**.

12.5 Estrófulo (prurigo estrófulo, urticária papular)

- **Reação de hipersensibilidade a antígenos da saliva de insetos** (mosquitos, pulgas, carrapatos).
- **Início entre 12 e 24 meses** (muito raro abaixo de 6 meses); **tolerância por volta dos 10 anos**.
- Pápulas eritematosas ou pequenas vesículas (pápulas encimadas por vesícula), muito pruriginosas.
- **Prevenção**: controle ambiental, roupas, telas, repelentes.
- **Tratamento do prurido**: corticoide tópico de média a alta potência 1 vez ao dia por 5 dias; anti-histamínicos orais de 1ª geração (dexclorfeniramina, hidroxizina) ou 2ª geração (desloratadina, fexofenadina).

Anti-histamínico	Apresentação	Dose pediátrica
Dexclorfeniramina	Xarope 2 mg/5 mL; gotas 2,8 mg/mL; comprimido 2 mg	2 a 6 anos: 1,25 mL de 8/8 h ou 1 gota/2 kg de 8/8 h (máximo 3 mg/dia); 6 a 12 anos: 2,5 mL de 8/8 h (máximo 6 mg/dia); acima de 12: 5 mL ou 1 comprimido de 8/8 h (máximo 12 mg/dia)
Hidroxizina	Xarope 2 mg/mL; comprimidos 10 e 25 mg	Até 6 anos até 50 mg/dia; acima de 6 até 100 mg/dia; adultos até 150 mg/dia

Anti-histamínico	Apresentação	Dose pediátrica
Desloratadina	Xarope 0,5 mg/mL; gotas 1,25 mg/mL; comprimido 5 mg	6 meses a 2 anos 1 mg (2 mL); 2 a 6 anos 1,25 mg (2,5 mL); 6 a 12 anos 2,5 mg (5 mL); acima de 12: 5 mg, 1 vez ao dia
Fexofenadina	Solução 6 mg/mL; comprimidos 30, 60, 120 mg	6 meses a 2 anos 15 mg de 12/12 h; 2 a 11 anos 30 mg de 12/12 h; acima de 12: 60 mg de 12/12 h ou 120 mg 1 vez

12.6 Parasitoses cutâneas

Pediculose (*Pediculus humanus capitis*)

- A fêmea vive 1 mês, põe 7 a 10 ovos por dia, que eclodem em 8 dias (ninfas). Prurido por **reação alérgica à saliva**.
- **"Mais importante que qualquer medicação é a remoção mecânica das lêndeas com pente fino. Os medicamentos não eliminam os ovos."**
- **Permetrina 1% loção**: cabelo limpo e úmido, agir 10 minutos, pente fino, enxaguar; não lavar por 8 h; **repetir em 7 a 10 dias** (para matar as ninfas que eclodiram).
- Deltametrina loção: agir 5 minutos; xampu 4 dias seguidos e repetir após 7 dias; evitar olhos, mucosas e feridas.
- **Ivermectina oral (acima de 15 kg)**: 0,2 mg/kg (0,4 mg/kg nas infestações graves).
- Piolhos vivos 24 h ou mais após o tratamento: uso incorreto, eclosão, reinfestação ou resistência; excluído o erro, **retratar com pediculicida diferente** e repetir em 7 a 10 dias.
- Lavar com água quente roupas, roupas de cama, chapéus, toalhas, pentes e escovas; o que não puder ser lavado, não usar por 2 semanas.

Escabiose (*Sarcoptes scabiei*)

- Geralmente transmitida de pais para filhos; pápulas eritematosas escoriadas; **em crianças podem predominar em palmas e plantas** (e couro cabeludo e face nos lactentes); **prurido que piora à noite** (atividade do ácaro).

Medicamento	Idade	Modo de usar	Retratamento
Permetrina loção 5% (1ª escolha)	**Acima de 2 meses**	Todo o corpo, **incluindo face e couro cabeludo nas crianças**, à noite, deixar 8 a 14 h e lavar pela manhã	7 e 14 dias
Enxofre creme ou loção 5 a 10%	**Abaixo de 2 meses**	3 noites consecutivas, lavar pela manhã	7 dias
Ivermectina oral	**Acima de 15 kg**	0,2 mg/kg	7 dias

Todos os contatos íntimos devem ser tratados simultaneamente, com ou sem lesões. Roupas que não puderem ser lavadas e passadas a ferro quente devem ficar em saco plástico por 7 dias (o ácaro não sobrevive fora do hospedeiro).

Mnemônico. “Escabiose: 2 meses, 15 quilos, 7 dias e a família toda”.

12.7 Infecções virais da pele

Verrugas virais (HPV, papilomavírus humano)

Lesões de pápulas diminutas a achatadas e hiperceratóticas; transmissão direta ou por objetos; a perda da integridade da pele facilita. Tratamento: destrutivos (queratolíticos como ácido salicílico com ácido láctico, crioterapia, curetagem, cauterização, laser, terapia fotodinâmica), antimitóticos (podofilotoxina, bleomicina, retinoides), imunoestimulantes (sensibilizadores tópicos, cimetidina, levamisol), outros (formaldeído, glutaraldeído).

Molusco contagioso (*Orthopoxvirus*, *Poxviridae*)

Pápulas de 3 a 6 mm, róseo-peroladas, umbilicadas, sem ou com pouco prurido; transmissão direta, **autoinoculação** ou fômites; **diagnóstico clínico**. Tratamento: destrutivos químicos (ácidos, vesicantes, antivirais tópicos), físicos (crioterapia), mecânicos (expressão ou curetagem); antimitóticos; imunoestimulantes.

Doença mão-pé-boca

- **Enterovírus Coxsackie** (A16, A6, A9, A10) e **enterovírus 71**; transmissão por secreção respiratória e feridas; **surtos**; incubação de 4 a 7 dias; **abaixo de 5 anos**.
- **Erosões orais** (língua, palato, amígdalas), **febre baixa**; lesões em **mãos, pés, nádegas, pernas**, de vesícula a crosta; quadro variado (de oligossintomático a clássico).
- 11% de adultos e adolescentes se infectam e 1% manifesta doença.
- **Tratamento suportivo**: analgésico, antitérmico, **prevenir desidratação** (a dor oral faz recusar líquidos). **Complicação: perda da unha** (onicomadese, semanas depois).

12.8 Piodermites

Impetigo

	Crostoso (não bolhoso)	Bolhoso
Agente	1º *S. aureus*; 2º etiologia mista; 3º *S. pyogenes*	***S. aureus*** (cerca de 100%)
Lesão	Vesícula sobre base eritematosa que forma **crosta melicérica**	Vesículas que viram **bolhas purulentas** e rompem (toxina esfoliativa)

Tratamento

- **Tópico** (1ª linha na área limitada, evidência A): **mupirocina ou ácido fusídico 3 vezes ao dia por 7 dias**; retapamulina 2 vezes ao dia por 5 dias.
- **Sistêmico** (extenso): **cefalosporina de 1ª geração (cefalexina)** ou oxacilina, **no mínimo 7 dias**; também efetivos: penicilinas antiestafilocócicas, clindamicina, amoxicilina com clavulanato, cefalosporinas de 1ª e 2ª geração, macrolídeos (evidência A).

- **Não recomendados**: penicilina V, amoxicilina e bacitracina com neomicina tópica (evidência B: não cobrem o estafilococo produtor de penicilinase); **desinfetantes como água oxigenada não devem ser usados** (B).
- **Disseminação** por autoinoculação e para outras pessoas; **interrompida 24 h após antibiótico efetivo**.
- Aprofundamento: celulite e abscesso.
- **GNDA pós-estreptocócica**: 1 a 5% dos impetigos crostosos; **o antibiótico NÃO reduz o risco** (a lesão renal é imunomediada por cepas nefritogênicas, já desencadeada).

Erisipela versus celulite

	Erisipela	Celulite
Profundidade	**Derme e linfáticos superficiais**	**Tecido subcutâneo** (hipodermite aguda)
Agente	**Estreptococo beta-hemolítico do grupo A** (possível outros estreptococos e *S. aureus*)	***S. aureus* e *S. pyogenes***; **considerar *H. influenzae* abaixo de 2 anos**
Lesão	**Placa bem definida**, eritemato-edematosa, dolorosa, que pode evoluir com vesículas e bolhas; adenopatia regional	**Placa mal delimitada**, infiltrada, limites imprecisos, dor, calor, adenite
Local	Crianças: **face**; adultos: membros inferiores	
Sistêmico	**Calafrios, febre alta, prostração**	Pode haver febre e mal-estar

Tratamento da erisipela: estreptococo, **penicilina G cristalina ou ampicilina**; estafilococo, **oxacilina ou cefazolina**; amoxicilina com clavulanato; alérgicos, **clindamicina**. **"Não usar Benzetacil"** (penicilina benzatina não atinge nível tecidual suficiente para infecção de partes moles).

Mnemônico. "Erisipela é Elevada e Exata (borda nítida, superficial); Celulite é Cega (borda imprecisa, profunda)".

Como cai (pele, 2 questões). (1) Eritema tóxico: 3º dia, poupa palmas e plantas, estéril, sem tratamento. (2) Melanose pustulosa: presente ao nascer, deixa mácula. (3) Vinho do Porto em hemiface: Sturge-Weber, RNM, oftalmo. (4) Hemangioma: propranolol. (5) Dermatite de fraldas poupa dobras; cândida acomete dobras com satélites; nistatina não é barreira. (6) Seborreica: 1º mês, escamas graxentas, sem prurido, autolimitada. (7) Atópica: após 3 meses, prurido, xerose, poupa maciço central no lactente, flexuras na criança; hidratação e corticoide tópico, sem corticoide sistêmico, sem ureia. (8) Tinea capitis: sempre oral. (9) Pitiríase versicolor: Malassezia, sinal de Zileri. (10) Escabiose: permetrina 5% acima de 2 meses, enxofre abaixo, ivermectina acima de 15 kg, tratar contatos. (11) Pediculose: pente fino, permetrina 1% e repetir em 7 a 10 dias. (12) Impetigo bolhoso: *S. aureus*; mupirocina; cefalexina se extenso; antibiótico não previne GNDA. (13) Erisipela não se trata com benzatina.

Parte VI. Adolescência

13. Adolescência, crescimento e puberdade (6 questões)

13.1 Conceitos que abrem as questões

- **Puberdade** é o **processo biológico**: surgimento dos caracteres sexuais secundários, estirão de crescimento e aquisição da capacidade reprodutiva, por ativação hormonal.
- **Adolescência** é o **fenômeno psicológico, social e cultural** de transição para a vida adulta, sem idade exata de início ou fim.
- **Faixas etárias**: **OMS, 10 a 19 anos**; **ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 12 a 18 anos**.
- **Sigilo médico**: o adolescente tem direito ao sigilo desde que tenha **capacidade de compreender, refletir e problematizar** sua condição e as consequências de suas decisões. Situações de risco à vida (do próprio ou de terceiros) autorizam a quebra.

> **Mnemônico. "OMS dez a dezenove; ECA doze a dezoito".**

O cérebro adolescente (explica o comportamento)

Há consolidação da **substância branca** (mielinização, transmissão mais rápida), intensa **poda sináptica** e reorganização do sistema dopaminérgico. O **sistema límbico** (recompensa e emoção) amadurece antes do **córtex pré-frontal** (planejamento, controle de impulsos, julgamento), que só se completa no início da vida adulta. O descompasso explica a busca de novidade, a impulsividade e a sensibilidade ao grupo.

13.2 Síndrome da adolescência normal (Vitalle, 2019)

Serve para separar o **comportamento esperado** do patológico. São dez características:

1. **Busca de si mesmo e da identidade adulta** (o eixo central).
2. **Tendência grupal** (o grupo é identidade transitória).
3. **Evolução sexual**.
4. **Constantes flutuações do humor e do estado de ânimo**.
5. **Necessidade de intelectualizar e fantasiar** (pensamento abstrato).
6. **Deslocação temporal** ("tudo é agora" ou "tudo pode esperar").
7. **Contradições sucessivas na conduta**.

8. **Atitude social reivindicatória**.
9. **Separação progressiva dos pais**.
10. **Crises religiosas** (do misticismo ao ateísmo).

> **Mnemônico. "IDENTIDADE no GRUPO, com SEXO, HUMOR e FANTASIA, fora do TEMPO, CONTRADITÓRIO, REIVINDICADOR, LONGE DOS PAIS e em CRISE de FÉ".** Ou, mais curto: **"Eu, nós, corpo, humor, ideia, tempo, contradição, protesto, pais, fé"**.
>
> **Como cai.** Afirmativa que descreve uma dessas características como sinal de doença está **errada**. Flutuação de humor, contestação e tendência grupal são normais; o que preocupa é sofrimento persistente, prejuízo funcional, isolamento, autolesão e risco.

13.3 Principais queixas na prática clínica

Irregularidade menstrual

- Causa principal: **imaturidade fisiológica do eixo hipotálamo-hipófise-ovário (HHO)**, frequente nos **primeiros 2 anos** após a menarca.
- Mecanismo: falta ainda o **feedback positivo do estradiol sobre o LH (hormônio luteinizante)**; sem pico de LH, não há ovulação; sem ovulação, não há corpo lúteo nem progesterona; o endométrio prolifera sob estrógeno e descama de forma irregular. Cerca de **50% dos ciclos são anovulatórios** nos 2 primeiros anos.
- Cerca de 3 anos após a menarca, 60 a 80% já têm ciclos de 21 a 34 dias. **Mais de 90 dias sem menstruar** é incomum e deve ser investigado.

Dismenorreia primária

- Surge geralmente quando os **ciclos se tornam ovulatórios** (a progesterona do ciclo ovulatório, ao cair, libera **prostaglandinas** do endométrio, que causam contração uterina, isquemia e dor).
- **Abordagem inicial de eleição: AINE**, para a dor e o controle do fluxo (inibem a ciclo-oxigenase e reduzem as prostaglandinas). Exemplos: ácido mefenâmico 500 mg 3 a 4 vezes ao dia; ibuprofeno 400 mg 4 vezes ao dia. Cerca de 80% respondem.
- Sem resposta: anticoncepcional hormonal combinado (suprime a ovulação).

Contracepção (pontos do curso)

- **Só o preservativo protege contra IST**; deve ser sempre recomendado e negociado, junto de qualquer outro método.
- Todos os métodos devem ser apresentados, respeitando a autonomia; implante subdérmico tem alta eficácia e baixa dependência da usuária.
- Métodos só de progestágeno de ação prolongada pedem **cautela em adolescentes jovens**: a massa óssea ainda se consolida e depende de estrógeno.
- Injetável **mensal = combinado** (estrógeno e progestágeno); **trimestral = só progestágeno**.

Ginecomastia

- **Bilateral em 55 a 95%** dos casos; **pico de incidência aos 13 anos**; **involução espontânea na maioria em menos de 2 anos**.
- **Fisiopatologia**: o tecido mamário é igual nos dois sexos; o estrógeno estimula e a testosterona antagoniza. Na puberdade, a produção de estradiol (inclusive por aromatização periférica) se adianta à de testosterona, criando **desequilíbrio relativo a favor do estrógeno**.
- **Diferencial**: **lipomastia (pseudoginecomastia)**, tecido **adiposo**, mole e difuso, do adolescente com sobrepeso; a ginecomastia verdadeira é **disco firme, móvel, subareolar**.
- **Patológica**: medicamentos e drogas (hormônios, psicotrópicos, antiandrogênicos, maconha, álcool), endocrinopatias (hipogonadismo, hiperprolactinemia), doenças crônicas (cirrose, doença renal), **tumores** (testicular, produtores de hCG, gonadotrofina coriônica humana). Investigação básica: beta-hCG, LH, testosterona e estradiol.
- **Conduta**: na maioria, **observar e tranquilizar**; tamoxifeno em casos selecionados; cirurgia na macroginecomastia (acima de 5 cm), impacto psicológico grave ou persistência após a puberdade.

Bullying e cyberbullying

- **Violência sistemática** (repetitiva e intencional), verbal, física ou virtual, em relação de desigualdade de poder.
- **Elevado risco de ansiedade, isolamento e suicídio**. No cyberbullying, a sensação de anonimato e o alcance ampliam o dano.
- Sinais de suspeição: queda abrupta do rendimento escolar, recusa escolar, alterações do sono, irritabilidade, retraimento, enurese secundária, queixas somáticas.
- Intervenção nos **dois polos** (vítima e autor): ambos têm mais desfechos negativos.

PIMU (uso problemático de mídias interativas)

- **Gatilho para sedentarismo e obesidade** e para **exacerbação da ansiedade**, incluindo o **FOMO (fear of missing out, medo de ficar de fora)**.
- **84% dos adolescentes checam o celular a cada hora**.
- O objetivo não é abstinência completa, e sim **autorregulação e uso equilibrado**.

Gaming disorder (transtorno do jogo, CID-11)

Diagnóstico ilustrado no caso da aula (adolescente que joga 8 a 10 horas por dia):

- **Perda de controle**: uso excessivo apesar das consequências negativas.
- **Inversão de prioridades**: o jogo ganha prioridade absoluta sobre necessidades fisiológicas básicas (**sono e alimentação**).
- (Curso) Padrão persistente, em geral por pelo menos 12 meses, com prejuízo significativo pessoal, familiar, social ou escolar.

Orientação aos pais: **supervisão ativa**, interessada e reguladora das atividades digitais; **higiene do sono com regra inegociável de desligar todas as telas 2 horas antes de dormir**, para permitir a secreção de melatonina (a luz azul das telas suprime a melatonina pela via retino-hipotalâmica).

Automutilação

- Lesões frequentes (cortes) **para alívio de tensão, habitualmente sem intenção suicida**.
- O alívio é temporário (liberação de endorfinas e redução da tensão emocional), o que reforça a repetição.
- Exige **acolhimento médico sem julgamentos** e **equipe multidisciplinar**. Mesmo sem intenção suicida, **aumenta o risco de suicídio**: sempre avaliar risco.

Incongruência de gênero (norma vigente)

Identidade de gênero é distinta de orientação sexual; o acolhimento familiar é o principal fator de proteção. A **Resolução CFM (Conselho Federal de Medicina) 2.427/2025** vedou o bloqueio puberal para incongruência ou disforia de gênero em crianças e adolescentes e a hormonização cruzada antes dos 18 anos (revogando a 2.265/2019, que permitia bloqueio a partir de Tanner II e hormonização a partir de 16 anos).

13.4 Fatores ambientais e crescimento

Fator	Recomendação da aula	Por quê
Cálcio	**1.300 mg/dia**	Vital para o **pico de massa óssea** (cerca de 40% da massa óssea do adulto se forma na adolescência)
Ferro	Atenção ao **risco elevado de ferropenia**	Estirão puberal (expansão da volemia e da massa muscular) e **menarca**
Vitamina D	**Suplementação profilática de 600 a 1.200 UI**	Absorção intestinal de cálcio e mineralização
Alimentação	Equilibrada, adequada em calorias e nutrientes	
Sono	Fundamental	O **pico de secreção do GH (hormônio do crescimento)** ocorre no **sono profundo noturno**
Atividade física	Essencial	Estímulo mecânico ao osso e ao músculo, regulação do peso, saúde metabólica

Detalhe do curso: carbonato de cálcio deve ser tomado **junto às refeições** (precisa de ácido para dissolver); citrato pode ser tomado longe delas.

13.5 Avaliação do crescimento e baixa estatura

Definição

Baixa estatura: estatura **abaixo do percentil 3** ou **abaixo de 2 desvios padrão (DP)** para idade e sexo.

Estatura alvo (potencial genético)

- **Meninos**: (altura do pai + altura da mãe **+ 13**) ÷ 2
- **Meninas**: (altura do pai **menos 13** + altura da mãe) ÷ 2

- **Canal esperado: mais ou menos 8,5 cm** (assim está na aula; outras fontes usam mais ou menos 5 cm).

Por que 13? É a diferença média de altura entre homens e mulheres adultos; soma-se à mãe para o filho e subtrai-se do pai para a filha, "convertendo" os pais para o sexo da criança.

> **Mnemônico. "Menino ganha 13, menina perde 13".**

As variantes do normal

Três variantes da normalidade: **BEI (baixa estatura idiopática)**, **BEF (baixa estatura familiar)** e **ACCP (atraso constitucional do crescimento e da puberdade)**.

	BEF (familiar)	**ACCP** (constitucional)
Alvo genético	**Abaixo da média populacional (baixo)**	**Dentro da média (normal)**
Idade óssea	**Igual à idade cronológica**	**Atrasada** em relação à cronológica
Velocidade de crescimento	**Normal** (adequada ao canal genético)	**Normal**, porém defasada antes do estirão tardio
Puberdade	No tempo normal	**Tardia** (história de "puberdade tardia" em um dos pais)
Estatura final	**Baixa**, mas atinge o alvo da família	**Normal**, atinge o alvo após estirão compensatório
Ideia central	"A genética predomina; sem surpresas, o relógio biológico corre alinhado ao calendário"	"O tempo descompassado: não é geneticamente baixo, apenas ganha mais tempo de crescimento"

> **Mnemônico. "Familiar: tudo no tempo, só é baixo. Constitucional: tudo atrasado, mas chega lá."** A **idade óssea** é a chave: igual na familiar, atrasada na constitucional.

Por que a idade óssea atrasada prevê crescimento? As cartilagens de crescimento (epífises) se fecham sob ação dos esteroides sexuais. Idade óssea atrasada significa epífises ainda abertas e mais tempo de crescimento pela frente.

Abordagem prática no consultório (4 passos)

1. **Excluir**: doenças sistêmicas, crônicas e nutricionais (avaliação clínica rigorosa).
2. **Calcular**: a estatura alvo familiar (o limite genético).
3. **Mensurar**: a **velocidade de crescimento** atual (cruzar com o P25). Velocidade de crescimento baixa é patológica até prova em contrário.
4. **Solicitar**: a **idade óssea** (o "tempo biológico", radiografia de mão e punho esquerdos).

"Em ambas as condições, a criança é saudável. **Tratar a expectativa e a ansiedade familiar, e não apenas a fisiologia**, é muitas vezes a conduta pediátrica mais sábia."

Pontos do curso que complementam: abaixo de 3 anos mede-se o comprimento deitado; a velocidade de crescimento esperada no escolar é de 5 a 7 cm/ano; pico do estirão de cerca de 9 cm/ano nas meninas e 11 cm/ano nos meninos; em toda menina com baixa estatura inexplicada, pensar em **síndrome de Turner**; deficiência de GH congênita grave pode dar hipoglicemia neonatal, icterícia prolongada e micropênis.

13.6 Estadiamento de Tanner

Estágio	Mamas (M)	Genitais masculinos (G)	Pelos pubianos (P)
1	Pré-puberal, só elevação da papila	Pré-puberal: testículos, escroto e pênis infantis	Sem pelos
2	**Broto mamário**: elevação da mama e papila como pequeno monte, aumento do diâmetro da aréola	**Aumento de testículos e escroto; pele do escroto avermelhada e com textura alterada; pênis sem aumento**	**Pelos longos, finos, levemente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados**, nos grandes lábios ou na **base do pênis**
3	Maior aumento de mama e aréola, **sem separação dos contornos**	Pênis aumenta **em comprimento**; mais aumento de testículos e escroto	Pelos mais escuros, grossos e encaracolados, esparsos sobre a sínfise púbica
4	**Projeção da aréola e da papila formando segundo monte** acima da mama	Pênis aumenta **em comprimento e diâmetro**, glande se desenvolve; **escroto escurecido**	Pelos tipo adulto, área menor, **sem atingir as coxas**
5	Maduro: só a papila se projeta; a aréola recua ao contorno da mama	Genitais adultos	Tipo e distribuição adultos, **com extensão à face interna das coxas**

- **M2 (telarca)** marca o início da puberdade feminina; **G2 (aumento testicular, volume de 4 mL ou mais)**, o da masculina.
- Na menina, o **pico do estirão** ocorre em M2 a M3; a **menarca** vem cerca de 2 a 2,5 anos após a telarca, quando o crescimento já desacelera.

> **Mnemônico. "2 é o começo: broto na menina, testículo no menino (o pênis só cresce no 3)". "4 é o segundo monte."**

13.7 O caso clínico da aula: J.P.S.

12 anos, masculino, queixa de **baixa estatura**, **142 cm**. Pai **168 cm**, mãe **155 cm**. Hábitos: **8 a 10 horas por dia de jogos**, **deita-se às 2 h**, dieta de **ultraprocessados**, **sedentário**. Exame: **testículos e escroto aumentados, pele escrotal avermelhada e texturizada, pênis sem aumento; pelos longos, finos, levemente pigmentados na base do pênis**.

Atividade	Resposta
1. Três fatores ambientais que prejudicam o crescimento	**Privação de sono** (prejudica o pico noturno de GH); **sedentarismo** (falta de estímulo mecânico ósseo e muscular); **má alimentação** (deficiência de micronutrientes construtores, sobretudo cálcio 1.300 mg/dia e vitamina D)

Atividade	Resposta
2. Avaliação do comportamento tecnológico e orientação	**Gaming disorder** (perda de controle, inversão de prioridades sobre sono e alimentação); orientar **supervisão ativa** e **desligar telas 2 h antes de dormir**
3. Tanner	**G2 P2** (início puberal masculino, compatível com a idade)
4. Estatura alvo	(168 + 155 + 13) ÷ 2 = 336 ÷ 2 = **168 cm**, com canal de mais ou menos 8,5 cm (159,5 a 176,5 cm)

Leitura integrada: menino de 12 anos em G2, com pais de estatura média e alvo de 168 cm, provavelmente está em ritmo puberal normal (o estirão masculino vem mais tarde, em G3 a G4); a conduta é corrigir sono, alimentação, atividade e uso de telas, acompanhar a velocidade de crescimento e, se necessário, pedir idade óssea.

13.8 Puberdade precoce

Definição

Aparecimento de caracteres sexuais secundários **antes dos 8 anos nas meninas** e **antes dos 9 anos nos meninos**.

> **Mnemônico. "Oito ela, nove ele".**

Por que é um problema? Os esteroides sexuais aceleram o crescimento no início (a criança fica alta para a idade), mas aceleram ainda mais a maturação óssea e **fecham as epífises precocemente**, resultando em **baixa estatura final**; há ainda impacto psicossocial.

Central versus periférica

	PPC (puberdade precoce central)	PPP (puberdade precoce periférica)
Dependência	**Dependente de gonadotrofinas**	**Independente de gonadotrofinas**
Mecanismo	**Ativação prematura do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal** (GnRH, LH e FSH, hormônio folículo-estimulante, e esteroides gonadais)	**Atividade gonadal autônoma** ou exposição periférica a esteroides sexuais
Sequência	Harmônica (igual à fisiológica, só que cedo)	Pode ser desordenada
Etiologia	**Meninas: predominantemente idiopática** (10 a 23 vezes mais frequente no sexo feminino). **Meninos: altamente associada a anomalias do SNC (2/3 dos casos)**: **tumores (50%)**, hidrocefalia, **hamartomas hipotalâmicos**, lesões vasculares	Cistos ovarianos; tumores de testículo e ovário; **tumores secretores de hCG**; **hiperplasia adrenal congênita (forma tardia)**, adenomas adrenais
Tratamento	**Análogos de GnRH** (leuprorrelina, triptorrelina)	**Tratar a doença de base. Análogos de GnRH não estão indicados**

Fatores de risco da PPC idiopática: **obesidade** na infância (a leptina sinaliza ao hipotálamo reserva energética suficiente), **histórico familiar** (mãe com menarca precoce), **PIG (pequeno para a idade gestacional, baixo peso ao nascer)**, **exposição crônica a desreguladores endócrinos** (ftalatos, bisfenol, cosméticos e plásticos).

> **Mnemônico. "Menina: idiopática até que se prove o contrário; menino: cérebro até que se prove o contrário".**

Propedêutica

- **Laboratório**: **relação LH/FSH acima de 1** sugere fortemente origem central; **teste de estímulo com GnRH: padrão ouro em meninas** (resposta de LH em nível puberal confirma ativação central).
- **Idade óssea**: avanço de **pelo menos 1 ano ou 2 DP** em relação à idade cronológica.
- **Imagem**: **US pélvico** (aumento do volume ovariano e uterino, espessamento endometrial; descarta tumores). **RNM de crânio**: investigação **obrigatória da região hipotálamo-hipofisária** nos casos suspeitos de alteração do SNC (no curso: em toda PPC abaixo de 6 anos e em **todos os meninos**, dado o risco de lesão).

Tratamento

Objetivos: (1) **suprimir o eixo e a secreção hormonal**; (2) **regredir os caracteres sexuais secundários**; (3) **desacelerar a maturação óssea para resgatar a estatura final**.

Por que o análogo de GnRH, que é um agonista, suprime o eixo? O GnRH fisiológico é **pulsátil**. O análogo, de ação **contínua**, estimula inicialmente a hipófise (pode haver **sangramento vaginal transitório após a primeira dose**), mas depois **dessensibiliza e reduz os receptores** (down-regulation): LH e FSH caem e a puberdade "desliga". Na PPP o eixo não é a causa, por isso o análogo não funciona.

Pontos do curso: suspensão em torno de idade óssea de 12,5 anos nas meninas e 13,5 anos nos meninos; seguimento trimestral com endocrinologia; broto mamário **unilateral** no início é comum (aguardar cerca de 6 meses pelo contralateral); broto aos 9 anos **não** é precoce.

> **Como cai (adolescência e puberdade, 6 questões).** (1) OMS 10 a 19, ECA 12 a 18; sigilo pela capacidade de compreensão. (2) As 10 características da síndrome normal não são doença. (3) Irregularidade menstrual nos 2 primeiros anos: imaturidade do eixo HHO (ciclos anovulatórios). (4) Dismenorreia: AINE primeiro. (5) Ginecomastia: bilateral, pico aos 13 anos, regride em menos de 2 anos; observar. (6) Bullying: risco de ansiedade, isolamento e suicídio; PIMU: sedentarismo, obesidade, FOMO, 84% checam o celular a cada hora. (7) Gaming disorder: perda de controle e inversão de prioridades; telas desligadas 2 h antes de dormir. (8) Automutilação: alívio de tensão, sem intenção suicida, acolher sem julgar, equipe multidisciplinar. (9) Cálcio 1.300 mg/dia; vitamina D 600 a 1.200 UI; ferro pela menarca e estirão; sono e GH. (10) Baixa estatura: abaixo de P3 ou de menos 2 DP. (11) Alvo: mais 13 menino, menos 13 menina, canal de mais ou menos 8,5 cm. (12) BEF: idade óssea igual, alvo baixo; ACCP: idade óssea atrasada, alvo normal, estirão tardio. (13) Tanner: G2 é testículo e escroto, sem pênis; M2 é broto. (14) Precoce: antes de 8 (menina) e 9 (menino). (15) Central: GnRH dependente, menina idiopática, menino com SNC em 2/3 (tumor em 50%); LH/FSH acima de 1; GnRH teste padrão ouro; idade óssea avançada de 1 ano ou 2 DP; RNM de crânio. (16) Análogo de GnRH só na central; periférica trata a causa.

Parte VII. Integração

14. Hemograma e urgências transversais

As questões “misturadas” exigem reconhecer o mesmo achado em capítulos diferentes. Estes dois quadros reúnem tudo o que as aulas ligam ao hemograma e às urgências.

14.1 O hemograma em cada doença do programa

Achado	Doença (capítulo)
Hb 9 a 10 aos 2 a 4 meses	**Fisiológico** (1)
Microcitose com RDW alto	Ferropenia; adolescente com menarca e estirão (1, 13); PAC estafilocócica do desnutrido, Hb 7,5 e VCM 58 (4)
Microcitose com RDW normal	Talassemia (1)
Eosinofilia	**Pneumonia afebril por *Chlamydia trachomatis*** (4); toxocaríase e esquistossomose (10); escarlatina e eritema infeccioso (11); dermatite atópica grave (12); DRESS (1)
Leucocitose, desvio, PCR muito alta, plaquetose	**Pneumonia pneumocócica** (4); derrame e empiema (4)
Leucograma normal, linfócitos altos, PCR baixa	**Pneumonia atípica** (4); viroses (11)
Leucocitose de 20 a 40 mil com linfócitos típicos	**Coqueluche** (5); acima de 30 mil indica UTI
Linfócitos atípicos acima de 20%	**Mononucleose** (1, 10, 11)
Neutrofilia nos 2 primeiros dias, depois linfocitose	**Exantema súbito** (11)
Leucopenia com **plasmocitose**	**Rubéola** (11)
Leucopenia com plaquetopenia	**Sarampo** (11)
Plaquetose na 3ª semana, leucocitose, anemia normocítica, VHS alto	**Kawasaki** (11)
Pancitopenia com baço enorme e hipergamaglobulinemia	**Calazar** (10)
Bicitopenia com **blastos**	**Leucemia aguda** (10)

Achado	Doença (capítulo)
Anemia e plaquetopenia, sem blastos e sem hemólise, com dor óssea	**Gaucher** (10)
Pancitopenia no RN com visceromegalia	**CMV congênito** (10)
Neutrofilia sem infecção	Adrenalina, corticoide, convulsão, dor, exercício (1)
Reticulócitos altos	Hemólise, hemorragia, resposta à reposição (1)
Hb normal no desidratado	**Hemoconcentração**: cairá após hidratar (1, 8)
Neutropenia abaixo de 500	Grave (1)
Crise aplásica com reticulócitos zerados no falciforme	**Parvovírus B19** (11)
Líquor: neutrófilos, glicose baixa, proteína alta	**Meningite bacteriana** (9)

14.2 Urgências que aparecem dentro das doenças

Doença	A urgência	Conduta-chave
Diarreia	**Choque hipovolêmico** (letargia, não bebe, pulso fraco, TEC prolongado, PA ainda normal)	ABCDE e **Plano C** (30 mais 70 mL/kg)
Meningococcemia	Petéquias e púrpura com choque; CIVD; **Waterhouse-Friderichsen**	ABCDE, antibiótico imediato (ceftriaxona), expansão, notificação, quimioprofilaxia dos contatos
Meningite	**HIC** (papiledema, bradicardia, hipertensão, alteração respiratória)	**TC antes da punção**, não atrasar o antibiótico, manter PPC
Asma	Fala só palavras, agitação, SatO2 abaixo de 90 a 92%, **tórax silencioso**, sonolência	SABA seriado, O2, corticoide, ipratrópio, **magnésio**
Bronquiolite	**Apneia**, esforço progressivo, lactente abaixo de 3 meses	Internar, O2 se SatO2 abaixo de 92%
Coqueluche	Lactente abaixo de 6 meses com **apneia e cianose**, leucócitos acima de 30 mil	Internar abaixo de 4 meses; **UTI**; azitromicina
Pneumonia	Tiragem subcostal, SatO2 abaixo de 92%, gemência, derrame, choque	Internar, ampicilina (ou oxacilina e ceftriaxona), drenagem se pH abaixo de 7,1
Amigdalite	**Abscesso periamigdaliano** (piora da dor, voz alterada)	Otorrinolaringologista
OMA	Mastoidite, meningite	Antibiótico parenteral, avaliação especializada
Kawasaki	**Aneurisma coronariano** (pico em 3 semanas)	**IVIG até o 10º dia e AAS**
Farmacodermia	**SSJ e NET** (mucosas, descolamento acima de 30%)	Suspender a droga, imunoglobulina, cuidados de grande queimado
Eritema infeccioso	**Crise aplásica** no falciforme	Transfusão de hemácias

Doença	A urgência	Conduta-chave
Exantema súbito	**Convulsão febril**	Excluir meningite; suspender antibiótico se líquor normal
Mononucleose	Ruptura esplênica; obstrução de via aérea por amígdalas	Evitar contato físico; avaliar via aérea
Varicela	Pneumonite (adolescente), imunocomprometido	**Aciclovir**
Sarampo	Pneumonia e OMA bacterianas (febre após o 3º dia de exantema), desnutrido	Antibiótico, **vitamina A**
Hepatoesplenomegalia	Pancitopenia com sangramento e infecção; **icterícia** (mau prognóstico)	Investigação rápida, mielograma
Neutropenia grave	Febre no neutropênico	Antibiótico de amplo espectro imediato

15. Mnemônicos de véspera (uma página)

Tema	Mnemônico
Hemograma	“Ht é Hb vezes 3”; “lactente é linfocítico”; “reticulócito alto: sangra ou quebra”; “1500, 1000, 500”
Antibiótico	“Concentração igual à dose: 1 mL por kg” (não vale para azitromicina); “pneumococo resistente pede dose, hemófilo pede clavulanato”
Amigdalite	“Nariz, olho, tosse e voz: o vírus é o algoz”
OMA	“Vermelho não é otite, abaulado é”; “pequeno, dos dois lados ou pingando: trata”
Sinusite	“Três Ds: Dez dias, Dupla piora, Doença grave”
PAC	“60, 50, 40”; “7,1 / 40 / 1.000: drena”
Bronquiolite	“O2, água e nariz limpo”
Coqueluche	“C-P-C: 2, 6, 6 semanas”; “na catarral trata, na paroxística isola”
Asma	“SOCIM” na crise; “Dia, Noite, Bombinha, Brincadeira” no controle; “chia de novo, não é outra coisa, melhora com remédio” abaixo de 5 anos
Urgência	“Olha a cara, o peito e a pele”; ABCDE antes de SAMPLE; “hipotensão é tardia”
Diarreia	“Não acorda, não bebe, não pulsa” (Plano C); “30 mais 70; lactente o dobro do tempo”
Meningite	“BCL no RN, MP depois”; “bactéria gulosa e briguenta”; “500 hemácias, 1 leucócito”; “Meningo 2 dias 2 vezes; Hemófilo 4 dias 1 vez”
Hepatoesplenomegalia	“ICAIO” no fígado; “baço cresce por trabalho, congestão ou invasão”; “CMV contorna o ventrículo”
Exantemáticas	“SER, 5 e 6”; “3 Cs e um K”; “Rubéola rosa, rápida e retroauricular”; “Pastia nas pregas, Filatov na face”; “a rosa vem depois da tempestade”; “tapa, renda e volta”; “céu estrelado”; “febre 5 dias e CREAM”
Pele	“Tóxico no 3º dia poupa mãos e pés”; “irritativa foge da dobra, cândida mora nela”; “atópica coça e é seca”; “tinha na cabeça sai pela boca”; “escabiose: 2 meses, 15 kg, 7 dias e a família toda”; “erisipela exata, celulite cega”
Adolescência	“OMS 10 a 19, ECA 12 a 18”; “menino ganha 13, menina perde 13”; “familiar no tempo, constitucional atrasado”; “oito ela, nove ele”; “menina idiopática, menino cérebro”; “2 é o começo, 4 é o segundo monte”

16. Simulado de 30 questões (formato da prova)

Responda antes de olhar o gabarito comentado, que está ao final. A distribuição reproduz a orientação da turma.

1. (Diarreia) Lactente de 10 meses, 8 kg, com diarreia aquosa há 2 dias. Está irritado, olhos fundos, bebe água avidamente, mucosa oral seca, sinal da prega desaparece lentamente, pulso cheio. A conduta inicial é:

A. Plano A, com orientação de oferecer 50 a 100 mL de líquido após cada evacuação em domicílio.
B. Plano B, com SRO de 400 a 800 mL em 4 a 6 horas, na unidade de saúde.
C. Plano C, com soro fisiológico 240 mL em 30 minutos.
D. Plano C, com soro fisiológico 240 mL em 1 hora e 560 mL em 5 horas.

2. (Diarreia) Durante o Plano B, a criança da questão anterior vomita uma vez após a oferta de SRO, mas permanece irritada e com sede. A melhor conduta é:

A. Considerar falha da terapia de reidratação oral e iniciar o Plano C.
B. Suspender a SRO por 4 horas e manter jejum até cessarem os vômitos.
C. Manter a SRO em pequenos volumes e com maior frequência, reavaliando a tolerância.
D. Trocar a SRO por refrigerante, que é mais bem aceito.

3. (Asma, fácil) Sobre a asma na infância, assinale a correta:

A. É doença inflamatória crônica com limitação ao fluxo aéreo fixa, sem variação ao longo do tempo.
B. O corticoide inalatório é a primeira linha de controle, e candidíase oral e rouquidão são efeitos locais possíveis.
C. O LABA (beta 2-agonista de longa ação) pode ser usado isoladamente como tratamento de controle.
D. Na crise, a hipotensão é o primeiro sinal de gravidade a ser observado.

4. (Urgência isolada) Pré-escolar de 3 anos chega sonolento, com FC de 170 bpm, TEC de 4 segundos, extremidades frias, pulsos periféricos finos e PA de 92 × 58 mmHg. A interpretação correta é:

A. Não há choque, pois a pressão arterial está normal para a idade.
B. Choque compensado; a pressão arterial normal não exclui choque, e a hipotensão é achado tardio.
C. Choque descompensado, porque há taquicardia.
D. Deve-se colher a história SAMPLE completa antes de qualquer intervenção.

5. (Urgência dentro das doenças) Escolar de 6 anos com febre há 12 horas, prostração, petéquias que evoluíram rapidamente para púrpura em tronco e membros, TEC de 4 segundos e hipotensão. A hipótese e a prioridade são:

A. Exantema súbito; observação domiciliar com antitérmico.
B. Meningococcemia; ABCDE, expansão volêmica e antibiótico imediato, sem aguardar punção lombar.
C. Dengue clássica; hidratação oral e retorno em 48 horas.
D. Púrpura trombocitopênica imune; corticoide oral e alta.

6. (Adolescência) Segundo a OMS e o ECA, respectivamente, a adolescência compreende:

A. 10 a 19 anos e 12 a 18 anos.
B. 12 a 18 anos e 10 a 19 anos.
C. 10 a 21 anos e 12 a 21 anos.
D. 11 a 19 anos e 10 a 18 anos.

7. (Adolescência) Mãe refere que a filha de 14 anos "mudou": oscila de humor, prefere os amigos à família, questiona regras e passou a duvidar da religião da família. Mantém bom rendimento escolar, sono e alimentação adequados. A conduta é:

A. Encaminhar ao psiquiatra por suspeita de transtorno bipolar.
B. Iniciar inibidor seletivo da recaptação de serotonina.
C. Reconhecer características da síndrome da adolescência normal e orientar a família.
D. Solicitar eletroencefalograma.

8. (Adolescência) Adolescente de 13 anos, menarca há 1 ano, com ciclos irregulares (intervalos de 25 a 60 dias) e cólica leve. Exame normal. A explicação mais provável é:

A. Síndrome dos ovários policísticos, que deve ser tratada imediatamente.
B. Imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise-ovário, com ciclos anovulatórios frequentes nos 2 primeiros anos.
C. Hipotireoidismo, que deve ser investigado em todas as adolescentes.
D. Gravidez, até prova em contrário.

9. (Adolescência) Menino de 13 anos, Tanner G3 P3, com nódulo subareolar bilateral, firme, de 2 cm, discretamente doloroso. Sem uso de medicamentos e com testículos de tamanho compatível. A conduta é:

A. Mamografia e biópsia.
B. Cirurgia de redução mamária imediata.
C. Orientar que se trata de ginecomastia puberal, de regressão espontânea na maioria em menos de 2 anos, e acompanhar.
D. Tamoxifeno por 6 meses em todos os casos.

10. (Puberdade e crescimento) Menino de 14 anos, pré-púbere (G1 P1), estatura no percentil 3, velocidade de crescimento normal para a idade óssea, idade óssea de 11 anos. O pai "cresceu tarde". Estatura alvo no percentil 50. O diagnóstico mais provável é:

A. Baixa estatura familiar.
B. Deficiência de hormônio do crescimento.
C. Atraso constitucional do crescimento e da puberdade.
D. Puberdade precoce periférica.

11. (Puberdade precoce) Menino de 6 anos com aumento testicular, pelos pubianos e aceleração do crescimento. LH/FSH acima de 1 e idade óssea de 9 anos. Sobre o caso, assinale a correta:

A. Trata-se provavelmente de puberdade precoce periférica, e o tratamento é análogo de GnRH.
B. Em meninos, a puberdade precoce central é predominantemente idiopática, dispensando imagem.
C. A RNM de crânio é obrigatória, pois cerca de 2/3 dos casos centrais em meninos se associam a anomalias do SNC.
D. A definição de puberdade precoce no menino exige caracteres sexuais antes dos 8 anos.

12. (Hepatoesplenomegalia, fácil) Lactente de 6 meses, saudável, com fígado palpável a 2,5 cm do rebordo costal direito, borda fina e consistência elástica, e ponta de baço palpável. A interpretação é:

A. Hepatoesplenomegalia, exigindo mielograma.
B. Achados compatíveis com o normal para a idade.
C. Esplenomegalia, sugestiva de mononucleose.
D. Hepatomegalia, sugestiva de doença de depósito.

13. (Hepatoesplenomegalia, média) Criança de 8 anos procedente de área endêmica, com aumento progressivo do abdome há 3 meses, perda de peso, palidez, cão doente na vizinhança, baço de 20 cm, pancitopenia, albumina 1,8 g/dL e globulina 7,2 g/dL. O exame que confirma o diagnóstico mais provável e o tratamento são:

A. Biópsia hepática; prednisona.
B. Aspirado de medula óssea com amastigotas de *Leishmania*; anfotericina B lipossomal.
C. Sorologia para EBV; repouso.
D. Eletroforese de hemoglobina; transfusão crônica.

14. (Hepatoesplenomegalia, difícil) Menina de 6 anos com anemia há 3 anos, equimoses, dores ósseas, episódio tratado como osteomielite, atraso de crescimento, hepatoesplenomegalia moderada, sem icterícia e sem linfonodos. Hb 10,4 g/dL, plaquetas 93.000, leucócitos normais, LDH, haptoglobina, bilirrubinas, eletroforese de Hb, fragilidade osmótica e Coombs normais. Rx com lesão osteolítica metafisária. O exame mais provável de mostrar a causa e a confirmação são:

A. Mielograma com blastos; imunofenotipagem.
B. Mielograma com células de citoplasma fibrilar (“papel amassado”); dosagem de beta-glicosidase ácida.
C. Esfregaço com esferócitos; teste de fragilidade osmótica.
D. Biópsia hepática com anel de Kayser-Fleischer; ceruloplasmina.

15. (IVAS isolada) Escolar de 7 anos com febre de 39 °C, dor de garganta, vômitos e dor abdominal, sem coriza ou tosse. Amígdalas hipertrofiadas com exsudato, petéquias no palato e linfonodo cervical anterior de 1,5 cm, doloroso. Peso de 20 kg. A conduta adequada é:

A. Sintomáticos apenas, pois 70 a 90% das amigdalites são virais.
B. Penicilina G benzatina 600.000 UI IM em dose única, com observação por 30 minutos.
C. Azitromicina por 3 dias.
D. Amoxicilina com clavulanato em dose dobrada por 5 dias.

16. (IVAS com otite) Lactente de 18 meses que frequenta creche e usou amoxicilina há 1 mês apresenta febre de 39 °C há 48 horas e membranas timpânicas hiperemiadas, opacas e abauladas bilateralmente. Após 72 horas de amoxicilina em dose dobrada, permanece febril e com abaulamento maior. A conduta e o agente provável são:

A. Manter a amoxicilina; *S. pneumoniae* sensível.
B. Amoxicilina com clavulanato; *H. influenzae* produtor de betalactamase.
C. Penicilina G benzatina; *S. pyogenes*.
D. Apenas sintomáticos; otite viral.

17. (Meningite) Líquor de criança de 2 anos: turvo, 1.800 leucócitos por mm³ com 90% de neutrófilos, glicose de 15 mg/dL (glicemia de 100) e proteína de 180 mg/dL. O Gram mostra diplococos Gram negativos. A interpretação e o antibiótico empírico são:

A. Meningite viral; aciclovir.
B. Meningite bacteriana provavelmente meningocócica; ceftriaxona.
C. Meningite tuberculosa; esquema RIPE.
D. Meningite bacteriana por *Listeria*; ampicilina e gentamicina.

18. (Meningite) Sobre a meningite bacteriana, assinale a correta:

A. Plaquetas de 30.000 por mm³ não contraindicam a punção lombar.
B. Na punção traumática com 23 leucócitos e 9.000 hemácias, a contagem corrigida é de 5 leucócitos.
C. A ceftriaxona é a droga de escolha no RN de 10 dias.
D. Profissionais de saúde que atenderam caso de doença meningocócica sempre devem receber quimioprofilaxia.

19. (Pele) Lactente de 5 meses com eritema intenso na área das fraldas, acometendo as dobras inguinais, com pápulas satélites. O diagnóstico e o tratamento são:

A. Dermatite irritativa primária; apenas creme de barreira.
B. Candidíase da área das fraldas; nistatina, miconazol ou cetoconazol creme por 2 semanas.
C. Dermatite seborreica; cetoconazol xampu.
D. Escabiose; permetrina 5%.

20. (Pele) Sobre a escabiose em pediatria, assinale a correta:

A. A permetrina 5% é a 1ª escolha acima de 2 meses, e todos os contatos íntimos devem ser tratados simultaneamente.
B. A ivermectina é a 1ª escolha abaixo de 15 kg.
C. Nas crianças, a face e o couro cabeludo nunca devem receber a permetrina.
D. Tratam-se apenas os contatos com lesões visíveis.

21. (Exantemática com esplenomegalia) Adolescente de 15 anos com febre, fadiga intensa, dor de garganta, amigdalite membranosa e adenomegalia cervical. Recebeu amoxicilina e, 2 dias depois, surgiu exantema máculo-papular difuso. Ao exame cuidadoso, baço palpável. O exame que reforça o diagnóstico é:

A. Hemograma com linfocitose e linfócitos atípicos acima de 20%.
B. Hemograma com eosinofilia e ASLO elevada.
C. Hemograma com plasmocitose.
D. Hemograma com plaquetose de 900.000.

22. (Exantemática) Lactente de 9 meses com febre alta por 3 dias e uma crise convulsiva no 2º dia; líquor normal. No 4º dia a febre desaparece e surge exantema máculo-papular em tronco e pescoço, não pruriginoso. O diagnóstico e o agente são:

A. Sarampo; *Morbillivirus*.
B. Rubéola; *Rubivirus*.

C. Exantema súbito; herpesvírus humano 6.
D. Eritema infeccioso; parvovírus B19.

23. (Bronquiolite) Lactente de 4 meses, no outono, com coriza há 3 dias e agora taquidispneia, sibilos e crepitações difusas, SatO2 de 90% em ar ambiente, aceitando parcialmente o seio. A conduta correta é:

A. Salbutamol inalatório e prednisolona oral, com alta.
B. Internação, oxigênio, lavagem nasal e suporte de hidratação e nutrição.
C. Fisioterapia respiratória e adrenalina nebulizada de rotina.
D. Palivizumabe como tratamento da fase aguda.

24. (Coqueluche) Lactente de 2 meses com tosse há 10 dias, episódios de apneia com cianose, sem guincho, afebril. Hemograma: 38.000 leucócitos com 75% de linfócitos típicos. Assinale a correta:

A. A ausência de guincho afasta coqueluche nessa idade.
B. O tratamento pode ser ambulatorial com amoxicilina.
C. Deve ser internado, de preferência em terapia intensiva, e tratado com azitromicina por 5 dias.
D. A linfocitose com linfócitos atípicos é a marca da doença.

25. (Pneumonia) Lactente de 2 meses, nascido de parto vaginal, afebril, com tosse, taquipneia (FR 68), conjuntivite com secreção e eosinofilia de 15% no hemograma. O agente mais provável e o tratamento são:

A. *S. pneumoniae*; amoxicilina.
B. *Chlamydia trachomatis*; macrolídeo.
C. *S. aureus*; oxacilina.
D. VSR; palivizumabe.

26. (Hemograma misturado) Associe corretamente o achado do hemograma à doença:

A. Plasmocitose: escarlatina.
B. Plaquetose na 3ª semana: doença de Kawasaki.
C. Linfócitos atípicos acima de 20%: coqueluche.
D. Eosinofilia: exantema súbito.

27. (Antibiótico) Criança de 15 kg com indicação de amoxicilina 250 mg/5 mL na dose de 50 mg/kg/dia de 8/8 horas. O volume por dose é:

A. 3 mL.
B. 5 mL.
C. 7,5 mL.
D. 15 mL.

28. (Sinusite) Escolar de 5 anos com coriza, tosse e febre há 5 dias; nas últimas 48 horas está subfebril, com melhora da tosse, mas com secreção nasal amarelo-esverdeada. A conduta é:

A. Amoxicilina por 10 dias.
B. Amoxicilina com clavulanato.
C. Sintomáticos e lavagem nasal com soro fisiológico, pois é a evolução habitual de IVAS viral.

D. Tomografia de seios da face.

29. (Exantemática) Criança de 3 anos com febre há 7 dias sem resposta a penicilina benzatina nem a ceftriaxona, conjuntivite bilateral sem secreção, lábios fissurados, língua em morango, edema de mãos e pés, exantema polimorfo e linfonodo cervical de 2 cm. Urina com piúria estéril. A conduta é:

A. Trocar para vancomicina.
B. Imunoglobulina intravenosa 2 g/kg em dose única e AAS, com ecocardiograma.
C. Corticoide tópico e anti-histamínico.
D. Aguardar a descamação para confirmar o diagnóstico antes de tratar.

30. (Hemograma e adolescência) Adolescente de 14 anos, menarca há 1 ano, com cansaço e queda de rendimento escolar. Hb 11,2 g/dL, VCM 81 fL, RDW 17%. A interpretação mais adequada é:

A. Talassemia menor, pois o VCM está normal.
B. Ferropenia em fase inicial: o RDW se eleva antes da queda do VCM; o estirão e a menarca aumentam o risco.
C. Anemia megaloblástica.
D. Hemograma normal; não há anemia.

Gabarito comentado

1. **B.** Dois ou mais sinais (irritado, olhos fundos, bebe avidamente, mucosa seca, prega lenta) sem sinal com asterisco (está alerta, bebe, pulso cheio): **com desidratação**. Plano B: 50 a 100 mL/kg em 4 a 6 h, ou seja, 400 a 800 mL para 8 kg, no serviço. As alternativas C e D descrevem o Plano C (D seria o correto para menor de 1 ano grave).
2. **C.** Vômito não é falha da TRO; reduzir o volume e aumentar a frequência. Jejum e refrigerante são condutas erradas; Plano C só com sinais de gravidade.
3. **B.** CI é a 1ª linha; efeitos locais são rouquidão e candidíase. A obstrução é **variável**; LABA nunca isolado; hipotensão é tardia.
4. **B.** Taquicardia, TEC prolongado, extremidades frias, pulsos finos e sonolência com PA normal: choque compensado. SAMPLE vem depois do ABCDE.
5. **B.** Febre com petéquias que viram púrpura em horas e choque: meningococcemia; tratar antes de puncionar (instabilidade hemodinâmica contraindica a punção).
6. **A.** OMS 10 a 19; ECA 12 a 18.
7. **C.** Flutuação de humor, tendência grupal, atitude reivindicatória, separação dos pais e crise religiosa compõem a síndrome da adolescência normal; não há prejuízo funcional.
8. **B.** Nos 2 primeiros anos pós-menarca predominam ciclos anovulatórios pela imaturidade do eixo HHO.
9. **C.** Ginecomastia puberal: bilateral, pico aos 13 anos, regressão espontânea em menos de 2 anos. Cirurgia só em macroginecomastia, impacto grave ou persistência.
10. **C.** Idade óssea atrasada, velocidade normal, puberdade tardia, alvo normal e pai que "cresceu tarde": ACCP. Na BEF a idade óssea é igual à cronológica e o alvo é baixo.
11. **C.** LH/FSH acima de 1 e progressão harmônica: central; no menino, 2/3 têm anomalia do SNC (tumor em 50%), logo RNM obrigatória. O limite masculino é 9 anos.
12. **B.** No lactente, fígado até 2 a 3 cm do RCD e ponta de baço são normais.
13. **B.** Calazar: baço gigante, pancitopenia, inversão albumina e globulina, cão doente; amastigotas no aspirado medular; anfotericina B lipossomal.
14. **B.** Citopenias, dor óssea, lesão osteolítica, atraso de crescimento, sem hemólise e sem blastos: doença de Gaucher; células de Gaucher no mielograma; confirmar com beta-glicosidase ácida (ou GBA1).
15. **B.** Quadro estreptocócico típico; 20 kg é menos de 27 kg, portanto 600.000 UI IM em dose única e 30 minutos de observação. Azitromicina seria 5 dias e só na alergia grave.
16. **B.** Falha à dose dobrada sugere *H. influenzae* produtor de betalactamase; acrescentar clavulanato.
17. **B.** Líquor turvo, neutrófilos, glicose muito baixa e proteína alta: bacteriana; diplococo Gram negativo: meningococo; acima de 3 meses, ceftriaxona.
18. **B.** 9.000 ÷ 500 = 18; 23 menos 18 = 5. Plaquetas abaixo de 50 mil contraindicam a punção; ceftriaxona é contraindicada abaixo de 28 dias; profissionais só recebem profilaxia após procedimento invasivo sem EPI.
19. **B.** Acometimento das dobras com satélites indica cândida; antifúngico tópico por 2 semanas (nistatina não é creme de barreira).
20. **A.** Permetrina 5% acima de 2 meses, incluindo face e couro cabeludo na criança; enxofre abaixo de 2 meses; ivermectina acima de 15 kg; tratar todos os contatos íntimos ao mesmo tempo.

21. **A.** Mononucleose: exantema após amoxicilina em 80 a 100%, esplenomegalia e linfócitos atípicos acima de 20%.
22. **C.** A febre cai e então surge o exantema, em lactente de 6 meses a 3 anos com convulsão febril: exantema súbito (HHV-6).
23. **B.** Bronquiolite com SatO2 abaixo de 92% e lactente pequeno: internar, O2, lavagem nasal, hidratação. Broncodilatador, corticoide, adrenalina e fisioterapia não são recomendados; palivizumabe é profilaxia.
24. **C.** Abaixo de 6 meses a coqueluche é atípica (apneia, cianose, sem guincho); abaixo de 4 meses interna; leucócitos acima de 30 mil indicam UTI; linfócitos **típicos**; azitromicina 5 dias.
25. **B.** Pneumonia afebril do lactente de 1 a 3 meses com conjuntivite e eosinofilia: *Chlamydia trachomatis*; macrolídeo.
26. **B.** Kawasaki tem plaquetose na 3ª semana. Plasmocitose é da rubéola; atípicos, da mononucleose; eosinofilia, de escarlatina e eritema infeccioso.
27. **B.** 250 mg/5 mL = 50 mg/mL; 50 mg/kg/dia significa 1 mL/kg/dia = 15 mL/dia ÷ 3 = 5 mL de 8/8 h.
28. **C.** Melhora clínica com secreção colorida é evolução habitual de IVAS viral; sinusite bacteriana exige persistência acima de 10 dias, dupla piora ou quadro grave.
29. **B.** Febre acima de 5 dias com 4 ou mais critérios (conjuntivite, mucosa, extremidades, exantema, adenopatia) e piúria estéril: Kawasaki; IVIG até o 10º dia e AAS, com ecocardiograma (risco de aneurisma).
30. **B.** Hb abaixo do esperado com RDW alto e VCM ainda limítrofe: ferropenia inicial; a adolescente tem risco aumentado pela menarca e pelo estirão. Talassemia cursaria com microcitose e RDW normal.

Interpretação. 26 ou mais acertos: revise só os erros e as caixas “Como cai”. 20 a 25: refaça os capítulos 8, 10 e 13. Abaixo de 20: releia toda a masterclass na ordem do mapa da prova, começando por adolescência, hepatoesplenomegalia e diarreia.